

دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

الرياضيات

للسنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي
الجزء الأول

1446–1447 هـ

2025–2026 م

جميع الحقوق محفوظة: لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أوتخزينه، أوتسجيله، أوتصويره بأية وسيلة داخل ليبيا دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

مُقَدِّمَة

تركز سلسلة رياضيات التعليم الأساسي والثانوي على دمج مهارات التفكير. وتقانة المعلومات.والتربية الوطنية ضمن تعليم وتعلم الرياضيات. وتتكون السلسلة من ثلاثة كتب للشق الثاني من مرحلة التعليم الأساسي. وثلاثة كتب للصفوف الثلاثة من مرحلة التعليم الثانوي. وقد رتبت المادة ترتيباً تربوياً سليماً يدعم فيه التفكير المجرد بأمثلة ملموسة. تساعد الطلبة على فهم الحلول التي تم التوصل إليها جبرياً بشكل أفضل.

وقد روعى تقديم المفاهيم الواحد تلو الأخر لكي يستوعبها الطلبة بسهولة. وعُزز فهم المفاهيم بالإستخدام الحكيم للأمثلة المحلولة والتدريبات متدرجة الصعوبة. تُرَكِّز كتب مرحلة التعليم الثانوي على إتقان وتطبيق المهارات الأساسية بحيث. يُكوَّن أساس سليم للدراسات التالية. وتتضمن المهارات الأساسية التقدير. والحسابات الذهنية. ومعالجة البيانات. وتُستخدم في كل جزء من السلسلة أنشطة لإرشاد الطلبة في كيفية استخدام مهارات التفكير مثل الاستقراء. ولاكتشاف القوانين والنظريات الرياضية بأنفسهم. وليتعرفوا كذلك على كيفية استخدام برامج الحاسوب في عدد من الأنشطة.

ويتم حث الطلبة من خلال نشاطات وأمثلة محلولة مناسبة على أستخدام استراتيجيات حل المشكلات. وتشجيع التعلم الذاتي مثل التقدير. وبناء النموذج. وإنشاء الجدول. وإعداد القائمة النظامية. والعمل إلي الخلف. واستخدام المعادلات. وتبسيط المشكلة. وتستخدم حيثما أمكن الأشكال البيانية لتذليل صعوبة المشكلات اللفظية ولجعلها أكثر طواعيه للحل.

ولجعل الطلبة يألفون الكتب قبل استخدامها. نورد فيما يلي الملامح المميزة لهذه السلسلة.
يبدأ كل فصل "بمقدمة" قصيرة عن الموضوع. تليها قائمة بنواتج التعلم يمكن للطلبة استخدامها في تأكيد ما تعلموه بنهاية كل فصل من الكتاب.

وتأمل أن تساعد المادة المقدمة في السلسلة الطلبة على تقدير أهمية وقدرة الرياضيات في نشاطاتهم اليومية ، وربما في مهنتهم المستقبلية ، وأن يستمتعوا بأستخدام سلسلة الرياضيات التعليم الأساسي والثانوي.
يقدم للطلبة "أمثلة محلولة" لتعزيز فهم المفاهيم ولتعرفيهم بأنواع عديدة من المسائل.بما فيها التي تساعدهم على مراقبة تفكيرهم الذاتي.

تتضمن "التمرينات متدرجة الصعوبة" أسئلة مناسبة لمدى واسع من القدارات. وصممت الأسئلة بشكل يجعل الطلبة يستخدمون التفكير المنطقي الاستدلالي والاستقرائي لحل المشكلات الرياضية. (ويمكن أن يختار المعلمون مسائل مختلفة للطلبة من ذوي القدرات المختلفة).

"الرياضيات الممتعة" أو "استقصاء الرياصيات" والموجودة في نهاية كل فصل من الكتاب (فيما عدا فصول المراجعة) مخصصة لغرس وتنمية مهارات التفكير. وستعرض أيضا هذه الأنشطة بعض القضايا العلمية ذات الصلة بالطلبة. كما توجد ورقة للمراجعة في نهاية كل فصل من الكتاب (فيما عدا فصول المراجعة) حتى يتمكن الطلبة من قياس مستوى كفايتهم باستمرار.

الرموز الرياضية

نظام الوحدات العالمية Si Units

يستخدم نظام الوحدات العالمية سبع وحدات أساسية وتشتق جميع الوحدات الأخرى من هذه الوحدات الأساسية بضرب أوقسمة وحدة في وحدة أخرى.

الكمية الفيزيائية	اسم الوحدة الأساسية	رمز الوحدة
الطول	متر	م
الكتلة	كيلو جرام	كجم
الزمن	الثانية	ث
التيار الكهربائي	أمبير	أم
درجات حرارة الترمومتر	كيلفن	ك
شدة الإضاءة	شمعة	ش
كمية المادة	مول	مل

بعض جداول التحويل Some Conversion Tables

الطول:

10 ملليمتر (مم) = 1 سم
10 سنتيمتر (سم) = 1 ديسيمتر (دس)
10 ديسيمتر (دس) = 1 متر (م)
10 متر (دس) = 1 ديكامتر (دام)
10 ديكامتر (دام) = 1 هيكتومتر (هكم)
10 هيكتومتر (هكم) = 1 كيلومتر (كم)

الكتلة:

10 ملليجرام (مج) =1 سنتيجرام (سجم)
10 سنتيجرام (سجم) = 1 ديسيجرام(دس)
10 ديسيجرام = 1 جرام
10 جرام = 1 ديكاجرام
10 ديكاجرام = 1 هيكتوجرام
10 هيكتوجرام = 1 كيلوجرام
1000 كيلوجرام = 1 طن

المساحة:

1 هكتار =10000 $م^2$

100 هكتار = 1 $كم^2$

الحجم والسعة:

1000 مل = 1 لتر

1 مل = 1 $سم^3$

الزمن:

الدقيقة (ق) = 60 ثانية (ث)
الساعة = 60 دقيقة (ق)
1 يوم = 24 ساعة
1 عام = 365 يوم
1 سنة كبيسة = 366 يوم

الرموز الرياضية

∋ تنتمي إلى

∌ لا تنتمي إلى

∅ مجموعة خالية

⊃ مجموعة جزئية فعلية

⊅ ليست مجموعة فعلية من

⊇ مجموعة جزئية من مجموعة أخرى

⊉ ليست مجموعة جزئية من

∪ اتحاد المجموعات

∩ تقاطع المجموعات

= يساوي

≠ لا يساوي

≡ يكافيء

≈ تقريبا

∝ يتناسب

> أصغر من

< أكبر من

⩾ أصغر من أو يساوي

⩽ أكبر من أو يساوي

ط = مجموعة الأعداد الطبيعية. = { 1 ، 2، 3 ، ... }

ك =مجموعة الأعداد الكلية. { 0، 1 ، 2 ، 3 ، .. }

صـ= مجموعة الأعداد الصحيحة. { 0 ، ± 1 ، ± 2 ، ± 3 ، ... }

ن مجموعة الأعداد القياسية.

ع مجموعة الأعداد الحقيقية.

أ + ب وتعنى أ زائد ب

أ - ب وتعنى أ ناقص ب

أ × ب = أ.ب وتعني أ مضروبة في ب

$\frac{أ}{ب}$ وتعني أ مقسومة على ب

$\sqrt{أ}$ الجذرالتربيعي للعدد الحقيقي أ حيث: أ ⩾ الصفر

| أ | القيمة المطلقة للعدد الحقيقي أ

π وقيمتها $\frac{22}{7}$ أو 3.14 تقريبا.

مساحة المربع= طول ضلع المربع × نفسه

محيط المربع = طول ضلع المربع × 4

مساحة المستطيل= الطول × العرض

محيط المستطيل = (الطول + العرض) × 2

مساحة المثلث= $\frac{1}{2}$ القاعدة × الارتفاع

محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه

محيط الدائرة=2 π نق.

مساحة الدائرة= π نق^2.

حجم الكرة = $\frac{4}{3}$ π نق^3

مساحة سطح الكرة = 4 π نق^2

المساحة الكلية للأسطوانة = 2× نق× π (ع+نق).

حجم المخروط الدائري القائم = $\frac{1}{3}$ π نق^2 ع

حجم المكعب = ل ^{3} حيث ل طول حرف المكعب

المحتويات

1

الباب الأول

الباب الأول : المجموعات 09
1-1 مفهوم المجموعة 09
1-1-1 المجموعات المتساوية 11
2-1-1 المجموعات المتكافئة 11
3-1-1 الإنتماء وعدم الإنتماء 11
4-1-1 المجموعات الجزئية 12
5-1-1 المجموعات الشاملة 13
2-1 العمليات على المجموعات الجزئية 14
1-2-1 عملية الاتحاد 14
2-2-1 عملية التقاطع 14
3-2-1 عملية الفرق 15
4-2-1 عملية التكميل 15
3-1 إثبات قوانين العمليات 18
1-3-1 جداول الإنتماء 18
2-3-1 قانون التبديل 18
3-3-1 قانون التنسيق 19
4-3-1 قانون عدم النمو (الخمود) 20
5-3-1 قانون التحييد 20
6-3-1 قانون الاحتواء 20
7-3-1 قانون التوزيع 21
8-3-1 قانون التكميل 22
9-3-1 قانون دي مورجان 22
4-1 جبر المجموعات 25
5-1 الضرب الكارتيزي 29
6-1 إالعلاقات الثنائية 32
1-6-1 تساوي علاقتين 33
2-6-1 نطاق ومدى العلاقة 33
3-6-1 العلاقة العكسية 35
7-1 الدالة 36
8-1 بيان الدالة 38

2

الباب الثاني

الباب الثاني : الأسس والأعداد غير القياسية واللوغاريتمات 43
1-2 الأسس 44
2-2 قوانين الأسس 46
1-2-2 القانون الأول للأسس 47
2-2-2 القانون الثاني للأسس 49
3-2-2 قاعدة الأس الصفري 51
4-2-2 القانون الثالث للأسس 52
5-2-2 القانون الرابع للأسس 54
6-2-2 القانون الخامس للأسس 55

2

الباب الثاني

3-2 الأسس السالبة 55
4-2 الأسس الكسرية 57
5-2 حل المعادلات التي تتضمن أسسا 58
6-2 الأعداد غير القياسية 63
7-2 قوانين الجذور 63
8-2 المعادلات التي تشمل على جذور 69
9-2 اللوغاريتمات 71
1-9-2 قوانين اللوغاريتمات 72
2-9-2 المعادلات الأسية و اللوغاريتمات 72

3

الباب الثالث

نظرية فيثاغورس وحساب المثلثات

1-3 نظرية فيتاغورس 83
2-3 تطبيقات على نظرية فيتاغورس 87
3-3 عكس نظرية فيتاغورس 92
4-3 مقدمة حساب المثلثات 94
5-3 نسبة الظل (التماس) ظا 95
6-3 نسبة الجيب (جا) 100
7-3 نسبة جيب التمام (جتا) 103
8-3 استخدام النسب المثلثية في إيجاد الأضلاع المجهولة في المثلث 105
9-3 تطبيقات بسيطة 109
10-3 زوايا الارتفاع والانخفاض 111
11-3 التقدير الستيني والتقدير الدائري 113
12-3 النسب المثلثية للزوايا المتتامة 114
13-3 النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة 115
14-3 القاطع، قاطع التمام، ظل التمام 117

4

الباب الرابع

الباب الرابع : الهندسة الإحداثية والرسوم البيانية الخطية: 125
1-4 الميل 126
2-4 المعادلة الخطية على الصورة ص = م س + جـ 130
1-2-4 المستقيمان المتوازيان 130
2-2-4 المستقيمان المتعامدان 131
3-4 معادلات المستقيمات الموازية للمحاور 136
4-4 معادلة المستقيم بمعلومية ميله ونقطة تقع عليه 140
5-4 معادلة المستقيم المار بنقطتين معلومتين 141
6-4 المسافة بين نقطتين 143
7-4 نقطة تنصيف القطعة المستقيمة 145

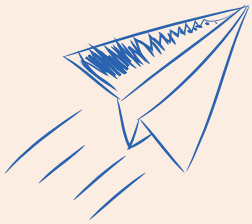
الإجابات 151



الباب الأول

المجموعات

المجموعات Sets



في نهاية هذا الفصل يكون الطالب قادراً على أن:

- يَصل إلى مفهوم المجموعة.
- يَستخدم العمليات على المجموعات لحل التمارين.
- يُعرف العلاقة الثنائية.
- يُميز بين العلاقة والدالة.

مقدمة:

سنقدم في هذا البند العناصر الأساسية المتعلقة بمفهوم المجموعة، وسنتناول بإيجاز دراسة معنى المجموعات وكتابة المجموعات والمجموعات المنتهية والمجموعات غير المنتهية والمجموعات المتساوية والمجموعات المتكافئة.

1-1 مفهوم المجموعة Set Concept :

عبارة عن أي تجمع من الأشياء تسمى عناصر يمكن تحديدها بوضوح هل تنتمي إلى المجموعة أم لا.

الأمثلة الآتية توضح معنى المجموعة:

(أ) مجموعة الأعداد الفردية المحصورة بين 11 ، 20 .

(ب) مجموعة عوامل العدد 8 .

(جـ) مجموعة الأعداد الصحيحة بين 1 ، 10 تقبل القسمة على 12 .

(د) مجموعة الأحرف المكونة لكلمة "إفريقيا".

(هـ) مجموعة الأعداد الزوجية الموجبة

ملحوظة:
الأشياء التي تتكون منها المجموعة تسمى عناصر

نلاحظ من الأمثلة السابقة:

(1) المجموعة أ = { 19, 17, 15, 13 }

(2) المجموعة ب = { 8 , 4 , 2 , 1 }

(3) المجموعة جـ = { } أو ϕ

(4) المجموعة د = { أ ، ف ، ر ، ي ، ق ، ي ، أ }

(5) المجموعة هـ = { 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , ... }

ملحوظة:
يرمز للمجموعة بقوسين من هذا النوع { }

من الأمثلة السابقة يمكن ملاحظة الآتي:

1. هناك مجموعات تحتوى على عدد نهائي من العناصر تسمي مجموعة منتهية مثل المجموعات أ ، ب ، د .
2. هناك مجموعات تحتوى على عدد لا نهائي من العناصر وتسمى مجموعة لا نهائية مثل المجموعة هـ .
3. هناك مجموعات لا تحتوى على عناصر وتسمى المجموعة الخالية مثل المجموعة جـ.
4. نلاحظ انه قد يتكرر أكثر من عنصر فى المجموعات، فمثلا في المثال (د) نجد أن الحرفين " أ ، ي" تكررا في المجموعة، وبصفة عامة أتفق على عدم تكرار العناصر في المجموعة وبذلك تكون المجموعة { أ ، ف ، ر، ي ، ق ، ي ، أ } تساوي المجموعة { أ ، ف ، ر، ي ، ق} .
5. هناك طريقتان لكتابة المجموعة، طريقة القائمة أو الحصر وهي عبارة عن كتابة عناصر المجموعة مثل أ = { 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، ... } وطريقة الوصف أو القاعدة وهي عبارة عن كتابة جملة تصف عناصر المجموعة مثل :

   ب = { س : س عدد طبيعي أكبر من 10 } .
6. هناك مجموعات أعداد غير منتهية محددة برمز تسمى مجموعات الأعداد مثل:

- مجموعة الأعداد الطبيعية (ط) " مجموعة العد" = { 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ... } .
- مجموعة الأعداد الصحيحة (ص) = { 0 ، ± 1 ، ± 2 ، ± 3 ، ... }
- مجموعة الأعداد القياسية ق = { $\frac{أ}{ب}$: أ ، ب ∈ ص ، ب ≠ 0 } .

ملحوظة:
عناصر المجموعة متمايزة فلا داعي لتكرار أي عنصر من عناصرها.

ملحوظة:
ترتيب عناصر المجموعة ليس له أهمية (تأثير) .

1-1-1 المجموعات المتكافئة Equivalent Sets :

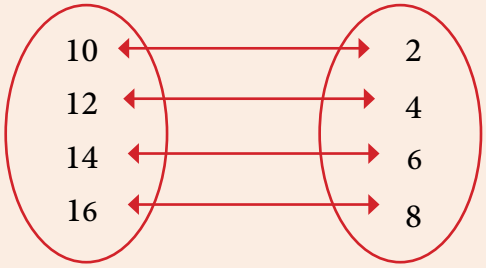
يقال للمجموعتين أ ، ب بأنهما متكافئتان إذا وجد تناظر بين عناصر المجموعة الأولى وعناصر المجموعة الثانية وبذلك تكون المجموعتين متكافئتين إذا كان عدد عناصرهما متساويًا أي انه إذا كانت:

أ = { 2 ، 4 ، 6 ، 8 } نجد أن: ن (أ) = 4

ب = { 10 ، 12 ، 14 ، 16 } نجد أن : ن (ب) = 4

ملحوظة:
المجموعات المتكافئة هي التى تحتوي على نفس العدد من العناصر.

أي أنه يمكن إيجاد تناظر بين عناصر المجموعتين أ ، ب. كما في الشكل (1-1)



شكل (1-1)

2-1-1 الإنتماء وعدم الإنتماء Affiliation and non-Affiliation :

نقول أن ليبيا عضو (عنصر) في مجموعة الدول المنتجة للنفط بمعنى أن ليبيا تنتمي إلى مجموعة الدول المنتجةللنفط وتكتب بالصورة الرمزية كما يلي:

ليبيا ∈ { الدول المنتجة للنفط}

والرمز ∈ يعني انتماء العنصر إلى المجموعة فمثلا إذا كانت أ = { 1 ، 3 ، 15 } فإن 3 ∈ أ وتقرأ 3 تنتمي إلى أ، ولكن 2 ∉ أ لأن العدد 2 ليس عنصرا في أ وتقرأ 2 لا تنتمي إلى أ .

3-1-1 المجموعات الجزئية Subsets :

إذا كانت جميع عناصر المجموعة أ تنتمي إلى المجموعة ب وكانت أ ≠ ب يقال في هذه الحالة أن المجموعة أ مجموعة جزئية فعلية من المجموعة ب وتكتب أ ⊂ ب . وفي حالة أ = ب يقال بأن أ مجموعة جزئية من المجموعة ب وتكتب أ ⊆ ب ، أما إذا كانت أ ليست مجموعة جزئية أو ليست مجموعة جزئية فعلية من المجموعة ب فتكتب أ ⊄ ب .

مثال 1:

في كل حالة من الحالات الآتية أيا من المجموعات جزئية أم لا.

1) أ = { 1 ، 2 ، 3 }
2) س = { 1 ، 5 }
3) ع = { 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، ... }
4) م = { 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، ... }

ب = { 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 }
ص = { 1 ، 5 }
ط = { 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ... }
ن = { 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، ... }

الحل:

من التعريف السابق للمجموعات الجزئية نجد أن:

1) أ ⊄ ب.
2) س ⊆ ص.
3) ع ⊃ ط.
4) م ⊄ ن

تنبيه

- الرمز ∋ يربط بين عنصر ومجموعة، أما الرمز ⊃ يربط بين مجموعتين.
- المجموعة التي لا تحتوي على أى عنصر بالمجموعة تسمى المجموعة الخالية ويرمز لها بالرمز ∅ أو { }.

عدد المجموعات الجزئية لمجموعة معطاة:

نلاحظ من المجموعة أ = { 2 } فإن عدد المجموعات الجزئية لهذه المجموعة هي { 2 }، ∅ أي أن :

2 ←
{ 2 } ∋
∅ ∌

ملحوظة:
المجموعة الخالية تعتبر مجموعة جزئية من أي مجموعة.

وإذا كانت المجموعة ب = { 2 ، 5 } فإن حسب الرسم التخطيطي السابق يكون عدد المجموعات الجزئية كالآتي:

2 ←
{ 2 } ∋
∅ ∌
{ 2 } ⊆
{ 5 } ⊃
{ 2 ، 5 } ⊃
∅ ⊃

ملحوظة:
المجموعة الأصلية تعتبر مجموعة جزئية للمجموعة نفسها .

قاعدة : إذا كان عدد عناصر المجموعة = ن فإن عدد المجموعات الجزئية = $2^{ن}$

وبذلك يكون عدد المجموعات الجزئية هو: {{2 ، 5 } ، { 2 } ، { 5 }، ∅ } وتسمى مجموعة المجموعات الجزئية لأي مجموعة غير خالية بقوة المجموعة ونرمز لها بالرمز ق (س) فمثلًا:

إذا كانت أ = {2}

فإن ق (أ) = { {2} ، ∅ }

وإذا كانت ب = { 2 ، 5 } فإن:

ق (ب) = {{ 2 ، 5 } ، {2} ، {5} ، ∅ }

وإذا كانت جـ = { -1 ، 3 ، 6 } فإن:

ق (جـ) = {{ -1 ، 3 ، 6 } ، { -1 ، 3 } ، { -1 ، 6 } ، { 3 ، 6 } ، {-1} ، {3} ، {6} ، ∅ }

لاحظ الفرق بين ∅ ، {∅} ، {0}

فالمجموعة الأولى هي المجموعة الخالية ، و الثانية مجموعة تحتوي على عنصر اسمه ∅ ، الثالثة مجموعة تحتوي على عنصر اسمه الصفر

4-1-1 المجموعات المتساوية Equal Sets :

يقال عن المجموعتين أ ، ب بأنهما متساويتان إذا كانت أ ⊇ ب ، ب ⊇ أ

ونعبر عن ذلك بالرمز أ = ب أي أن :

أ = ب ⇔ أ ⊇ ب ، ب ⊇ أ

ملحوظة:
المجموعات المتساوية هي التى تحتوي على نفس العناصر.

5-1-1 المجموعات الشاملة The Universal sets :

إذا كانت كل المجموعات في مسألة ما هي مجموعات جزئية من مجموعة ش~ فإن ش~ تسمى مجموعة شاملة فمثلا إذا كانت :

أ = مجموعة طلبة تخصص (فيزياء-رياضيات) في كلية العلوم.

ب = مجموعة طلبة تخصص (أحياء-كيمياء) في كلية العلوم.

ش~ = مجموعةجميع الطلبة بكلية العلوم.

فإن في هذه المسألة تكون ش~ المجموعة الشاملة وذلك لأن أ ⊂ ش~ ، ب ⊂ ش~

ملحوظة:
المجموعة الشاملة هي المجموعة التي تضم جميع العناصر الداخلة في اعتبارنا في مسألة معينة.

2-1 العمليات على المجموعات الجزئية Operation on sets :

1-2-1 عملية الاتحاد:

إذا كانت أ ، ب مجموعتين فإن:

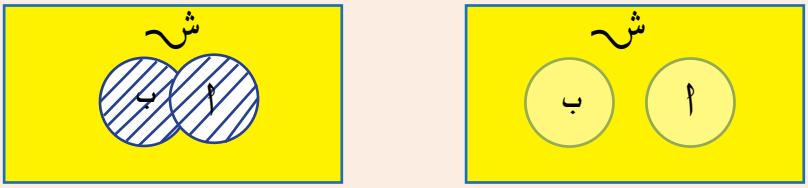
أ ∪ ب = { س : س ∈ أ أو س ∈ ب } فمثلا

إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، -5 } ، ب = { 2 ، 7 ، $\sqrt{2}$ } فإن:

أ ∪ ب = { 1 ، 2 ، -5 ، 7 ، $\sqrt{2}$ }

كذلك إذا كانت أ = {س، ص،ع } ، ب = { ل ، م } فإن: أ ∪ ب = { س ، ص ، ع ، ل ، م }

يمكن توضيح عملية الاتحاد بأشكال فن كالأتي كما في الشكل(2-1) حيث المنطقة المظللةتوضح اتحاد المجموعتين أ ، ب.



أ ∪ ب شكل (2 - 1) أ ∪ ب

2-2-1 عملية التقاطع:

إذا كانت أ ، ب مجموعتين فإن:

أ ∩ ب = { س : س ∈ أ و س ∈ ب } فمثلا :

إذا كانت أ = { 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 } ، ب = { -2 ، -4 ، 5 ، 6 ، -7 } فإن:

أ ∩ ب = { 5 ، 6 }

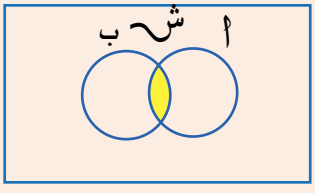
كذلك نلاحظ أن:

ص ∩ ك = { 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، .... }

حيث ص مجموعة الأعداد الصحيحة، ك مجموعة الأعداد الكلية، أي أن:

ك = { 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، .... }

ويمكن تمثيل عملية التقاطع بأشكال فن كما فى الشكل (1-3) حيث المنطقة المظللة تمثل تقاطع المجموعتين.



أ ∩ ب شكل (1-3)

3-2-1 عملية الفرق:

إذا كانت أ ، ب مجموعتين فإن:

أ - ب = { س : س ∈ أ و س ∉ ب } فمثلا:

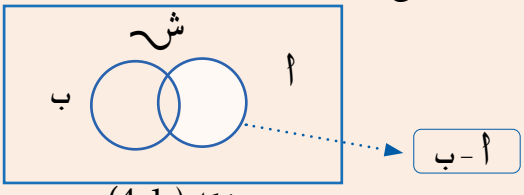
إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، 5 ، 6 } ، ب = { 5 ، 6 ، -7 ، 9 } فإن:

أ - ب = { 1 ، 2 }

كذلك نلاحظ أن:

ك - ط = { 0 }

ويمكن توضيح عملية الفرق بأشكال فن كما فى الشكل (1-4) حيث المنطقة المظللة توضح أ - ب.



شكل (1-4)

ملحوظة:
في عملية الفرق نبحث عن العناصر الموجودة في المجموعة الأولى وغير موجودة فى المجموعة الثانية.

2-1 - 4 عملية التكميل:

إذا كانت أ مجموعة، ش~ المجموعة الشاملة فإن :

عملية التكميل للمجموعة (أ) أي المجموعة المكملة للمجموعة (أ) تعني جميع العناصر التي تنتمي إلى المجموعة الشاملة ش~ ولا تنتمي للمجموعة أ وتعرف على أنها:

أ/ = { س : س ∈ ش~ و س ∉ أ } فمثلا :

إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 } ،

ش~ = {1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10} فإن:

أ/ = { 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10}

ويمكن توضيح عملية التكميل بأشكال فن كما فى الشكل (1-5)



شكل (1-5)

ملحوظة:
1. أ/ = ش~ - أ
2. أ ∩ أ/ = ∅
3. أ ∪ أ/ = ش~

مثال 2:

إذا كانت ش~ = { 1 ، 2 ، 3 ، ... ، 10 }، وكانت:

أ = { 3 ، 5 ، 8 }

ب = { 3 ، 6 ، 7 }

جـ = { 2 ، 5 ، 7 ، 8 }

فأوجد: أ/ ، ب/ ، جـ/ ، جـ - ب ، أ/ - ب/

الحل:

أ/ = { 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 }

ب/ = { 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 }

جـ/ = { 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 9 ، 10 }

جـ - ب = { 2 ، 5 ، 8 }

أ/ - ب/ = { 6 ، 7 }

ملخص :

1. المجموعة: هي تجمع من الاشياء المتمايزة والمعرفة تعريفا جيداً وواضحاً.
2. أنواع المجموعات:
   i. منتهية: (محدودة): يمكن حصر (عدّ) عناصرها.
   ii. غير منتهية: (غير محدودة): لا يمكن حصر (عدّ) عناصرها.
   iii. خالية: لا تحتوي علي العناصر ويرمز لها بالرمز ∅ أو { } .
3. العمليات على المجموعات :-
   i. التقاطع أ ∩ ب = { س : س ∈ أ و س ∈ ب }.
   ii. الاتحاد أ ∪ ب = { س : س ∈ أ أو س ∈ ب }.
   iii. الفرق أ – ب = { س : س ∈ أ و س ∉ ب }.
   iv. التكميل أ/ = { س : س ∈ ش و س ∉ أ }.
4. عدد المجموعات الجزئية لأي مجموعة عدد عناصرها (ن) تساوي $2^{ن}$.

تمارين 1 - أ

(1) بين أيا من العبارات الآتية صحيحة أم لا:

أ) 0 ∈ {0 ، 1}

ب) { 0 } ∈ {0 ، 1}

جـ) ∅ ∈ {0 ، 1}

د) {0} ∈ {{0}، {1}}

هـ) {0 ، 1} ⊃ {0 ، 1}

(2) اكتب المجموعات الآتية بطريقة الوصف وطريقة القائمة:

أ) أسماء مدرسيك لهذه السنة.

ب) مجموعة الأعداد الأولية المحصورة بين 30 ، 40.

جـ) مجموعة أسماء فواكه الصيف في ليبيا.

د) مجموعة أسماء مواد حصص الجدول الإسبوعي.

(3) أوجد المجموعات الجزئية لكل من المجموعات الآتية:

أ) {1 ، 2}

ب) {ر، ، ص ، ع}.

جـ) ∅.

د) {ل}.

(4) بين أيا من العبارات متساوية وأيا منها متكافئة:

أ) {1 ، 2 ، 3}

ب) {2}

جـ) حروف كلمة قلب.

د) { س : س عدد أولي أقل من 10}

هـ) {2 ، 3 ، 5 ، 7}

و) { س : س ∈ ط ، س محصورة بين 1 ، 3 }

ز) { س : س حروف كلمة لبق }

ح) { س : س ∈ ط ، 1 ≤ س ≤ 3 }

(5) إذا كانت أ = {1 ، 2 ، 3 ، 4} ، ب = {3 ، 4 ، 5 ، 6} ، ش~ = { س : س ∈ ط ، 1 ≤ س ≤ 10 } أوجد الآتي:

أ) أ ∩ ب ، أ ∪ ب ، أ - ب ،

ب) ش~ - (أ ∪ ب).

جـ) ش~ - (أ ∩ ب).

د) (أ ∩ ب) ∪ (أ ∪ ب).

(6) بين الصح والخطأ مع ذكر السبب.

إذا كانت المجموعة أ = {{ب ، جـ} ، 1 ، 2} فإن:

أ) {ب ، جـ} ∈ أ

ب) {ب ، جـ} ⊆ أ

جـ) ∅ ∈ أ.

د) {{ب ، جـ}} ⊆ أ

هـ) {2} ⊆ أ

و) 1 ∈ أ

(7) لتكن ن (أ) ترمز لعدد العناصر في المجموعة أ فمثلا إذا كانت:

جـ = { أ ، ب } ، فإن ن (جـ) = 2

(i) أعط مثالا فيه ن (أ ∪ ب) = ن (أ) + ن (ب)

(ii) متى تكون ن (أ ∪ ب) = ن (أ) + ن (ب)

(8) هل من الصحيح أن لكل ثلاث مجموعات أ ، ب ، جـ يكون :

(أ ∩ ب) ∪ جـ = أ ∩ (ب ∪ جـ)

3-1 إثبات قوانين العمليات على المجموعات :

سندرس في هذا البند إثبات بعض القوانين على المجموعات،باستخدام جداول الانتماء وأشكال فن كتمهيد لاستخدامها في دراسة جبر المجموعات.

1-3-1 جداول الإنتماء:

تستعمل جداول الانتماء لإثبات قوانين أو علاقات في المجموعات، ويتكون جدول الإنتماء من أسطر يشتمل كل سطر على احتمالات الانتماء ويعتمد عدد الأسطر فى جدول الانتماء على عدد المجموعات المكونة للقانون أو العلاقة الرياضية، فمثلاً إذا كان القانون يحتوي على مجموعة واحدة يكون عدد الأسطر في الجدول $2^1 = 2$ أسطر، وإذا كان عدد المجموعات 2 يكون عدد الأسطر $2^2 = 4$ ، وإذا كان عدد المجموعات 3 يكون عدد الأسطر $2^3 = 8$ وهكذا، وباستعمال طريقة الشجرة السالفة الذكر وتعريفات العمليات على المجموعات لتحقيق صحة القانون من عدمه كما هو مبين.

2-3-1 قانون التبديل Commutative Law :

إذا كانت أ ، ب مجموعتين فإن:

1- $أ \cap ب = ب \cap أ$ 2- $أ \cup ب = ب \cup أ$

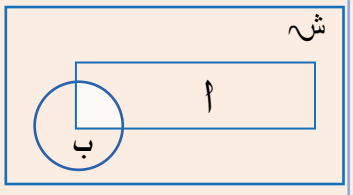
مثال 3: باستعمال جداول الانتماء أثبت أن : $أ \cap ب = ب \cap أ$

الحل: باستعمال جداول الانتماء (جدول 1) نجد أن القانون يتكون من مجموعتين أ ، ب وبذلك يتكون عدد الأسطر في جدول الانتماء $2^2 = 4$.

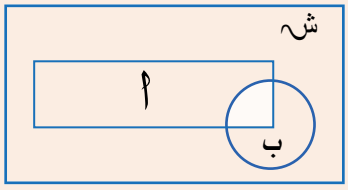
أ	ب	أ ∩ ب	ب ∩ أ
∋	∋	∋	∋
∋	∌	∌	∌
∌	∋	∌	∌
∌	∌	∌	∌

جدول 1

من الجدول (1) نلاحظ أن $أ \cap ب$ ، $ب \cap أ$ يحتويان على نفس رموز الإنتماء، حيث نلاحظ أن العنصر ينتمي إلى $أ \cap ب$ وينتمي إلى $ب \cap أ$ إذا كان العنصر أ ينتمي إلى ب أنظر السطر الأول، وعدا ذلك نجد أن العنصر لا ينتمي إلى $أ \cap ب$ ولا ينتمي إلى $ب \cap أ$ ، ويمكن استعمال أشكال فن لإثبات أن $أ \cap ب = ب \cap أ$.



$أ \cap ب$



$ب \cap أ$

شكل (1-6)

من الشكل (1-6) نلاحظ أن المنطقة المظللة متساوية في الشكلين مما يؤكد: $أ \cap ب = ب \cap أ$ وسوف نترك للطالب إثبات أن: $أ \cup ب = ب \cup أ$.

3-3-1 قانون التنسيق Associative Law :

إذا كانت أ ، ب ، جـ ثلاث مجموعات فإن:

1 - أ ∩ (ب ∩ جـ) = (أ ∩ ب) ∩ جـ 2- أ ∪ (ب ∪ جـ) = (أ ∪ ب) ∪ جـ

مثال 4:

باستعمال جداول الانتماء أثبت أن : أ ∩ (ب ∩ جـ) = (أ ∩ ب) ∩ جـ

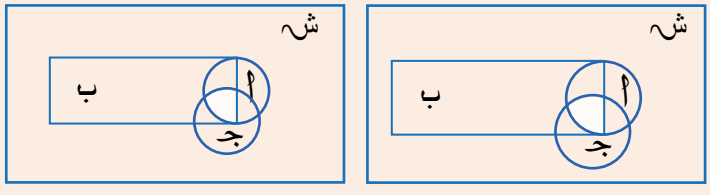
الحل: حيث أن القانون يحتوي على 3 مجموعات فإن عدد الأسطر في جدول الانتماء $2^3 = 8$. كما هو مبين في الجدول رقم 2.

أ	ب	جـ	أ ∩ ب	ب ∩ جـ	أ ∩ (ب ∩ جـ)	(أ ∩ ب) ∩ جـ
∋	∋	∋	∋	∋	∋	∋
∋	∋	∌	∋	∌	∌	∌
∋	∌	∋	∌	∌	∌	∌
∋	∌	∌	∌	∌	∌	∌
∌	∋	∋	∌	∋	∌	∌
∌	∋	∌	∌	∌	∌	∌
∌	∌	∋	∌	∌	∌	∌
∌	∌	∌	∌	∌	∌	∌

= ↑ ↑

جدول (2)

من الجدول (2) نلاحظ أن أ ∩ (ب ∩ جـ) = (أ ∩ ب) ∩ جـ لأنهما يحتويان على رموز الانتماء عينها. ويمكن استخدام أشكال فن لإثبات قانون التنسيق كالآتي:



أ ∩ (ب ∩ جـ) (أ ∩ ب) ∩ جـ

شكل (1-7)

من الشكل (1-7) نلاحظ أن المنطقة المظللة متساوية في الشكلين مما يؤدي إلى أن أ ∩ (ب ∩ جـ) = (أ ∩ ب) ∩ جـ

4-3-1 قانون عدم النمو (الخمود) Idempotent Law :

إذا كانت أ مجموعة فإن أ ∪ أ = أ ، أ ∩ أ = أ حيث أن القانون يحتوي على مجموعة واحدة، سيكون هنا

$2^1 = 2$ أسطر فى جدول الانتماء.

أ	أ ∪ أ
∋	∋
∌	∌

=

جدول (3)

أ	أ ∩ أ
∋	∋
∌	∌

=

من جدول (3) نجد أن: أ ∪ أ = أ ، أ ∩ أ = أ

5-3-1 قانون التحييد (قانون الوحدة) Identity Law:

إذا كانت أ مجموعة فإن أ ∪ ∅ = أ ، أ ∩ ش~ = أ

في الحالة الأولى حيث أن القانون يحتوي على مجموعة واحدة سيكون عدد الاحتمالات $2^1 = 2$ ويكون عدد الأسطر في جدول الإنتماء = 2 ، وباستخدام جدول الإنتماء (الجدول 4) نجد أن:

جدول 4

أ	∅	∅ ∪ أ
∋	∌	∋
∌	∌	∌

=

من جدول 4 نلاحظ أن: أ = أ ∪ ∅ ، وسوف نترك للطالب إثبات الحالة الثانية أ ∩ ش~ = أ .

6-3-1 قانون الإحتواء Containment Law:

إذا كانت أ مجموعة فإن أ ∪ ش~ = ش~ ، أ ∩ ∅ = ∅

حيث أن القانون يحتوي على مجموعة واحدة، سيكون عدد الاحتمالات $2^1 = 2$ ويكون عدد الأسطر فى جدول الانتماء= 2، باستخدام جدول الانتماء (الجدول 5) نجد أن:

أ	ش~	أ ∪ ش~
∋	∋	∋
∋	∋	∌

=

أ	∅	أ ∩ ∅
∋	∌	∌
∌	∌	∌

=

جدول 5

7-3-1 قانون التوزيع Distributive Law :

إذا كانت أ ، ب ، جـ ثلاث مجموعات فإن:

أ ∩ (ب ∪ جـ) = (أ ∩ ب) ∪ (أ ∩ جـ)

أ ∪ (ب ∩ جـ) = (أ ∪ ب) ∩ (أ ∪ جـ)

مثال 5:

باستعمال جداول الانتماء أثبت أن : أ ∩ (ب ∪ جـ) = (أ ∩ ب) ∪ (أ ∩ جـ)

الحل:

∴ القانون يحتوي على ثلاث مجموعات ،

∴ عدد الاحتمالات $2^3 = 8$ ⇦ عدد الأسطر = 8 ،

أ	ب	جـ	ب ∪ جـ	أ ∩ ب	أ ∩ جـ	أ ∩ (ب ∪ جـ)	(أ ∩ ب) ∪ (أ ∩ جـ)
∈	∈	∈	∈	∈	∈	∈	∈
∈	∈	∉	∈	∈	∉	∈	∈
∈	∉	∈	∈	∉	∈	∈	∈
∈	∉	∉	∉	∉	∉	∉	∉
∉	∈	∈	∈	∉	∉	∉	∉
∉	∈	∉	∈	∉	∉	∉	∉
∉	∉	∈	∈	∉	∉	∉	∉
∉	∉	∉	∉	∉	∉	∉	∉

الجدول(6)

من الجدول(6) نلاحظ أن : أ ∩ (ب ∪ جـ) = (أ ∩ ب) ∪ (أ ∩ جـ)

لأنهما يحتويان على نفس رموز الإنتماء، وباستعمال أشكال فن يمكن توضيح صحة القانون كما في الشكل (8-1)



أ ∩ (ب ∪ جـ) (أ ∩ ب) ∪ (أ ∩ جـ)

شكل 1-8

8-3-1 قانون التكميل Complement Law:

إذا كانت أ مجموعة فإن: أ ∪ أ′ = ش ، أ ∩ أ′ = ∅

وباستخدام جدول الانتماء يمكن إثبات صحة قانون التكميل.

أ	أ′	أ ∪ أ′	ش
∈	∉	∈	∈
∉	∈	∈	∈

=

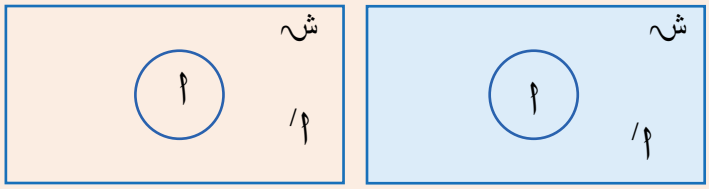
أ	أ′	أ ∩ أ′	∅
∈	∉	∉	∉
∉	∈	∉	∉

=

جدول 7

من الجدول(7) نلاحظ أن : أ ∪ أ′ = ش ، أ ∩ أ′ = ∅

وباستعمال أشكال فن يمكن توضيح صحة القانون كما في الشكل (1-9).



أ ∪ أ′ = ش

أ ∩ أ′ = ∅

شكل (1-9)

9-3-1 قانون دي مورجان De Morgan Law:

إذا كانت أ ، ب مجموعتين فإن:

(أ ∩ ب)′ = أ′ ∪ ب′

(أ ∪ ب)′ = أ′ ∩ ب′

سنبرهن علي صحة القانون في الصورة الأولى وسنترك برهنة الصورة الثانية للطالب كتمرين . باستخدام جدول الانتماء (جدول 8) نجد أن:

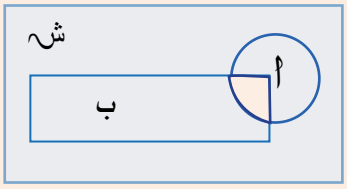
أ	ب	أ ∩ ب	(أ ∩ ب)′	أ′	ب′	أ′ ∪ ب′
∈	∈	∈	∉	∉	∉	∉
∈	∉	∉	∈	∉	∈	∈
∉	∈	∉	∈	∈	∉	∈
∉	∉	∉	∈	∈	∈	∈

=

جدول 8

من الجدول(8) نلاحظ أن : $(أ \cap ب)' = (أ' \cup ب')$ وباستخدام أشكال فن يمكن توضيح صحة القانون دي مورجان كما في الشكل (1-10).

شكل (1-10)



$(أ \cap ب)' = أ' \cup ب'$

المنطقة المظللة في الشكل (1-10) تمثل $(أ \cap ب)'$ وتمثل $أ' \cup ب'$
وبالتالي تكون $(أ \cap ب)' = أ' \cup ب'$.

ملخص قوانين العمليات على المجموعات:

الرقم	القانون	اسم القانون
1	$أ \cap ب = ب \cap أ$ $أ \cup ب = ب \cup أ$	التبديل
2	$أ \cap (ب \cap جـ) = (أ \cap ب) \cap جـ$ $أ \cup (ب \cup جـ) = (أ \cup ب) \cup جـ$	التنسيق
3	$أ \cup أ = أ$ ، $أ \cap أ = أ$	عدم النمو
4	$أ \cup ∅ = أ$ ، $أ \cap ش~ = أ$	التحييد
5	$أ \cup ش~ = ش~$ ، $أ \cap ∅ = ∅$	الإحتواء
6	$أ \cap (ب \cup جـ) = (أ \cap ب) \cup (أ \cap جـ)$ $أ \cup (ب \cap جـ) = (أ \cup ب) \cap (أ \cup جـ)$	التوزيع
7	$أ \cup أَ = ش~$ ، $أ \cap أَ = ∅$	التكميل
8	$(أ \cap ب)' = أَ \cup ب'$ $(أ \cup ب)' = أَ \cap ب'$	دي مورجان

تمارين: 1 -ب

أ. أثبت باستخدام جداول الانتماء وأشكال فن القوانين الأتية :

1. أ ∪ ب = ب ∪ أ
2. أ ∪ (ب ∩ جـ) = (أ ∪ ب) ∩ (أ ∪ جـ)
3. أ ∩ أ = أ
4. أ ∩ ش = أ
5. أ ∩ أ′ = ∅
6. (أ ∪ ب)′ = أ′ ∩ ب′

ب. أثبت صحة أو عدم صحة العلاقات الأتية مستخدما جداول الانتماء وأشكال فن:

1 - (أ′)′ = أ (يعرف هذا القانون بنفي النفي)

2 - أ - ب = أ ∩ ب′

3 - (أ ∩ ب) ∪ (أ ∪ ب′) = أ

4 -(أ′ ∪ ب′) ∪ (أ′ ∪ ب′)′ = أ

5 -(أ ∪ ب) - جـ = أ - جـ

6 - أ - (ب - جـ) = (أ - ب) - جـ

7 - أ - (ب ∪ جـ) = (أ - ب) ∪ (أ - جـ)

8 - أ ∪ (ب ∩ ب′) = أ

4-1 جبر المجموعات :

أ – استخدام قوانين العمليات

يستعمل جبر المجموعات لإثبات بعض العلاقات والقوانين الرياضية دون استخدام جداول الانتماء أو أشكال فن، وسنستخدم قوانين العمليات على المجموعات لإثبات بعض العلاقات في هذا الأسلوب من البرهنة نبدأ بأحد طرفي العلاقة الرياضية ثم نُغيرها إلى صورة أخرى معتمدين في ذلك على أحد قوانين العمليات على المجموعات وهكذا نستمر في التغيير حتى نصل إلى الصورة المطلوبة أي الطرف الآخر من العلاقة أو القانون مع ذكر اسم القانون الذي اعتمدنا عليه في تغيير كل خطوة، كما هو مبين في الأمثلة الآتية:

مثال (6):

أثبت مستخدماً قوانين العمليات أن:

$(أ \cup ب) \cap أ' = أ' \cap ب$

الحل:

$(أ \cup ب) \cap أ'$	معطاة
$أ' \cap (أ \cup ب)$	تبديل
$(أ' \cap أ) \cup (أ' \cap ب)$	توزيع
$\varnothing \cup (أ' \cap ب)$	تكميل
$أ' \cap ب$	تحييد

$\therefore (أ \cup ب) \cap أ' = أ' \cap ب$

مثال (7):

أثبت مستخدماً قوانين العمليات أن:

$(أ \cup ب)' \cup (أ' \cap ب) = أ'$

الحل:

$(أ \cup ب)' \cup (أ' \cap ب)$	معطاة
$(أ' \cap ب') \cup (أ' \cap ب)$	دي مورجان
$أ' \cap (ب' \cup ب)$	توزيع
$أ' \cap ش$	تكميل
$أ'$	تحييد

$\therefore (أ \cup ب)' \cup (أ' \cap ب) = أ'$

مثال (8):

أثبت مستخدماً قوانين العمليات أن: $أ \cup (أ \cap ب) = أ$

الحل:

$أ \cup (أ \cap ب)$	معطاة
$(أ \cap ش) \cup (أ \cap ب)$	تحييد
$أ \cap (ش \cup ب)$	توزيع
$أ \cap ش$	احتواء
$أ$	تحييد

$\therefore أ \cup (أ \cap ب) = أ$

ب: استخدام الفرض:

مثال (9):

لأي مجموعتين أ ، ب أثبت صحة العبارة الآتية:

$(أ \cup ب)' = أ' \cap ب'$

البرهان:

بفرض: $س \in (أ \cup ب)'$ ⇦ $س \notin أ \cup ب$

⇦ $س \notin أ$ و $س \notin ب$

⇦ $س \in أ'$ و $س \in ب'$

⇦ $س \in أ' \cap ب'$

$\therefore (أ \cup ب)' \subseteq أ' \cap ب'$ ⟵ (1)

بفرض: $س \in أ' \cap ب'$ ⇦ $س \in أ'$ و $س \in ب'$

⇦ $س \notin أ$ و $س \notin ب$

⇦ $س \notin (أ \cup ب)$

⇦ $س \in (أ \cup ب)'$

$\therefore أ' \cap ب' \subseteq (أ \cup ب)'$ ⟵ (2)

من (1)، (2) نجد أن: $(أ \cup ب)' = أ' \cap ب'$

مثال (10):

لأي مجموعتين أ ، ب أثبت صحة المتطابقات الآتية:

(i) $أ - ب = أ \cap ب'$ ، (ii) $أ - ب = ب' - أ'$

البرهان:

(i) بفرض $س \in أ - ب$ ⇦ $س \in أ$ و $س \notin ب$

⇦ $س \in أ$ و $س \in ب'$

⇦ $س \in أ \cap ب'$

$\therefore أ - ب \subseteq أ \cap ب'$ ⟵ (1)

(i) بفرض $س \in أ \cap ب'$ ⇦ $س \in أ$ و $س \in ب'$

⇦ $س \in أ$ و $س \notin ب$

⇦ $س \in أ - ب$

$\therefore أ \cap ب' \subseteq أ - ب$ ⟵ (2)

من (1)، (2) نجد أن: $أ - ب = أ \cap ب'$

(ii) بفرض س ∈ ب′ − أ′ ⇦ س ∈ ب′ و س ∉ أ′

⟵ ⇦ س ∈ ب′ و س ∈ أ

⇦ س ∈ أ و س ∈ ب′

⇦ س ∈ أ و س ∉ ب

⇦ س ∈ (أ − ب)

∴ ب′ − أ′ ⊆ أ − ب ⟵ (3)

⟵ س ∈ أ − ب ⇦ س ∈ أ و س ∉ ب

⇦ س ∉ أ′ و س ∈ ب′

⇦ س ∈ ب′ − أ′

∴ أ − ب ⊆ ب′ − أ′ ⟵ (4)

من (3) ، (4) نجد أن: أ − ب = ب′ − أ′

مثال (11):

أثبت بطريقة الفرض أن: (أ′)′ = أ

البرهان:

⟵ بفرض س ∈ (أ′)′ ⇦ س ∉ أ′

⇦ س ∈ أ

∴ (أ′)′ ⊆ أ ⟵ (1)

⟵ س ∈ أ ⇦ س ∉ أ′

⇦ س ∈ (أ′)′

∴ أ ⊆ (أ′)′ ⟵ (2)

من (1) ، (2) نجد أن: (أ′)′ = أ

تمرين 1 -جـ

أثبت باستخدام جبر المجموعات أن:

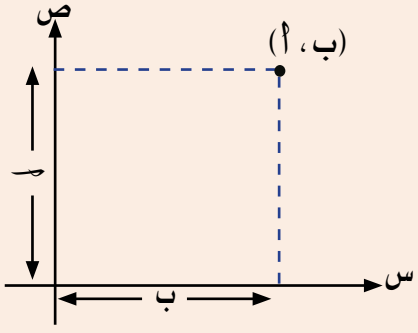
1. $(أ' \cap ب')' = (أ \cup ب)$
2. $أ \cup ب = ب \cup أ$
3. $أ \cap (ب \cup جـ) = (أ \cap ب) \cup (أ \cap جـ)$
4. $(أ \cap ب)' = أ' \cup ب'$
5. $(أ - ب) \cap ب = \varnothing$

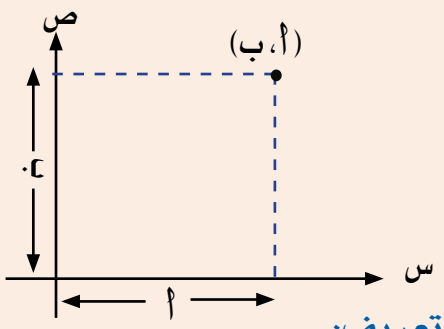
أثبت مستخدم الفرض أن:

1. $أ \cup أ = أ$
2. $(أ \cap ب) \cup أ' = أ' \cup ب$
3. $(ب \cap أ) \cup (ب \cap أ') = ب$
4. $أ \cup (ب \cap جـ) = (أ \cup ب) \cap (أ \cup جـ)$

5-1 الضرب الكارتيزي :

فيما سبق درسنا الثنائيات المرتبة وعرفنا أن الثنائي المرتب (أ، ب)، يعني نقطة في المستوى تبعد بمقدار أ على المحور السيني من نقطة الأصل، ومقدار ب على المحور الصادي من نقطة الأصل. وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافا بين المجموعة {أ ،ب} وبين الثنائي المرتب (أ، ب) فالمجموعة {ب ،أ} تساوي المجموعة {أ، ب} ولكن (أ، ب) ≠ (ب ، أ)، لأن النقطة التي تمثلها (أ، ب) لا تنطبق على النقطة التي تمثلها (ب، أ).





تعريف:

حاصل الضرب الكارتيزي للمجموعتين أ، ب عبارة عن مجموعة جميع الثنائيات المرتبة، أي أن:

أ × ب = {(س، ص) : س ∈ أ ، ص ∈ ب }

مثال (12):

إذا كان أ = {1 ، 2 ، 3 } ، ب = {-2 ، -1} ، أوجد: أ × ب ، ب × أ

أ × ب = {(1 ، -2)، (1 ، -1)، (2 ، -2)، (2 ، -1)، (3 ، -2) ، (3 ، -1)}

ب × أ = {(-2 ، 1)، (-2 ، 2)، (-2 ، 3)، (-1 ، 1)، (-1، 2)، (-1، 3) }

لاحظ أن: أ×ب ≠ ب×أ

مثال (13): إذا كان أ = {√2 ، 1 ، 3 } ، فأوجد أ^2 .

الحل:

أ^2 = أ × أ = {(س ،ص) : س ∈ أ ، ص ∈ أ }

أ^2 = {(√2 ، √2)، (√2 ، 1)، (√2 ،3)، (1 ، √2)، (1 ، 1)، (1 ، 3)، (3 ،√2)، (3 ، 1) ، (3 ،3)}

وأيضا نلاحظ من دراستنا السابقة أنه إذا كان عدد عناصر المجموعة أ هو ن وعدد عناصر المجموعة ب هو م فإن عدد عناصر أ × ب هو ن م.

فمن المثال (12) نجد ان:

عدد عناصر المجموعة أ هو: ن = 3 وعدد عناصر المجموعة ب هو :م = 2

كذلك عدد عناصر المجموعة أ × ب = 6

أي أن عدد عناصر المجموعة أ × ب = ن × م = 3 × 2 = 6

ومن المثال (13) نجد ان عدد عناصر أ^2 هو 3×3 =9

مثال (14) :

أوجد ط × ك حيث:

ط = { 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ... }

ك = { 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ... }

الحل:

ط × ك = { (1 ، 0) ، (1 ، 1) ، (2 ، 1) ، (3 ، 1) ... (0 ، 2) ، (1 ، 2) ، (2 ، 2) ، (3 ، 2) ، ... }

وبذلك نلاحظ أن عدد عناصر المجموعة ط × ك غير منته.

مثال (15) :

أوجد حاصل الضرب الكارتيزي للمجموعتين:

أ = { 1 ، 2 } ، ب = ∅

الحل:

حيث أن: أ × ب = { (س ، ص): س ∈ أ ، ص ∈ ب }

حيث أن المجموعة ب خالية، في هذه الحالة يكون : أ × ب = ∅

مثال (16) :

إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، 3 } ، ب = { 1 ، 5 } **، فأوجد:**

(أ × ب) ∩ (ب × ب)

(أ × أ) ∪ (ب × ب)

(أ × ب) ∪ (ب × ب)

الحل:

أ × ب = { (1 ، 1) ، (1 ، 5) ، (2 ، 1)، (2 ، 5) ، (3 ، 1) ، (3 ، 5) }

ب × ب = { (1 ، 1) ، (1 ، 5) ، (5 ، 1) ، (5 ، 5) }

(أ × ب) ∩ (ب × ب) = { (1 ، 1) ، (5 ، 1) }

أ × أ = { (1 ، 1) ، (1 ، 2) ، (1 ، 3)، (2 ، 1)، (2 ، 2)، (2 ، 3)، (3 ، 1) ، (3 ، 2)، (3 ، 3)}

(أ × أ) ∪ (ب × ب) = { (1 ، 1)، (1 ، 2)، (1 ، 3)، (2 ، 1)، (2 ، 2)، (2 ، 3)، (3 ، 1) ، (3 ، 2)، (3 ، 3)،

(1 ، 5)، (5 ، 1)، (5 ، 5)}

مما سبق نلاحظ الآتي:

1. لأي مجموعتين غير خاليتين أ ، ب يكون أ × ب ≠ ب × أ .
2. في حالة أ ، ب منتهيان فإن المجموعة أ × ب منتهية.
3. في حالة أ ، ب مجموعتان غير منتهيتين فإن المجموعة أ × ب غير منتهية.
4. إذا كانت المجموعة أ أو المجموعة ب خالية فإن أ × ب = ∅ .
5. إذا كانت أ = ب فإن أ × ب تكتب $أ^2$ أو $ب^2$.
6. حيث أن حاصل الضرب الكارتيزي لمجموعتين أ ، ب عبارة عن مجموعة فإن جميع العمليات السابقة والتي سبق دراستها على المجموعات يمكن تطبيقها على الضرب الكارتيزي.

تمرين 1 -د

(أ) إذا كانت أ = { 5 ، 6 ، 7 } ، ب = { 1 ، $\sqrt{3}$ } ، فأوجد: أ × ب ، ب × أ

(ب) إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، 3 } ، ب = { 2 ، 3 ، 4 } ، فأوجد:

(1) $أ^2$ ، $ب^2$ ، أ × ب ، ب × أ

(2) $أ^2 \cap ب^2$

(3) $أ^2 \cup ب^2$

(4) (أ × ب) ∩ (ب × أ)

(جـ) إذا كانت أ = { 3 ، 4 ، 5 } ، ب = { 2 ، 3 } جـ = { 3 ، 7 } ، حقق صحة أو عدم صحة الأتي:

(1) أ × (ب ∩ جـ) = (أ × ب) ∩ (أ × جـ)

(2) (أ ∪ ب) × جـ = (أ × جـ) ∪ (ب × جـ)

(3) ب × (أ ∪ جـ) = (ب × أ) ∪ (ب × جـ)

(4) (أ × ب) − (جـ × أ) = [(أ − جـ) × ب] ∪ [أ × (ب − جـ)]

6-1 العلاقات الثنائية Binary Relations:

تعرف العلاقات الثنائية من المجموعة أ إلي المجموعة ب بأنها مجموعة جزئية من أ × ب ونرمز لها بالرمز ع : أ ← ب وبذلك يمكن التعبير عن العلاقات كما ذكرنا في المجموعات بطريقتين هما:

(أ) طريقة القائمة وتشمل على كل الثنائيات المرتبة المكونة للعلاقة.

(ب) طريقة الوصف وتشمل علي صيغة أو قاعدة تحدد الثنائيات المرتبة التي تنتمي للعلاقة .

مثال(17):

إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، 3 } ، ب = { 5 ، 6 }

فأوجد بطريقة القائمة العلاقات الثنائية الأتية :

ع$_1$ = { (س ، ص) : ص= س + 3 }

ع$_2$ = { (س ، ص) : س ⩾ ص }

ع$_3$ = { (س ، ص) : س < ص }

الحل:

أ × ب = { (1 ، 5) ، (1 ، 6) ، (2 ، 5) ، (2 ، 6) ، (3 ، 5)، (3 ، 6) }

∴ ع$_1$ = { (2 ، 5) ، (3 ، 6) }

ع$_2$ = { (1 ، 5) ، (1 ، 6) ، (2 ، 5) ، (2 ، 6) ، (3 ، 5)، (3 ، 6) }

ع$_3$ = ∅

مثال (18):

إذا كانت العلاقة الثنائية ع = { (1 ، 1) ، (2 ، 2) ، (3 ، 3) ، (4 ، 4) } أكتب العلاقة بطريقة الوصف ؟

الحل:

حيث أن س =ص لجميع عناصر (س ، ص) ∋ ع

فإن ع = { (س ، ص) : س = ص }

ملاحظة:

إذا كانت المجموعة أ = المجموعة ب، في هذه الحالة نقول إن ع علاقة من أ إلي أ أي ع: أ ← أ

1-6-1 تساوي علاقتين Equal of two Relations:

بما أن العلاقة الثنائية عبارة عن مجموعة، إذن ينطبق على تساوي العلاقتين تعريف تساوي مجموعتين ، وبالتالي يمكن القول بأن ع$_1$=ع$_2$ إذا كانت كل من ع$_1$ ، ع$_2$ تحتويان علي الثنائيات المرتبة عينها .

مثال(19):

إذا كانت أ = { 6 ، 7 ، 8 } بين ما إذا كانت العلاقات الاتية والتي معرفة علي أ متساوية أم لا:

ع$_1$ = { (س ، ص) : س = ص }

ع$_2$ = { (س ، ص) : س < ص }

ع$_3$ = { (س ، ص) : س ⩾ ص - 1 }

الحل:

أ × أ = { (6 ، 6) ، (6 ، 7) ، (6 ، 8) ، (7 ، 6) ، (7 ، 7)، (7 ، 8)، (8 ، 6) ، (8 ، 7)، (8 ، 8) }

∴ ع$_1$ = { (6 ، 6) ، (7 ، 7)، (8 ، 8) }

ع$_2$ = { (6 ، 7) ، (6 ، 8) ، (7 ، 8) }

ع$_3$ = { (6 ، 7) ، (6 ، 8) ، (7 ، 8) }

نلاحظ أن ع$_1$ ≠ ع$_2$ ولكن ع$_2$ = ع$_3$

2-6-1 نطاق ومدي العلاقة Domain and Range of Relation:

عند تعريف العلاقة الثنائية ع وجدنا أن العلاقة الثنائية عبارة عن مجموعة من الثنائيات المرتبة، ومن ثم يمكن تحديد المجموعة التي تحتوي على جميع العناصر التي تظهر كمركبة أولى من الثنائيات المرتبة التى تنتمي للعلاقة ع: أ ← ب تسمي هذه المجموعة بنطاق العلاقة ع .

أي أن نطاق ع = {س ∈ أ : يوجد ص ∈ ب ، (س ، ص) ∈ ع }

ويمكن تعريف مدى العلاقة على أنه المجموعة التي تحتوي على جميع العناصر التي تظهر كمركبة ثانية من الثنائيات المرتبة التى تنتمي للعلاقة ع: أ ← ب.

ويستعمل الترميز (نط ع) لتدل على نطاق العلاقة ويستعمل الترميز (مد ع) ليدل على مدى العلاقة ع ، فمن البديهي أن يكون نط ع ⊆ أ، مد ع ⊆ ب.

حيث المجموعة ب تسمى بالنطاق المصاحب للعلاقة.

مثال(20) :

إذا كانت العلاقة:

ع = { (1 ، 1) ، (2 ، 2) ، (4 ، 2) ، (3 ، 5) ، (4 ، 8) } أوجد نطاق ومدي العلاقة ع.

الحل:

نطاق ع = {س ∈ أ ، يوجد ص ∈ ب حيث (س ، ص) ∈ ع}

مدى ع = {ص ∈ ب ، يوجد س ∈ أ حيث (س ، ص) ∈ ع}

نط ع = { 1 ، 2 ، 3 ، 4 }

مد ع = { 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8 }

مثال (21):

إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، -3 } ، ب = { 1 ، 2 ، 6 }

والعلاقة ع= {(س ، ص) : س+ ص = 3}

معرفة من أ إلى ب ، أكتب عناصر العلاقة ع ثم أوجد نطاقها ومداها.

الحل:

باعتبار أن:

أ × ب = { (1 ، 1) ، (1 ، 2) ، (1 ، 6) ، (2 ، 1) ، (2 ، 2) ، (2 ، 6) ، (-3 ، 1) ، (-3 ، 2) ، (-3 ، 6) }

لذلك فإن:

ع = { (1 ، 2) ، (2 ، 1) ، (-3 ، 6) }

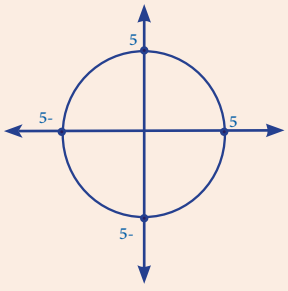
نط ع = { 1 ، 2 ، -3 }

مد ع = { 1 ، 2 ، 6 }

مثال (22):

إذا كانت ع = {(س ، ص) : $س^2$ + $ص^2$ = 25} ، المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية ح أي:

ع : ح ← ح أوجد نطاق ومدى ع .



الحل:

نط ع ={س: -5 ≤ س ≤ 5}

مد ع = {س: -5 ≤ س ≤ 5}

تمارين 1 -هـ

(أ) إذا كانت أ = { 3 ، 4 ، 5 } ، ب = { 7 ، 8 }

اكتب العلاقات الآتية بطريقة القائمة:

ع$_1$ = { (س ، ص) : ص= 5 - س }

ع$_2$ = { (س ، ص) : س ⩾ ص - 1 }

ع$_3$ = { (س ، ص) : س < ص }

ع$_4$ = { (س ، ص) : س > ص }

ب) في (أ) أوجد نطاق ومدى كل علاقة؟

3-6-1 العلاقة العكسية Inverse Relation:

إذا كانت ع علاقة من المجموعة أ إلى المجموعة ب ، فإن العلاقة العكسية ع$^{-1}$ تكون علاقة من المجموعة ب إلى المجموعة أ . بحيث يكون لكل س ∈ أ، ص ∈ ب، فإن (ص،س) ∈ ع$^{-1}$ إذا وفقط إذا كان (س،ص) ∈ ع

وهذا يعني أنه عند الحصول علي ع$^{-1}$ من ع تبادل وضع المركبة الأولي مع المركبة الثانية لكل ثنائي مرتب في ع وبذلك ينتج أن :

نطاق ع$^{-1}$ = مدى ع و مدى ع$^{-1}$ = نطاق ع.

مثال(23) :

إذا كانت ع = { (1 ، 0) ، (2 ، 5) ، (3 ، 2) ، (4 ، 2) } فأوجد ع$^{-1}$ وكذلك نطاقها ومداها.

الحل:

ع$^{-1}$ = { (0 ، 1) ، (5 ، 2) ، (2 ، 3) ، (2 ، 4) }

نطاق ع$^{-1}$ = { 0 ، 3 ، 4 ، 5 }

مدى ع$^{-1}$ = { 1 ، 2 }

مثال (24):

إذا كانت أ = { 1 ، 2 ، 4 } و كانت ، ع = {(س ، ص) : س < ص } ، أوجد ع$^{-1}$

الحل:

باعتبار أن:

أ^{2} = { (1 ، 1) ، (2 ، 1) ، (4 ، 1) ، (1 ، 2) ، (2 ، 2) ، (4 ، 2) ، (1 ،4) ، (2 ، 4) ، (4 ، 4) }

∵ ع = {(س ، ص) : س < ص }

∴ ع = { (2 ، 1) ، (4 ، 1) ، (4 ، 2) }

ع$^{-1}$ = { (1 ، 2) ، (1 ، 4) ، (2 ، 4) }

7-1 الدالة Funcation:

لقد لاحظنا عند تعريف العلاقة عدم وجود أية قيود على عناصر العلاقة من أي مجموعة س إلى مجموعة ص سوى أنها مجموعة جزئية من س × ص .

تعريف:

إذا كانت س ، ص مجموعتين غير خاليتين، د علاقة من س إلى ص أي:

د = {(س ، ص) : (س ، ص) ∈ س × ص }

فيقال عن د أنها دالة من س إلى ص إذا حققت الشرطين الأتيين:

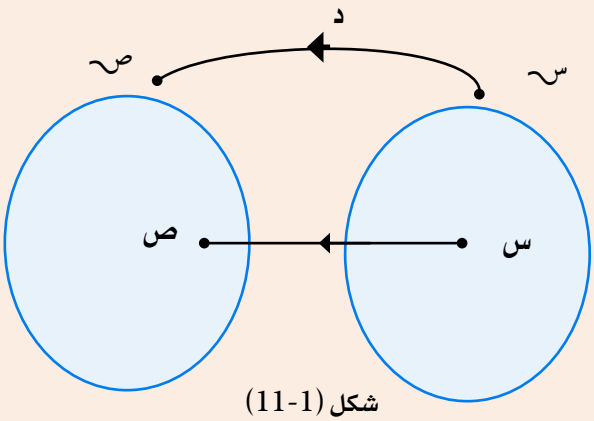
1 - لأي س ∈ س يوجد ص ∈ ص بحيث (س ، ص) ∈ د ، نطاق د = س بمعنى أن تدخل كل عنصر من عناصر س كعنصر أول في أحد الأزواج المرتبة التي تحدد العلاقة.

2 - لا يجب أن يناظر أى عنصر من عناصر س إلا عنصراً واحداً فقط من عناصر ص .

ونعبر عن هذا المعنى بالرمز ص= د (س) أي أن:

(س ، ص) ∈ د ⇔ ص= د (س)

د: س ← ص ، (س ، ص) ∈ د ، ص= د (س) فيقال عن العنصر ص أنه صورة للعنصر س بالنسبة للدالة د .



شكل (1-11)

ملحوظة:
يجدر بنا أن نُميز بين الدالة د ، و العنصر د (س)
فالدالة د هي مجموعة الأزواج المرتبة، اما المناظر د(س) فهو العنصر الوحيد كعنصر ثنائي .

مثال(25) :

باعتبار المجموعتين س~ = { س ، ع } ، ص~ = { ص ، م ، ن } والعلاقات د1 ، د2 ، د3 ، د4 ، من س~ إلى ص~ حيث:

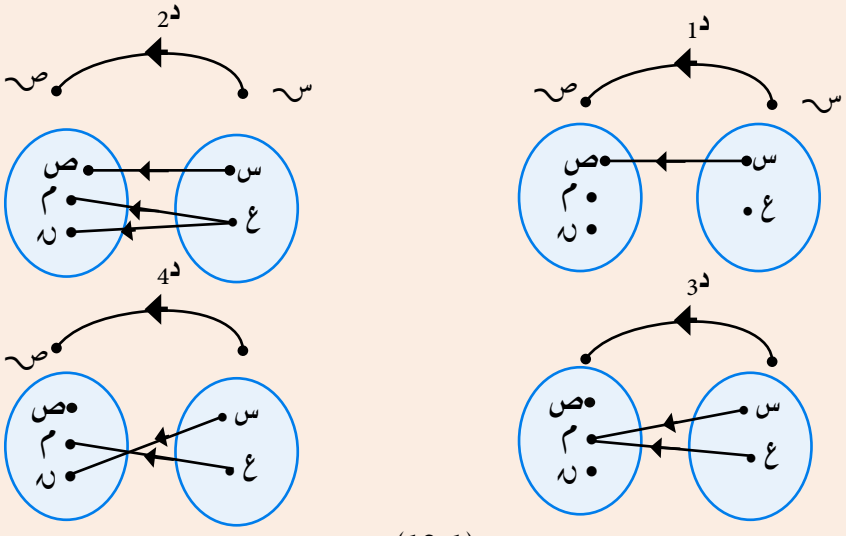
د1 = { (س ، ص) }

د2 = { (س ، ص) ، (ع ، م) ، (ع ، ن) }

د3 = { (س ، م) ، (ع ، م) }

د4 = { (س ، ن) ، (ع ، م) }

والتي يمكن تمثيلها بالاسهم كما بالشكل (1-12)



شكل (1-12)

ملحوظة:
لأي دالة د: س~ ← ص~ وحدانية الصورة ص لأي عنصر س في س~ .

ونلاحظ أن:

د1 ليست دالة لإخلالها بالشرط الأول (1) في تعريف الدالة.

د2 ليست دالة لإخلالها بالشرط الثاني (2) في تعريف الدالة.

د3 دالة ، د4 دالة ، (لتحقُق شروط الدالة).

مثال(26) :

إذا كانت د = {(س ، ص) : ص= 2س^2 } ، فأوجد:

د (0) ، د (1) ، د (-2)

الحل:

تتحدد الدالة بالمعادلة ص= 2س^2 أي د (س) = 2س^2

د (0) = 2 (0)^2 = 0

د (1) = 2 (1)^2 = 2

د (-2) = 2 (-2)^2 = 8

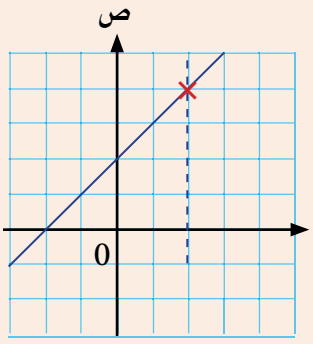
8-1 بيان الدالة Graph of Funcation:

إن أي دالة د كما نعلم هي العلاقة د: س ← ص .تحقق الشرطين:

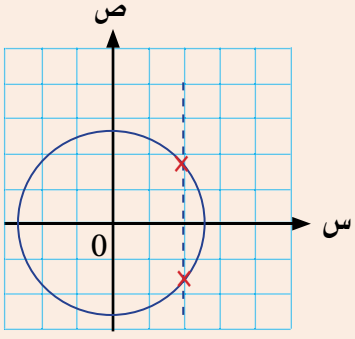
1 - نطاق د بأكمله = س.

2 - (أ ، ب$_1$) ∈ د$_1$ ، (أ ، ب$_2$) ∈ د$_2$ ⇦ ب$_1$ = ب$_2$. أي أن الدالة هي حالة خاصة من العلاقة وبالنظر إلى الأشكال (1 ، 2 ، 3، 4) يلاحظ أن مستقيما موازيا للمحور ص ولتكن معادلته س = أ ، أ ∈ نط ع قد يقطع بيان العلاقة ع في نقطة واحدة أوأكثر.

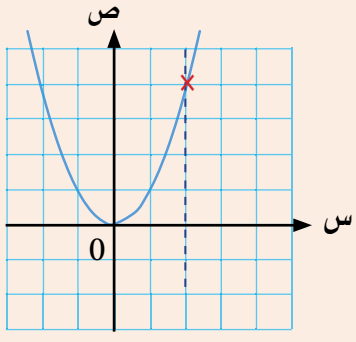
وعندما تكون العلاقة ع دالة فإن الشرط الأول للدالة يلغي احتمال وجود أكثر من نقطة يقطع فيها المستقيم المذكور بيان هذه العلاقة كما هو الحال في الشكلين (1) ، (3) بينما في الشكلين (2) ، (4) المستقيم يقطع بيان العلاقة في النقطتين.



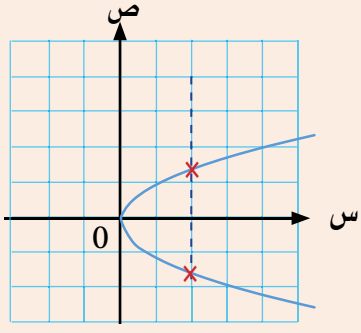
شكل 1



شكل 2



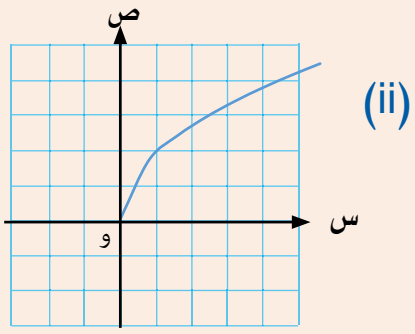
شكل 3



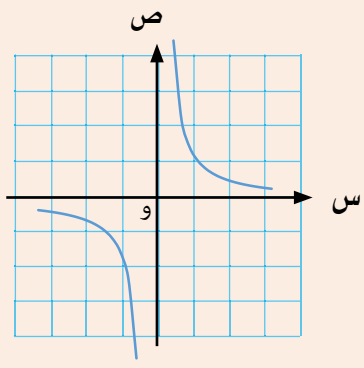
شكل 4

تمرين 1 - و :

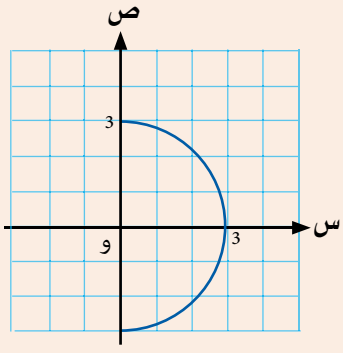
(1) ميز بين الأشكال (i) ، (ii) ، (iii) ، (iv) من حيث أنها بيانات لدوال أم لا ؟



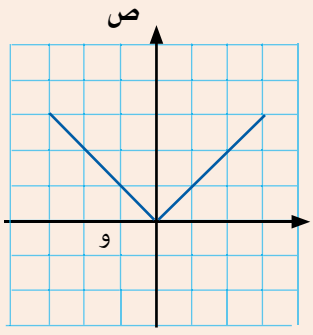
(ii)



(i)



(vi)



(iii)

ملخص :

1. الضرب الكاريتزي أ×ب = { (س،ص) : س ∈ أ ، ص ∈ ب }.
2. النطاق كل عناصر المركبة الاولى للازواج المرتبة في العلاقة .
3. المدى كل عناصر المركبة الثانية للازواج المرتبة في العلاقة .
4. العلاقة العكسية هي مجموعة من الازواج المرتبة يمكنك الحصول عليها عن طريق تبديل احداثيات كل زوج مرتب في العلاقة . (فيصبح نطاق العلاقة هو مدى العلاقة العكسية لها ومداها هو نطاق العلاقة العكسية لها)
5. إذا كانت د دالة معرفة من أ إلى ب فإن بيان الدالة د هو المجموعة

د= { (س،ص) : س ∈ أ ، ص ∈ ب ، ص = د(س)}

ورقة المراجعة -1

(1) باعتبار أن المجموعة الشاملة هي: { س : س ∈ ط ، 1 ≤ س ≤ 10 } .

ن = { 2 ، 4 ، 6 }　　ص = { 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 }

ع = { 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 }　　م = { 2 ، 4 ، 6 ، 8 }

أوجد كلًا مما يأتى:

i. ن′ ، ص′ ، ع′ ، م′.

ii. ن ∪ ص ، ن ∪ ع ، ن ∪ م ، ص ∪ م.

iii. ن ∩ ص ، ن ∩ ع ، ن ∩ م ، ص ∩ م.

iv. ن − ص ، ص − ن ، ع − ص ، ص − ع.

v. ص ∩ ع′ ، ن ∩ ع′ ، ص ∩ ن′ ، م′ ∪ ع′

vi. (ن ∪ ص) ∪ ع ، ن ∪ (م ∪ ع).

vii. (ن ∩ ص) ∩ ع ، ن ∩ (م ∩ ع).

(2) إذا كانت ك = مجموعة الأعداد الكلية هي المجموعة الشاملة وكانت:

ن = { أ : 0 < أ < 9 } ، ص = { أ : 9 < أ < 16 }.

أوجد:

أ- ن ∪ ص.

ب- ن ∩ ص.

جـ- ن − ص.

د- ص − ن.

هـ- ن − ص′.

و- ص′ − ن.

(3) إذا كانت أ ، ب ، جـ ، مجموعات جزئية من المجموعة الشاملة

ش = { 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 } بحيث تحقق الشروط الآتية:

(i) أ ∩ ب = { 2 ، 4 }　　(ii) أ ∩ جـ = { 2 ، 3 }

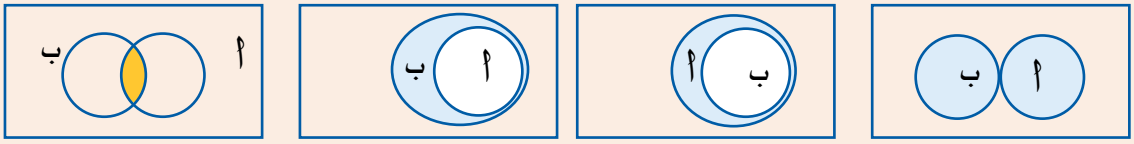
(iii) أ ∪ ب = { 2 ، 3 ، 4 }　　(vi) أ ∪ جـ = { 1 ، 2 ، 3 ، 4 }

عين المجموعات أ ، ب ، جـ ، ثم أوجد:

أ ∩ ب ∩ جـ ، أ′ ∪ ب′ ، (أ ∩ ب)′ ، أ ∪ ب ∪ جـ ، أ′ ∩ ب′ ، (أ ∪ ب)′

(4) إذا كانت أ = { 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 9 } ، ب = { 3 ، 5 ، 8 } جـ = { 1 ، 2 ، 4 ، 9 }، عبر عن الآتي وذلك باستخدام أشكال فن : أ ∪ ب ، ب ∪ جـ ، ب ∩ جـ

(5) ذا كانت أ ، ب مجموعتين مختلفتين ممثلتين بأشكال فن الآتية:



أي من الأشكال السابقة تمثل: أ ∪ ب = أ ، أ ∪ ب = ب ، أ ∩ ب = ∅

(6) إذا كانت س~ مجموعة بها 9 عناصر أي أن ن (س~) = 9 ، ص~ مجموعة بها 5 عناصر أي أن :

ن (ص~) = 5 ، فما هو أكبر عدد وما أصغر عدد لعناصر كل من:

س~ ∩ ص~ ، س~ ∪ ص~.

(7) حقق ما يأتي باستخدام أشكال فن :

(أ ∩ ب)′ = أ′ ∪ ب′

(أ ∪ ب)′ = أ′ ∩ ب′

(8) عبر بأشكال فن عن :

ع~ ∪ (ص~ ∪ س~) ،

ع~ ∪ (ص~ ∩ س~) ،

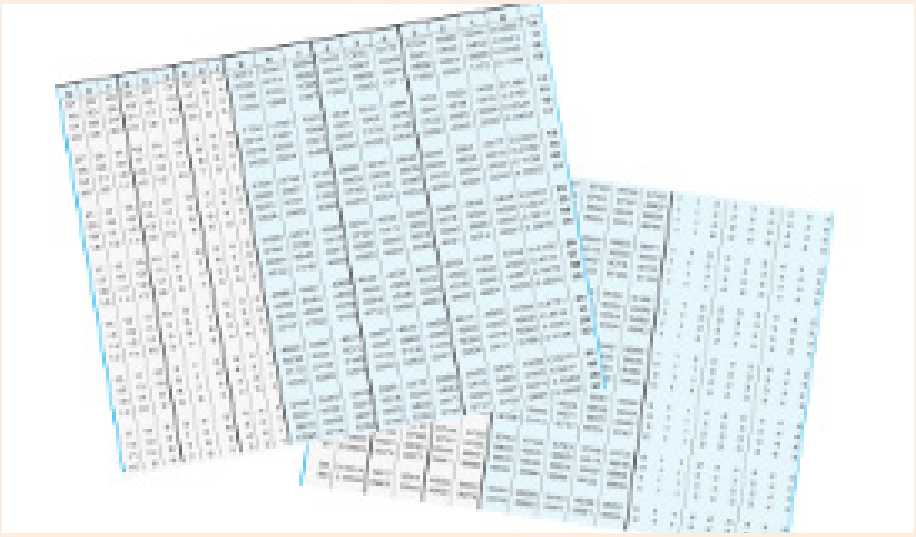
(ع~ ∪ ص~) ∩ س~

2

الباب الثاني

الأسس والأعداد غير القياسية واللوغاريتمات

الأسس والأعداد غير القياسية واللوغاريتمات
Indices and Irrational Numbers Logarithms



جداول لوغاريتمية

إن الهدف من الأس (الجمع أسس) هو تبسيط كتابة وحساب الأعداد الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا، وهذا تماما ما كان يصبو إليه العالم الاسكتلندي "جون نابير". حين اخترع اللوغاريتمات (أو الأس).



جون نابير

ولأنه كان أول من استخدم العلامة العشرية في شكلها الحديث فكان أساس اللوغاريتمات التي اخترعها 10 على سبيل المثال: $2713 = (10)^{3.43345}$ كتبت على الصورة اللوغاريتمية الأتية: لو 2713= 3.43345

وكذلك $3.6 = (10)^{0.55630}$ كتبت على الصورة اللوغاريتمية الأتية: لو 3.6= 0.55630

وقد نظم نابير لوغاريتمه في جداول يسهل تتبعها ولضرب 2713 و 3.6، يجب البحث في جدول اللوغاريتمات لايجاد لوغاريتم ، وعندئذ يتم جمع العددين 3.43345 + 0.55630 ، وعند قراءة المجموع 3.98975 من جدول اللوغاريتمات نحصل على العدد المطلوب وهو 9769 ، كانت طريقة العمل هذه لاستخراج نواتج الأعداد مفيدة للغاية في الماضي لأن الآلات الحاسبة لم تكن متاحة.

في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادرا على أن:

- تكتب العدد على صورة أسية باستخدام أساس معطى.
- تعادل أي كمية مرفوعة للأس صفر بالعدد 1 .
- تطبق قوانين الأسس الخمسة.
- تطبق قاعدة الأس الصفري .
- تعبر عن الأعداد ذات الأسس السالبة كأعداد ذات أسس موجبة.
- تطبق قوانين الأسس الكسرية.
- تحل معادلات تتضمن أسساً.
- تعريف العدد غير القياسي.
- تطبيق قوانين العمليات.
- حل المعادلة التي تشمل جذور.
- تعريف اللوغاريتم وعلاقة الأسس باللوغاريتم.
- تطبق قوانين اللوغاريتمات.
- حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات.

1–2 الأسس Indices

العدد المضروب في نفسه أي عدد من المرات يمكن ببساطة كتابته باستخدام الأسس على سبيل المثال...

$$2 \times 2 \times 2 = {}^{3}2$$

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = {}^{5}3$$

$$د^{4} = د \times د \times د \times د$$

بصفة عامة: $أ^{س} = \underbrace{أ \times أ \times أ \times .... \times أ}$

إلى س من العوامل لكل س = 1 ، 2 ، 3 ، .... ، ن

أس

$$8 = {}^{3}2$$

أساس

تسمى ${}^{3}2$ الصورة الأسية (والعدد 2 هو الأساس) للعدد 8 .

بصفة عامة:

إذا كان $أ^{س} = ن$، فإن $أ^{س}$ هي الصورة الأسية لـ ن حيث أ هي الأساس، س هي الأس أو القوة الجبرية

مثال 1 :

(أ) عبر عن كل مما يأتي كناتج ضرب عوامل أولية:

(i) 2^4 (ii) $س^5$ حيث س عدد أولي.

(ب) أكتب كلا مما يأتي في الصورة الأسية.

(i) $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$ (ii) $د \times د \times د \times د$

(جـ) أكتب 9×9 في الصورة الأسية باعتبار:

(i) الأساس 9 (ii) الأساس 3.

(د) أكتب 625 في الصورة الأسية مستخدما الأساس 5.

الحل:

(أ)

(i) $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$

(ii) $س^5 = س \times س \times س \times س \times س$

(ب)

(i) $3^6 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

(ii) $د^4 = د \times د \times د \times د$

(جـ)

(i) $9 \times 9 = 9^2$

(ii) $9 \times 9 = (3 \times 3) \times (3 \times 3)$

$= 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$

$\therefore 9 \times 9 = 3^4$ للأساس (3)

(د) $625 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$

تمرين (2 - أ)

(1) أكتب كلا مما يأتي في صورة ناتج حاصل ضرب عوامل أولية.

(أ) 3^5 (ب) 5^3 (جـ) 2^6 (د) $س^3$ (هـ) $ص^5$

(2) أكتب كلا مما يأتي في الصورة الأسية.

(أ) $2 \times 2 \times 2 \times 2$ (ب) $10 \times 10 \times 10 \times 10$

(هـ) $ط \times ط \times ط \times ط \times ط \times ط$ (د) $أ \times أ \times أ \times أ$

(3) أكتب $9 \times 9 \times 9$ في الصورة الأسية مستخدما .

(أ) الأساس 9 . (ب) الأساس 3 .

(4) أكتب الأتي في الصورة الأسية مستخدما الأساس الموجود بين القوسين.

(أ) 125 (الأساس 5) (ب) 64 (الأساس 4) (جـ) 49 (الأساس 7)

(جـ) 1000 (الأساس 10) (هـ) 216 (الأساس 6) (و) 256 (الأساس 2)

2-2 قوانين الأسس Laws of Indices

عندما تكون الأعداد في صورة أسية فإنها لا تكون أبسط في كتابتها فحسب ولكنها تكون أيضا أبسط في استخدامها في الحسابات. إن قوانين الأسس التالية تستخدم في العمليات الحسابية التي تتضمن الضرب والقسمة.

2-2-1 القانون الأول للأسس First Laws of Indices

لقد رأينا أن: $2 \times 2 \times 2 \times 2 = {}^{4}2$

ولهذا $2 \times 2 = {}^{2}2$

$$(2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2) = {}^{2}2 \times {}^{4}2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$$

$${}^{6}2 =$$

$$\therefore \quad {}^{2}2 \times {}^{4}2 = {}^{(2+4)}2$$

$${}^{6}2 =$$

مثال 2:

بسط كلا مما يأتي معطيا إجابتك في صورة أسية:

(أ) ${}^{2}5 \times {}^{3}5$ (ب) ${}^{3}3 \times {}^{5}3$

الحل:

(أ)

$${}^{2}5 \times {}^{3}5 = (5 \times 5) \times (5 \times 5 \times 5)$$

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 =$$

$${}^{5}5 =$$

$${}^{(3+2)}5 = {}^{2}5 \times {}^{3}5$$

$${}^{5}5 =$$

(ب)

$${}^{3}3 \times {}^{5}3 = (3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3)$$

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 =$$

$${}^{8}3 =$$

$${}^{(5+3)}3 = {}^{3}3 \times {}^{5}3$$

$${}^{8}3 =$$

لاحظ أنه في كل مثال: كلا العددين الناتجين لهما نفس الأساس يمكن استخدام نفس الطريقة عندما يكون الأساس غير معلوم

مثال 3:

اختصر كلا من الأتي معطيا إجابتك في الصورة الأسية:

(أ) $أ^2 \times أ^5$ (ب) $د \times د^4$

الحل:

(أ) $أ^2 \times أ^5 = (أ \times أ) \times (أ \times أ \times أ \times أ \times أ)$

عاملان 5 عوامل

$= أ \times أ \times أ \times أ \times أ \times أ \times أ$

(5+2) عوامل

$= أ^{(5+2)} = أ^7$

(ب) $د \times د^4 = د^1 \times د^4$

$د^1 \times د^4 = د \times د^4 = د^{(4+1)} = د^5$

القانون الأول للأسس:

عندما نضرب الأعداد أو المجاهيل المكتوبة في صورة أسية والتي لها نفس الأساس في بعضها البعض تجمع الأسس ولهذا:

$أ^{س} \times أ^{ص} = أ^{(س+ص)}$

ملحوظة:

لا تحفظ هذاالقانون

تذكر هذه الصورة للقانون

مثال 4:

ملحوظة:

استخدم القانون الأول للأسس.

اختصر كلا من الأتي معطيا إجابتك في الصورة الأسية:

(أ) $3^5 \times 4^5$ (ب) $أ^5 \times أ^7$

الحل:

(أ) $3^5 \times 4^5 = (4+3)^5 = 7^5$

(ب) $أ^5 \times أ^7 = أ^{(5+7)} = أ^{12}$

تمرين (2 - ب)

استخدم القانون الأول للأسس في اختصارالأتي:

(أ) $2^3 \times 2^2$ (ب) $2^3 \times 2^3$ (جـ) $4^2 \times 2^5$ (د) $م^2 \times م^4$

(هـ) $أ^6 \times أ^{10}$ (و) $س^5 \times س^7$ (ز) $ع^7 \times ع^7$

يستخدم القانون الأول للأسس في تبسيط الحدود الأكثر تعقيدا، ويجب أن نتذكر دائما أن هذا القانون ينطبق فقط على الأعداد التي يعبر عنها بنفس الأساس فقط.

مثال 5:

اختصر كلا من الأتي معطيا إجابتك في الصورة الأسية:

(أ) $س^2 ص^3 \times س^3 ص^4$ (ب) $2 س^3 ص^2 \times 3 س ص^4$

الحل:

(أ) $س^2 ص^3 \times س^3 ص^4 = س^2 \times ص^3 \times س^3 \times ص^4$

$= (س^2 \times س^3) \times (ص^3 \times ص^4)$

$= س^{(2+3)} \times ص^{(3+4)}$

$= س^5 \times ص^7$

$= س^5 ص^7$

(ب) $2 س^3 ص^2 \times 3 س ص^4 = 2 \times س^3 \times ص^2 \times 3 \times س \times ص^4$

$= (2 \times 3) \times (س^3 \times س) \times (ص^2 \times ص^4)$

$= 6 \times س^{(3+1)} \times ص^{(2+4)}$

$= 6 \times س^4 \times ص^6$

$= 6 س^4 ص^6$

تمرين (2 - جـ)

(1) استخدم القانون الأول للأسس لاختصار كل من الأتي:

(أ) $3 س^4 \times س^5$ (ب) $8 أ^3 \times 9 أ$

(جـ) $ص^2 \times 2 ص^4$ (د) $جـ^5 \times 7 جـ^8$

(هـ) $م \times 9 م^4$ (و) $4 ن^5 \times 3 ن^7$

(2) مستخدما القانون الأول للأسس اختصر كلا من الأتي:

(أ) $س^2 ص^2 \times س^5$ (ب) $أ^7 ب^3 \times ب^4$

(جـ) $ص ع^7 \times ع^8$ (د) $جـ^3 ؤ^5 \times ؤ^8$

(هـ) $س^2 ص \times س^6$ (و) $أ^4 ب^2 \times أ^6$

(ز) $2 س^2 ص^3 \times س^6$ (ح) $8 أ^2 ب^2 \times 2 أ^5 ب^2$

(ط) $7 ن^3 هـ^3 \times 3 ن هـ^4$ (ي) $5 ؤ^2 ط \times 3 ؤ ط^2$

(ك) $3 م^3 ن^4 \times 4 م^4 ن^3$ (ل) $9 س^2 ص^3 \times 5 س^4 ص^2$

2-2-2 القانون الثاني للأسس Second Laws of Indices

في صورة عوامل: $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = {}^{6}3$ ، $3 \times 3 \times 3 \times 3 = {}^{4}3$

$$\therefore \quad \frac{{}^{6}3}{{}^{4}3} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3} = 3 \times 3 = {}^{2}3 \quad \text{عكس الصيغة}$$

لاحظ أن الأس 2 فى الإجابة هو الفرق بين الأس 6 والأس 4 في البسط والمقام على التوالي:

$$\therefore \quad \frac{{}^{6}3}{{}^{4}3} = {}^{(4-6)}3 = {}^{2}3$$

وبالمثل: $م^{4} = م \times م \times م \times م$ و $م^{1} = م$

$$\therefore \quad \frac{م^{4}}{م} = \frac{م \times م \times م \times م}{م} = م \times م \times م$$

الأس الذي رفعت إليه في الإجابة هو الفرق بين أس البسط وأس المقام.

$$\therefore \quad \frac{م^{4}}{م} = م^{(1-4)} = م^{3}$$

القانون الثاني للأسس:

عندما نقسم الأعداد أو المجاهيل المكتوبة في الصورة الأسية ويكون لها نفس الأساسات اللاصفرية، فإن أس الكمية يحسب بطرح أس المقام من أس البسط:

$$أ^{س} \div أ^{ص} = أ^{(س-ص)} \quad ، \quad أ \neq 0$$

ملحوظة:
لا تحفظ هذا القانون
تذكر هذه الصورة للقانون

ملحوظة:
استخدم القانون الثاني للأسس.

مثال 6:

(أ) $\frac{{}^{7}2}{{}^{2}2}$ (ب) $م^{8} \div م^{5}$

الحل:

(أ) $\frac{{}^{7}2}{{}^{2}2} = {}^{(2-7)}2 = {}^{5}2$

(ب) $م^{8} \div م^{5} = م^{8-5} = م^{3}$

تمرين (2 - ٤)

(1) اكمل الجدول الأتي:

$2^1 =$	$2^6 =$
$2^2 =$	$2^7 =$
$2^3 =$	$2^8 =$
$2^4 =$	$2^9 =$
$2^5 =$	$2^{10} =$

(2) استخدم القانون الثاني للأسس لاختصار كلا من الأتي ، ثم استخدم الجدول الموجود في السؤال (1) لحساب القيمة:

(أ) $\frac{2^6}{2^2}$ (ب) $\frac{10^9}{10^6}$ (جـ) $\frac{2^9}{2^4}$

(د) $\frac{ق^6}{ق}$ (هـ) $2^{12} \div 2^5$ (و) $\frac{س^{12}}{س^9}$

ويمكن استخدام القانون الثاني للأسس في تبسيط التعبيرات الأكثر تعقيداً، ويجب أن نتذكر دائما أن هذا القانون ينطبق فقط على الأرقام المعبر عنها بنفس الأساس اللاصفري.

مثال 7: اختصر الأتي:

(أ) $\frac{8^{\text{أ}^4}}{2}$ (ب) $\frac{16د^6}{8د^3}$ (جـ) $\frac{ب^{5\text{أ}^6}}{ب^{4\text{أ}^3}}$

الحل:

(أ) $\frac{8^{\text{أ}^4}}{2} = \frac{8^{\text{أ}^4} \times}{2} = 4^{\text{أ}^4}$

(ب) $\frac{16د^6}{8د^3} = \frac{16 \times د^6}{8 \times د^3} = \frac{2د^6}{د^3} = 2د^3$

(جـ) $\frac{ب^{5\text{أ}^6}}{ب^{4\text{أ}^3}} = ب^{(5-6)}\text{أ}^{(4-3)} = ب^{-1}\text{أ}^1 = \frac{\text{أ}}{ب^3}$

تمرين (2 - هـ)

(1) اختصر الأتي:

(أ) $\frac{س^{2}ص^{3}}{س^{2}ص^{2}}$ (ب) $\frac{ا^{6}ص^{7}}{ا^{4}ص^{3}}$ (جـ) $\frac{ن^{5}هـ^{10}}{ن^{2}هـ^{4}}$

(د) $\frac{هـ^{4}د^{7}}{هـ^{3}د^{6}}$ (هـ) $\frac{ذ^{14}ت^{8}}{ذ^{9}ت^{5}}$ (و) $\frac{ص ع^{4}ع^{15}}{ص ع^{3}}$

(2) استخدم القانون الأول والثاني في اختصار الأتي:

(أ) $\frac{2^{6}\times 2^{3}}{2^{2}}$ (ب) $\frac{3^{7}\times 3^{3}}{3^{5}}$ (جـ) $\frac{2^{15}\times 2^{6}}{2^{12}}$

(د) $\frac{2^{8}\times 2^{2}\times 2^{2}}{2^{5}}$ (هـ) $\frac{3^{10}\times 3^{3}\times 3^{3}}{3^{7}}$ (و) $\frac{2^{8}\times 2^{2}\times 2^{4}}{2^{12}\times 2}$

(ز) $\frac{3^{7}\times 3^{9}\times 3^{3}}{3^{11}\times 3^{5}}$

(3) اختصر الأتي:

(أ) $\frac{س^{2}\times س^{2}}{س^{4}}$ (ب) $\frac{ا^{5}\times ا^{7}}{ا^{9}}$ (جـ) $\frac{ت^{5}\times ت^{3}}{ت^{4}}$

(د) $\frac{ا^{6}\times ا^{5}}{ا^{8}}$ (هـ) $\frac{ن^{2}\times 5ن^{3}\times 3ن}{ن^{4}}$ (و) $\frac{س^{3}\times 2س^{6}}{س^{3}}$

(ز) $\frac{ت^{9}\times ت^{3}}{ت^{6}\times ت^{4}}$ (ح) $\frac{ن^{8}\times ن^{5}}{ن^{4}\times ن^{2}}$

3-2-2 قاعدة الأس الصفري Zero Index Rule

أوجد المقدار $\frac{2^{3}}{2^{3}}$ مستخدما القانون الثاني للأسس.

$\frac{2^{3}}{2^{3}} = 2^{(3-3)} = 2^{0}$ في صورة العوامل: $\frac{2^{3}}{2^{3}} = \frac{2\times 2\times 2}{2\times 2\times 2} = 1$

$\therefore 2^{0} = 1$

وبالمثل:

$ا^{5} \div ا^{5} = \frac{ا^{5}}{ا^{5}} = ا^{(5-5)} = ا^{0}$

ولكن:

$ا^{5} \div ا^{5} = \frac{ا\times ا\times ا\times ا\times ا}{ا\times ا\times ا\times ا\times ا} = 1$

$\therefore ا^{0} = 1$

قاعدة الأس الصفري إذا رفع عدد غير صفري أو مجهول للقوة الجبرية صفر فتكون . الإجابة 1 ولهذا:

$ا^{0} = 1 \ ، \ ا \neq 0$

مثال 8: احسب قيمة:

(أ) $م^0$ (ب) $4\ ا^0$

الحل:

(أ) $م^0 = 1$ (ب) $4\ ا^0 = 4 \times 1 = 4$

ملحوظة:
استخدم قاعدة الأس الصفري

تمرين exercise (2 - و)

(1) 3^0 (2) 5^0 (3) 7^0 (4) $ط^0$

(5) $س^0$ (6) $3ص^0$ (7) $5د^0$

4-2-2 القانون الثالث للأسس Third Law of Indices

تأمل التعبير $(3^2)^3$ بمعنى " تكعيب 3 تربيع"

في صورة العوامل: $(3^2)^3 = 3^2 \times 3^2 \times 3^2$

3 عوامل

$= 3^{(2+2+2)} = 3^6$

ملحوظة:
استخدم القانون الأول للأسس.

ولذلك في تقدير قيمة $(3^2)^3$ ضربنا الأسس في بعض

وبالمثل:

$(ا^3)^4$ تعنى ($ا^3$ تكعيب مرفوعة لأس 4)

في صورة العوامل: $(ا^3)^4 = ا^3 \times ا^3 \times ا^3 \times ا^3$

4 عوامل

$= ا^{(3+3+3+3)} = ا^{(4\times3)} = ا^{12}$

استخدم القانون الثالث للأسس.

القانون الثالث للأسس:

عندما نرفع الأعداد أو المجاهيل المكتوبة في صورة أسية ويكون لها نفس الأساس إلى قوة جبرية أخرى، تضرب الأسس ولهذا:

$(ا^س)^ص = ا^{(س\times ص)} = ا^{س\ ص}$

لا تحفظ هذاالقانون
تذكر هذه الصورة للقانون

مثال 9: عبر عن كل ما يأتي فى أبسط صورة:

(أ) $(4^3)^3$ (ب) $(6^و)^5$

الحل:

(أ) $(4^3)^3 = 3^{(4\times3)} = 3^{12}$ (ب) $(6^و)^5 = 6^{(5\times و)} = 30^و$

تمرين (2 - ز)

عبر عن كلا مما يأتي في أبسط صورة:

(1) $(أ^{2}3)^{4}$ (2) $(3^{5})^{6}$ (3) $(4^{8})^{5}$

(4) $(ع^{5})^{3}$ (5) $(أ^{6})^{4}$ (6) $(م^{3})^{2}$

يمكن استخدام القوانين السابقة للأسس في مجموعات مؤلفة لتبسيط التعبيرات الأكثر تعقيداً وتذكر كالآتي:

1- يمكن استخدام قوانين الأسس فقط عندما تكون الأعداد أو المجاهيل معبرا عنها بنفس الأساس.

2- يجب تبسيط التعبيرات الموجودة داخل الأقواس قبل استخدام قوانين أخرى للأسس.

مثال 10: عبر عن كل من الأتي في أبسط صورة:

(أ) $(أ^{3})^{2} \times أ^{5}$ (ب) $(ب^{2})^{5} \div ب^{10}$

(جـ) $(س^{4})^{2} \times (س^{2})^{3}$ (د) $\frac{(ص^{3})^{4}}{(ص^{2})^{5}}$

الحل:

(أ) $(أ^{3})^{2} \times أ^{5} = أ^{(2\times3)} \times أ^{5}$

$= أ^{6} \times أ^{5}$

$= أ^{(5+6)} = أ^{11}$

(ب) $(ب^{2})^{5} \div ب^{10} = ب^{(5\times2)} \div ب^{10}$

$= ب^{10} \div ب^{10}$

$= ب^{(10-10)}$

$= ب^{0} = 1$

(جـ) $(س^{4})^{2} \times (س^{2})^{3} = س^{(2\times4)} \times س^{(3\times2)}$

$= س^{8} \times س^{6}$

$= س^{(6+8)} = س^{14}$

(د) $\frac{(ص^{3})^{4}}{(ص^{2})^{5}} = \frac{ص^{(4\times3)}}{ص^{(5\times2)}}$

$ص^{12} \div ص^{10} = ص^{12} \div ص^{10}$

$ص^{(10-12)} = ص^{2}$

تمرين (2 - ح)

(1) عبر عن كل مما يأتي في أبسط صورة أسية:

(أ) $(أ^{2})^{2} \times أ^{4}$ (ب) $(م^{4})^{3} \times م^{2}$

(جـ) $م^{5} \times (م^{2})^{4}$ (د) $(ص^{3})^{2} \times ص^{8}$

(2) عبر عن كل مما يأتي في أبسط صورة أسية:

(أ) $(أ^{2})^{2} \div أ^{3}$ (ب) $(ذ^{4})^{3} \div ذ^{7}$ (جـ) $(هـ^{8})^{6} \div هـ^{10}$

(د) $(ذ^{7})^{2} \div ذ^{8}$ (هـ) $(ص^{6})^{3} \div ص$ (و) $(ع^{7})^{2} \div ع^{14}$

(3) اختصر:

(أ) $(أ^{2})^{2} \times (أ^{4})^{3}$ (ب) $(ب^{5})^{2} \times (ب^{3})^{3}$ (جـ) $(م^{4})^{4} \times (م^{2})^{3}$

(د) $(ل^{5})^{4} \times (ل^{3})^{3}$ (هـ) $(ص^{5})^{5} \times (ص^{5})^{5}$ (و) $(هـ^{5})^{2} \div (هـ^{3})^{3}$

(ز) $(ص^{4})^{3} \times (ص^{6})^{2}$

5-2-2 القانون الرابع للأسس Fourth Law of Indices

تأمل التعبير $(3\times2)^3$ والذي يعني "3×2 تكعيب"

في صورة العوامل: $(3\times2)^3 = \underbrace{(3\times2)(3\times2)(3\times2)}_{3\text{ عوامل}}$

$= \underbrace{2\times2\times2}_{3\text{ عوامل}} \times \underbrace{3\times3\times3}_{3\text{ عوامل}}$

$= 2^3 \times 3^3 \Leftarrow$ $\therefore (3\times2)^3 = 2^3 \times 3^3$

وبالمثل: $(أ ب)^4 = (أ\times ب)^4$

$= (أ\times ب)\times(أ\times ب)\times(أ\times ب)\times(أ\times ب)$

$= أ\times أ\times أ\times أ\times ب\times ب\times ب\times ب$

$= أ^4 \times ب^4$

$\therefore (أ\times ب)^4 = أ^4 \times ب^4$

القانون الرابع للأسس: $(أ\times ب)^س = أ^س \times ب^س$

مثال 11: اختصر:

(أ) $(د^3 \times و)^2$ (ب) $(2 أ^2 ب)^3$

الحل:

(أ) $(د^3 \times و)^2 = د^{(3)2} \times و^2$

$= د^{2\times3} \times و^2$

$= د^6 \times و^2$

$= د^6 و^2$

(ب) $(2 أ^2 ب)^3 = (2\times أ^2 \times ب)^3$

$= 2^3 \times (أ^2)^3 \times ب^3$

$= 2^3 \times أ^{3\times2} \times ب^3$

$= 8 أ^6 ب^3$

مثال 12: اختصر:

(أ) $(2 س ص)^0$ (ب) $(5 أ^3 ب^2)^0$

الحل:

(أ) $(2 س ص)^0 = (2\times س\times ص)^0$

$= 2^0 \times س^0 \times ص^0$

$= 1\times1\times1$

$= 1$

(ب) $(5 أ^3 ب^2)^0 = 1$

تمرين (2 – ط): اختصر

(أ) $(5\times2)^2$ (ب) $(7\times6)^4$ (جـ) $(أ ب)^5$ (د) $(أ^2 ب^2)^3$

(هـ) $(3 أ)^2$ (و) $(3 ص^2 س)^0$ (ز) $(6 جـ)^3$ (ح) $(4 أ)^0$

(ط) $(3 أ ب)^2$ (ي) $(أ^2 ب^2)^{-3}$ (ك) $(3 أ^2 ب^3)^3$ (ل) $(3 ص^2 س^3)^0$

6-2-2 القانون الخامس للأسس Fifth Law of Indices

تأمل التعبير $(\frac{2}{3})^3$ والذي يعني " تكعيب $\frac{2}{3}$ "

في صورة العوامل: $(\frac{2}{3})^3 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2\times2\times2}{3\times3\times3} = \frac{2^3}{3^3}$

$\therefore (\frac{2}{3})^3 = \frac{2^3}{3^3}$

بالمثل

$(\frac{أ}{ب})^4 = \frac{أ}{ب} \times \frac{أ}{ب} \times \frac{أ}{ب} \times \frac{أ}{ب} = \frac{أ \times أ \times أ \times أ}{ب \times ب \times ب \times ب} = \frac{أ^4}{ب^4}$

$\therefore (\frac{أ}{ب})^4 = \frac{أ^4}{ب^4}$

القانون الخامس للأسس: $(\frac{أ}{ب})^س = \frac{أ^س}{ب^س}$

ملحوظة:
إعادة جميع المراحل

مثال 13: اختصر:

(أ) $(\frac{ر}{ن})^5$ (ب) $(\frac{أ^2}{ب})^3$

الحل:

(أ) $(\frac{ر}{ن})^5 = \frac{ر^5}{ن^5}$ (ب) $(\frac{أ^2}{ب})^3 = \frac{(أ^2)^3}{ب^3} = \frac{أ^{3\times2}}{ب^3} = \frac{أ^6}{ب^3}$

تمرين (2 - ى)

(1) أزل الأقواس وأعط إجابتك في الصورة الأسية:

(أ) $(\frac{4}{5})^2$ (ب) $(\frac{2}{7})^3$ (جـ) $(\frac{أ}{ب})^5$

(د) $(\frac{ر}{ن})^4$ (هـ) $(\frac{8}{ت})^3$ (و) $(\frac{-2}{س})^6$

(2) اختصر:

(أ) $(\frac{س^2}{ص})^2$ (ب) $(\frac{م^2}{ن})^2$ (جـ) $(\frac{أ^2}{ب})^2$ (د) $(\frac{ذ^3}{ت})^3$

3-2 الأسس السالبة Negative Indices

تأمل $6^3 \div 6^5$

$$\frac{1}{6^2} = \frac{1}{6\times6} = \frac{6\times6\times6}{6\times6\times6\times6\times6} = \frac{6^3}{6^5}$$

ولكن نستخدم القانون الثاني للأسس:

$$\frac{1}{6^2} = 6^{-2} \quad \therefore \quad 6^{-2} = 6^{(3-5)} = \frac{6^3}{6^5}$$

وبالمثل:

$$\frac{1}{س^3} = \frac{س \times س}{س \times س \times س} = \frac{س^2}{س^3}$$

و $س^2 \div س^3 = س^{(3-2)} = س^{-1}$

$\therefore س^{-1} = \frac{1}{س}$

بصفة عامة :

(1) $أ^{-ن} = \frac{1}{أ^{ن}}$ $(أ \neq 0)$ ، $أ^{-ن}$ هو المعكوس الضربي لـ $أ^{ن}$

يمكن أيضا استخدام جميع قوانين الأسس التي استخدمناه للأسس الموجبة مع الأسس السالبة

(2) $(\frac{أ}{ب})^{-ن} = (\frac{ب}{أ})^{ن}$ $(أ ، ب \neq 0)$

مثال 14: عبر عن كل ما يأتي مستخدماً أساً موجباً :

(أ) $أ^{-5}$ (ب) $2ب^{-5}$ (جـ) $ت^{-4} \times ت^3$

(د) $ذ^4 \div ذ^9$ (هـ) $3(س^2)^{-3}$ (و) $(\frac{3}{4})^{-3}$

الحل:

(أ) $أ^{-5} = \frac{1}{أ^5}$ (ب) $2ب^{-5} = \frac{2}{ب^5}$ (جـ) $ت^{-4} \times ت^3 = ت^{-4+3} = ت^{-1} = \frac{1}{ت}$

(د) $ذ^4 \div ذ^9 = ذ^{4-9} = ذ^{-5} = \frac{1}{ذ^5}$ (هـ) $3(س^2)^{-3} = 3س^{-6} = \frac{3}{س^6}$ (و) $(\frac{3}{4})^{-3} = (\frac{4}{3})^3 = \frac{4^3}{3^3} = \frac{64}{27}$

تمرين (2 - ك)

(1) عبر عن الأتي في صورة أسية موجبة:

(أ) $أ^{-3}$ (ب) $م^{-5}$ (جـ) $3أ^{-4}$

(د) $4س^{-2}ص^{-4}$ (هـ) $5س^{-5}ص^{-7}$

(2) اختصر وعبر عن الأتي في صورة أسية موجبة:

(أ) $2 \times 3^2 \times 2^{-7}$ (ب) $2 \times 2^{-2} \times 2^5$ (جـ) $10 \times 10^{-3} \times 10^{-1}$ (د) $8 \times 8^{-5} \times 8^{-2}$

(هـ) $3أ^{-1} \times 2أ^{-4}$ (و) $ط^{-1} \times ط$ (ز) $أ^2ب^3 \times أ^{-3}ب^{-2}$ (ح) $س^{-2}ص \times س ص^{-4}$

(3) اختصر وعبر عن الأتي في صورة أسية موجبة:

(أ) $2^3 \div 2^5$ (ب) $3^2 \div 3^{-3}$ (جـ) $7^{-1} \div 7^{-3}$ (د) $ذ \div ذ^7$

(هـ) $ن^5 \div ن^{-1}$ (و) $\frac{3}{د} \div د^{-2}$ (ز) $8د^{-2} \div 2د^{-3}$ (ح) $\frac{8أ^{-4}}{2أ^6}$

(4) اختصر وعبر عن الأتي في صورة أسية موجبة:

(أ) $(-2)^4$ (ب) $(10^{-2})^{-1}$ (جـ) $(-5^{-3})^0$ (د) $(-8^0)^{-4}$

(هـ) $(-6^{-2})^{-4}$ (و) $(د^{-3})^2$ (ز) $(س ص^{-2})^4$ (ح) $(ذ^{-2}ب^3)^{-1}$

4-2 الأس الكسرية Fractional Indices

تأمل $3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{1}{2}}$ باستخدام القانون الأول للأسس $= 3^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 3^{1} = 3$

ولكن $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$

$\therefore \sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$

وبالمثل: $2^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}} = 2^{1} = 2$

و $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} = 2$

$\therefore \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}$

بصفة عامة

$$\sqrt[ن]{أ} = أ^{\frac{1}{ن}} \quad \text{حيث } ن = 2 ، 3 ، \ldots$$

تأمل $(س^3)^{\frac{1}{2}}$ إذا كان الأس $\frac{1}{2}$ يمكن استبداله بإشارة الجذر التربيعي $(س^3)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{س^3}$ باستخدام القانون الثالث للأسس: $(س^3)^{\frac{1}{2}} = س^{\frac{3}{2}}$

عموما:

$$\sqrt[ن]{أ^م} = أ^{\frac{م}{ن}} \quad ، \quad (\frac{أ}{ب})^{-م} = (\frac{ب}{أ})^{م} \quad ، \quad أ ، ب \neq 0 \text{ ، حيث } ن = 1 ، 2 ، 3 ، \ldots$$

مثال 15: اختصر:

(أ) $27^{\frac{1}{3}}$ (ب) $(س^6)^{\frac{1}{2}}$

الحل:

(أ) $27^{\frac{1}{3}} = (3^3)^{\frac{1}{3}}$

$= 3^{\frac{1}{3}\times 3}$

$= 3^{1} = 3$

(ب) $(س^6)^{\frac{1}{2}} = س^{6\times\frac{1}{2}}$

$= س^3$

مثال 16: أعد كتابة، $\sqrt[3]{د^2}$ مستخدماً أساساً وحيداً:

الحل $\sqrt[3]{د^2} = د^{\frac{2}{3}}$

مثال 17:

(أ) $\sqrt[3]{16}$ (ب) $125^{\frac{2}{3}}$ (جـ) $(\frac{64}{215})^{-\frac{4}{3}}$

الحل:

(أ) $\sqrt[3]{16} = 16^{\frac{3}{2}} = (4^2)^{\frac{3}{2}} = 64$

(ب) $125^{\frac{2}{3}} = (5^3)^{\frac{2}{3}} = 5^2 = 25$

(جـ) $(\frac{64}{125})^{-\frac{4}{3}} = (\frac{125}{64})^{\frac{4}{3}} = (\sqrt[3]{\frac{125}{64}})^4 = (\frac{5}{4})^4 = \frac{625}{256}$

تمرين (2-ل)

(1) دون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة:

(أ) $4^{\frac{1}{2}}$ (ب) $8^{\frac{1}{3}}$ (جـ) $125^{\frac{2}{3}}$ (د) $64^{\frac{1}{6}}$ (هـ) $1000^{\frac{1}{3}}$

(و) $225^{\frac{1}{2}}$ (ز) $\sqrt[5]{4}$ (ح) $100^{\frac{3}{2}}$ (ط) $32^{\frac{3}{5}}$ (ي) $\sqrt[3]{27^{2}}$

(2) أعد كتابة كل من الآتي مستخدما أسا وحيداً:

(أ) $\sqrt[3]{جـ}$ (ب) $\sqrt{د}$ (جـ) $\sqrt[5]{د}$ (د) $\sqrt[7]{ف}$

(هـ) $\sqrt[3]{2أ}$ (و) $\sqrt[4]{جـ^{3}}$ (ز) $\sqrt{د^{2}}$

(3) اختصر:

(أ) $(س^{6})^{\frac{1}{3}}$ (ب) $(س^{12})^{\frac{1}{4}}$ (جـ) $(ذ^{10})^{\frac{1}{5}}$ (د) $(ت^{\frac{1}{5}})^{3}$

(هـ) $(2ي)^{\frac{1}{2}}$ (و) $(8س^{3}ص^{6})^{\frac{1}{3}}$ (ز) $(16ن^{4}هـ^{5})^{\frac{1}{2}}$ (ح) $(4^{2}\times 5^{3})^{\frac{1}{2}}$

(ط) $(\frac{16}{25})^{\frac{5}{2}}$

5-2 حل المعادلات التي تتضمن أسساً Solving Equations involving Indices

المعادلة على الصورة $2^{س}=64$ تسمى معادلة أسية، المجهول هو الأس أو القوة، إحدى طرق الحل هو التعبير عن طرفي المعادلة بأساس مشترك.

إذن: $2^{س}=2^{6}$ ⇦ س = 6 (بمساواة الأسين)

مثال 18: إذا كان $د^{4}=81$ أوجد قيمة د :

الحل:

$د^{4}=81$ ⇦ $د^{4}=3^{4}$ ⇦ د = 3

مثال 19: (أ) إذا كان $2^{م}=32$ أوجد قيمة م . (ب) إذا كان $3^{ن}=\frac{1}{81}$ أوجد قيمة ن.

الحل:

(أ) $2^{م}=32$ ⇦ $2^{م}=2^{5}$ ∴ م = 5

(أ) $3^{ن}=\frac{1}{81}$ ⇦ $3^{ن}=\frac{1}{3^{4}}=3^{-4}$ ∴ ن = -4

مثال 20:

(أ) إذا كان $أ^{\frac{1}{2}} = 3$ أوجد قيمة أ. (ب) إذا كان $ص^{7} = \sqrt{343}$ أوجد قيمة ص.

(جـ) إذا كان $4^{ن} = \frac{1}{8}$ أوجد قيمة ن.

الحل:

(أ) $أ^{\frac{1}{2}} = 3 \Leftarrow (أ^{\frac{1}{2}})^{2} = 3^{2} \Leftarrow أ^{2\times\frac{1}{2}} = 9$ $\therefore$ أ = 9 .

(ب) $ص^{7} = \sqrt{343} \Leftarrow ص^{7} = \sqrt{7^{3}} \Leftarrow ص^{7} = 7^{\frac{3}{2}}$ $\therefore$ ص = $\frac{3}{2}$ $\Leftarrow$ ص = $1\frac{1}{2}$

(جـ) $4^{ن} = \frac{1}{8} \Leftarrow (2^{2})^{ن} = \frac{1}{2^{3}} \Leftarrow 2^{2ن} = 2^{-3}$ $\therefore$ $2ن = -3 \Leftarrow ن = -\frac{3}{2} = -1\frac{1}{2}$

ملحوظة:
أ- نربع الطرفين.
ب - عبر عن الحد الأيمن بنفس الأساس مثل الحد الأيسر (الأساس 7).
جـ- عبر عن الطرفين بالأساس 2.

مثال 21:

حل المعادلة $2^{س} = 0.125$

الحل:

لدينا $2^{س} = 0.125$

$\Leftarrow 2^{س} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^{3}} = 2^{-3}$

$\Leftarrow 2^{س} = 2^{-3}$

بمساواة الأسين $\therefore$ س = -3

الحالة السابقة مثال للدوال الأسية على الصورة $ب = ن^{س}$ حيث يمكن التعبير عن ب بدلالة قوة ن.

تمرين (2 - ن)

يمكن استخدام الآلة الحاسبة في هذا التمرين:

(1) أوجد قيمة $أ$ إذا كان:

(أ) $أ^2 = 256$ (ب) $أ^3 = 343$ (جـ) $أ^5 = 1024$

(2) أوجد قيمة المجهول:

(أ) $2^م = 64$ (ب) $3^م = 243$ (جـ) $5^م = 625$

(د) $2^{-ن} = \frac{1}{32}$ (هـ) $5^{-ن} = \frac{1}{125}$ (و) $7^{\sqrt{2}} = 343$

(3) (أ) إذا كان $2^3 \times 8 = 2^م$ أوجد قيمة $م$.

(ب) أوجد قيمة $ن$ إذا كان $2^4 \times 2^4 = 2^{ن}$

(4) (أ) أوجد قيمة $ر$ إذا كان $2^{15} \div 2 = 2^{ر}$

(ب) أوجد قيمة $ذ$ إذا كان $3^{15} \div 3^2 = 3^{ذ}$

(5) (أ) إذا كان $س^{-2} = 4$ أوجد قيمة $س^2$.

(ب) إذا كان $ص^{-3} = 27$ أوجد قيمة $ص$.

(6) (أ) أوجد قيمة $ر$ إذا كان $3^9 \div 3^{ر} = 3^2$

(ب) أوجد قيمة $ذ$ التي تحقق $3^{ذ} = 81$

(7) (أ) أوجد قيمة $أ$ إذا كان:

(أ) $أ^{\frac{1}{2}} = 4$ (ب) $أ^{\frac{1}{3}} = 3$ (جـ) $أ^{\frac{1}{5}} = 2$

(8) حل في $ر$ إذا كان:

(أ) $\sqrt{27} = 3^{ر}$ (ب) $\sqrt{343} = 7^{\sqrt{ر}}$ (جـ) $27^{\sqrt{ر}} = \frac{1}{9}$

(9) إذا كان $ص^{-\frac{1}{2}} = 3$ أوجد قيمة $ص$.

(10) إذا كان: $3^س \times 9^س = 81$ أوجد قيمة $س$ التي تحقق المعادلة.

(11) إذا كان: $\sqrt{27^ص} \times \sqrt{9^ص} = \sqrt{243}$ أوجد قيمة $ص$ التي تحقق المعادلة.

(12) (أ) (i) إذا كان: $2^م \div 2 = 4^2 = 2^6$ أوجد قيمة $م$.

(ii) إذا كان: $3^{ن} \times 3^4 = 3^{صفر}$ أوجد قيمة $ن$

(ب) أوجد قيمة $9^{\frac{1}{2}}$



رياضيات ممتعة:

العدد النرجسي: هو عدد (ن) من الأرقام يساوي مجموع الأس (ن) لكل من الأرقام المكونة له .

مثال ذلك:

$$153 = 27 + 125 + 1 = {}^{3}3 + {}^{3}5 + {}^{3}1 = 153$$

$$1634 = 256 + 81 + 1296 + 1 = {}^{4}4 + {}^{4}3 + {}^{4}6 + {}^{4}1 = 1634$$

العدد شبه النرجسي: هو عدد يمكن التعبير عنه بأداء بعض العمليات الرياضية على الأرقام المكونة له مرفوعة لأي أس بالترتيب المعطى ليعطي العدد الأصلي على سبيل المثال.

$$24 = 16 + 8 = {}^{2}4 + {}^{3}2 = 24$$

$$81 = 9 \times 9 = {}^{2}9 = {}^{2}({}^{1}1 + {}^{1}8) = 81$$

$$135 = 125 + 9 + 1 = {}^{3}5 + {}^{2}3 + {}^{2}1 = 135$$

الأعداد التالية إما نرجسية أوشبه نرجسية هل يمكن توضيح أي من الأرقام نرجسية ؟

(أ) 25	(ب) 47
(جـ) 225	(د) 371
(هـ) 407	(و) 598
(ز) 729	(ح) 2427
(ط) 8208	(ي) 9474

ملحوظة:
العمليات المناسبة يمكن اختبارها بالتجريب والخطأ

ورقة المراجعة 2 :

لا تستخدام الآلة الحاسبة في حل التمرين:

القسم أ :

(1) اختصر: (أ) $أ^{8} \div أ^{6} \times أ^{4}$ (ب) $ب^{3} جـ \times 4 ب^{2} جـ \times 2 ب جـ$

(2) احسب قيمة : (أ) 5^{0} (ب) $5ص^{0}$ (جـ) $(2س)^{0}$ (د) $(\frac{1}{2})^{0}$

(3) اختصر الأتي وأعط إجابتك مستخدما أسا موجبا:

(أ) $أ \times أ^{-6}$ (ب) $ب^{3} \div ب^{-5}$ (جـ) $(جـ^{2})^{3}$ (د) $(ء^{-2})^{3}$

(4) أوجد قيمة : (أ) $2 \div 2^{-3}$ (ب) $\frac{3^{-3}}{8^{-3} \times 5^{3}}$ (جـ) $\frac{1}{4^{-2}}$ (د) $(\frac{1}{25})^{-\frac{3}{2}}$

القسم ب :

(5) (أ) أوجد قيمة $8^{\frac{3}{2}}$.

(ب) عبر عن 32 في صورة أسية برفع الأساس 2 إليه ، ثم حل المعادلة $2^{س} = 32$.

(جـ) اختصر: $\frac{9^{س} \times 6^{2س+1}}{4^{س} \times 81^{س}}$

(6) اختصر: (أ) $ع^{2} ء^{3} \div ع^{2}$ (ب) $(م^{2})^{-6}$ (جـ) $((أ^{-2})^{-4}$

(7) حل المعادلات الأتية: (أ) $5^{2س} = 625$ (ب) $81^{2+س} = 9$

(8) حل في $ن$ إذا كانت: (أ) $ن^{\frac{1}{2}} = 8$ (ب) $\sqrt{ن} = \sqrt{32}$ (جـ) $\sqrt{ن} = \frac{1}{\sqrt{27}}$ (د) $ن^{-\frac{1}{3}} = 3$

القسم جـ :

(9) (أ) اختصر: (i) $64^{\frac{5}{6}}$ (ii) $\sqrt{36^{3}}$

(ب) اختصر: (i) $3^{0} \times 32^{\frac{1}{5}}$ (ii) مقربا إجابتك لأقرب رقم عشري واحد اكتب ناتج 7^{-1}.

(10) (أ) أوجد قيمة $أ$ إذا كان : (i) $أ^{-3} = 8$ (ii) $أ^{4} = 625$

(ب) أوجد قيمة $ك$ إذا كان : (i) $ك^{4} = \frac{1}{4^{2}}$ (ii) $ك^{4} 2 = 10$

(جـ) أوجد قيمة $ر$ إذا كان : (i) $ر^{3} 2 \times ر^{5} 4 = ر 4$ (ii) $ر^{4} 3 \div 81 = ر 3$

6-2 الأعداد الغير قياسية Irrational Numbers

العدد القياسي: هو العدد الذي يمكن تقديره بالضبط. $\sqrt{4} = 2$ لأن $2 \times 2 = 4$ ، $\sqrt{144} = 12$ لأن $12 \times 12 = 144$

والسؤال الذي يطرح نفسه الأن. هل الأعداد $\sqrt{3}$ ، $\sqrt{7}$ ، $\sqrt{19}$ ... أعداد ناطقة (قياسية) بمعنى عدداً مضروباً في نفسه نحصل على أحد الأعداد المذكورة، الجواب على هذا السؤال يصعب تقدير كل عدد بالضبط لأنها أعداد لا تحتوي على مربعات كاملة . وفيما سبق توصلنا إلى معرفة:

$5^2 = 5 \times 5$ ، $5^3 = 5 \times 5 \times 5$ ، $5^{س} = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$ ... إلى س من العوامل.

لكل عدد صحيح موجب أ يوجد عدد ن يسمى الجذر النوني للعدد س.

إذا كان: $س^{ن} = أ$ مثلا $64 = 2^6$ ، فالعدد 2 يسمى الجذر السادس للعدد 64

كذلك $16 = 4^2$، العدد 4 يسمى الجذر التربيعي للعدد 16.

$س = \sqrt[ن]{أ}$ ، تعني قيمة الجذر النوني للعدد أ، والعدد ن يسمى دليل الجذر .

$\sqrt{25} = 5$ ، $\sqrt[3]{27} = 3$ ، $\sqrt[4]{625} = 5$ ، $3^2 = 9$ وكذلك $(-3)^2 = 9$

مثلا بالنظر إلى $\sqrt{4356}$ نجد أن :

$4356 = 11 \times 6 \times 11 \times 6 = 11^2 \times 6^2$

$\sqrt{4356} = 11 \times 6 = 66$.

7-2 قوانين الجذور Roots Laws

1-7-2 إذا كانت أ ≥ 0 ، ب ≥ 0 فإن:

$$\sqrt{أ} \times \sqrt{ب} = \sqrt{أب}$$

الإثبات:

∵ أ ≥ 0 ، ب ≥ 0 فإن:

$\sqrt{أ} \geq 0$ ، $\sqrt{ب} \geq 0$

∴ $\sqrt{أ} \times \sqrt{ب} \geq 0$

∵ $(\sqrt{أ} \times \sqrt{ب})^2 = (\sqrt{أ} \times \sqrt{ب})(\sqrt{أ} \times \sqrt{ب})$

$= (\sqrt{أ} \times \sqrt{أ})(\sqrt{ب} \times \sqrt{ب})$

$= أ \times ب$

بأخذ $\sqrt{\ }$ للطرفين نحصل على : $\sqrt{أ} \times \sqrt{ب} = \sqrt{أب}$

مثال 1:

أوجد قيمة كل من

(أ) $\sqrt{100\ ل^2}$ (ب) $-\sqrt{49\ م^2\ ن^2}$

(جـ) $\sqrt{(-2)^2}$ (د) $\sqrt{25\ س}$

الحل :

(أ) $\sqrt{100\ ل^2} = \sqrt{100} \times \sqrt{ل^2} = 10\ ل$

(ب) $-\sqrt{49\ م^2\ ن^2} = -\sqrt{49} \times \sqrt{م^2} \times \sqrt{ن^2} = -(7\ م\ ن)$

(جـ) $\sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

(د) $\sqrt{25\ س} = \sqrt{25} \times \sqrt{س} = 5\sqrt{س}$

2-7-2 إذا كانت $أ \geq 0$ ، $ب > 0$ فإن:

$$\sqrt{\frac{أ}{ب}} = \frac{\sqrt{أ}}{\sqrt{ب}}$$

الإثبات يترك للطالب؟

مثال2: أوجد قيمة كل من:

(أ) $\sqrt{\frac{س^2}{9}}$ (ب) $\sqrt{\frac{16}{25}}$ (جـ) $\pm\frac{\sqrt{ك^4}}{10}$

الحل :

(أ) $\sqrt{\frac{س^2}{9}} = \frac{\sqrt{س^2}}{\sqrt{9}} = \frac{س}{3}$

(ب) $\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$

(جـ) $\pm\frac{\sqrt{ك^4}}{10} = \pm\frac{ك^2}{10}$

مثال3: أوجد قيمة كل من:

(أ) $\sqrt{4^2+3^2}$ (ب) $-\sqrt{(5)^2}-(\sqrt{5})^2$

(جـ) $\sqrt{16+9}$ (د) $\pm\sqrt{3^2-5^2}$

الحل :

(أ) $\sqrt{4^2+3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$

(ب) $-\sqrt{(5)^2}-(\sqrt{5})^2 = -5-5 = -10$

(جـ) $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$

(د) $\pm\sqrt{3^2-5^2} = \pm\sqrt{9-25} = \pm\sqrt{16} = \pm 4$

ملحوظة

$\sqrt{أ+ب} \neq \sqrt{أ}+\sqrt{ب}$ لكل أ ، ب .

لاحظ المقدار المشتمل على علامة جذر يكون في أبسط صورة عندما

1- لا يوجد عدد صحيح تحت علامة الجذر له معامل مربع كامل عدا 1 .

2- لا يوجد كسر تحت علامة الجذر .

3- يكون المقام خاليا من علامة الجذر .

مثال4: ضع في أبسط صورة:

(أ) $\sqrt{3}\times\sqrt{2}\times\sqrt{6}$ (ب) $\sqrt{15}\,3\times\sqrt{15}$

(جـ) $(\sqrt{3}\,ب)(-\sqrt{4}\,ب)$ (د) $\frac{\sqrt{2}\,26}{\sqrt{3}\,13}$

الحل :

(أ) $\sqrt{3}\times\sqrt{2}\times\sqrt{6} = \sqrt{6}\times(\sqrt{2}\times\sqrt{3}) = \sqrt{6}\times\sqrt{6} = 6$

(ب) $\sqrt{15}\,3\times\sqrt{15} = (\sqrt{15}\times\sqrt{15})(3\times1) = 3\times15 = 45$

(جـ) $(\sqrt{3}\,ب)(-\sqrt{4}\,ب) = (\sqrt{3}\times\sqrt{4}\,ب)(3\times-4) = -12\,ب$

(د) $\frac{\sqrt{2}\,26}{\sqrt{3}\,13} = \sqrt{\frac{26}{13}}\left(\frac{2}{3}\right) = \sqrt{2}\left(\frac{2}{3}\right)$

تمرين (2 - أ)

اختصر كلا مما يأتي:

(أ) $\sqrt{5}\,3 \times \sqrt{3}\,5$ (ب) $\sqrt{2}^{3} \times \sqrt{7}^{3}$

(جـ) $(\sqrt{2}\,2)(\sqrt{س})(-\sqrt{ص}\,5)$ (د) $\sqrt{ع}\,(\sqrt{ع} + \frac{1}{\sqrt{ع}})$

(هـ) $\frac{\sqrt{125}\,\sqrt{5}}{\sqrt[5]{6}}$ (و) $(\sqrt{6} + 2)(\sqrt{6} - 2)$

(ز) $(\sqrt{3}\,4 - \sqrt{2}\,3)^{2}$ (ح) $(\sqrt{5}\,2 + \sqrt{3}\,5)(\sqrt{20} - \sqrt{75})$

(ط) $\sqrt{6}\,(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ (ي) $\frac{\sqrt{81}^{4}}{\sqrt{9}}$

إذا أردنا أن نضع $\frac{4}{\sqrt{5}+3}$ مثلا في أبسط صورة له لا بد من التفكير في الطريقة المستخدمة لنصل إلى كسر مقامه أعدادا قياسية.

عليه ... فبضرب حدي الكسر في $\sqrt{5} - 3$ نحصل على :

$$\frac{\sqrt{5}-3}{\sqrt{5}-3} \times \frac{4}{\sqrt{5}+3} = \frac{4}{\sqrt{5}+3}$$

$$= \frac{(\sqrt{5}-3)\,4}{2(\sqrt{5}) - 2^{2}3}$$

$$= \frac{(\sqrt{5}-3)\,4}{4}$$

$= \sqrt{5} - 3$ حصلنا على مقام قياسي

مثال 5: ضع في أبسط صورة:

(أ) $\frac{3}{3 - \sqrt{5}}$ (ب) $\frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$ (جـ) $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}3}$

الحل :

(أ) $\frac{3}{3-\sqrt{5}} = \frac{3}{3-\sqrt{5}} \times \frac{3+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$ نضرب في مرافق المقام

$$= \frac{3(\sqrt{3}+\sqrt{5})}{2(\sqrt{3}) - 2(\sqrt{5})}$$

$$= \frac{3(\sqrt{3}+\sqrt{5})}{3-5}$$

$$= \frac{3}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$$

(ب) $\frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}-2} \times \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} = \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$

$= \frac{(\sqrt{5}-2)^2}{(\sqrt{5})^2 - 2^2}$

$= \frac{5+\sqrt{5}4-4}{1-}$

$= 9 - \sqrt{5}4$

(جـ) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}3}{\sqrt{3}-\sqrt{2}3} \times \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}3} = \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}3}$

$= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}3}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2}3)^2}$

$= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}3}{3-18}$

$= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}3}{15}$

تمرين (2-ب)

(1) ضع في أبسط صورة:

(أ) $\frac{5}{\sqrt{2}+3}$

(ب) $\frac{س - ص}{\sqrt{س} - \sqrt{ص}}$

(جـ) $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

(د) $\frac{1}{\sqrt{ب}-\sqrt{3}}$

(2) إذا كانت س $= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ ، ص $= \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$ فأوجد قيمة $س^2 + 2$ س ص $+ ص^2$

(3) إذا كانت س $= \sqrt{6} - 2$ فأثبت أن : قيمة $س^3 - \frac{36}{س} = 80$

(4) إذا كانت أ $= \frac{5}{\sqrt{5}-2}$ ب $= \frac{\sqrt{5}4}{\sqrt{5}+2}$ فأوجد أ + ب في أبسط صورة

3 - 7-2 جمع وطرح الجذور Collect and Subtract

يشترط في عمليتي الجمع والطرح بالنسبة للجذور إذا تساويا في الدليل (دليل الجذور) والأساس بمعنى ان تكون الجذور متشابهة.

بالنظر إلى الأمثلة التالية:

1. $\sqrt{3}2 + \sqrt{3}4 - \sqrt{3}5$
2. $\sqrt{5}4 + \sqrt{2}2 - \sqrt{5}9 + \sqrt{2}$
3. $\sqrt{28}4 + \sqrt{63}5$

نجد أن:

(1) الأعداد بينهما عامل مشترك هو $\sqrt{3}$ فيمكن تبسيط مجموعهما

$$\sqrt{3}\,2 + \sqrt{3}\,4 - \sqrt{3}\,5 = \sqrt{3}\,(2 + 4 - 5)$$

$$= \sqrt{3}$$

(2) العددان $\sqrt{5}$ ، $\sqrt{5}\,4-$ بينهما عامل مشترك هو $\sqrt{5}$ يمكن تبسيط مجموعهما

$$\sqrt{5}\,(1 - 4) = \sqrt{5}\,3-$$

وبالمثل: $\sqrt{2}\,2 + \sqrt{2}\,9 = \sqrt{2}\,(2 + 9)$

$$= \sqrt{2}\,11$$

فيصبح $\sqrt{5}\,2 - \sqrt{2}\,4 + \sqrt{5}\,9 + \sqrt{2}\,3- = \sqrt{5}\,2 + \sqrt{2}\,11$

(3) $\sqrt{28}\,4 + \sqrt{63}\,5 = \sqrt{7}\,4\times4 + \sqrt{9}\,5\times6$

$$= \sqrt{7}\,2\times4 + \sqrt{6}\,3\times5$$

$$= \sqrt{7}\,8 + \sqrt{6}\,15$$

مثال 6:

ضع كلا مما ياتي في أبسط صورة:

(أ) $\sqrt{7}\,5 + \sqrt{7}\,3 - \sqrt{7}\,9 + \sqrt{7}\,11 - \sqrt{7}\,8$

(ب) $\sqrt{3}\,\frac{7}{2} + \sqrt{27}\,2 + \sqrt{75}\,2 - \sqrt{48}\,3$

(جـ) $\sqrt{147}\,3 - \sqrt{\frac{1}{7}}\,\frac{7}{3} - \sqrt{\frac{1}{72}}$

(د) $\sqrt{32} - \sqrt{8}$

الحل:

(أ) $\sqrt{7}\,5 + \sqrt{7}\,3 - \sqrt{7}\,9 + \sqrt{7}\,11 - \sqrt{7}\,8$

$$= \sqrt{7}\,(5 + 3 - 9 + 11 - 8)$$

$$= \sqrt{7}\,2$$

(ب) $\sqrt{3}\,\frac{7}{2} + \sqrt{27}\,2 + \sqrt{75}\,2 - \sqrt{48}\,3$

$$= \sqrt{3}\,\frac{7}{2} + \sqrt{3\times9}\,2 + \sqrt{3\times25}\,2 - \sqrt{3\times16}\,3$$

$$= \sqrt{3}\,\frac{7}{2} + \sqrt{3}\,6 + \sqrt{3}\,10 - \sqrt{3}\,12$$

$$= \sqrt{3}\,(\frac{7}{2} + 6 + 10 - 12)$$

$$= \sqrt{3}\,\frac{39}{2}$$

(جـ) $\sqrt{3} \times \sqrt{147} - \sqrt{\frac{7}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{7}} - \sqrt{\frac{1}{72}} = \sqrt{3 \times 49} - \frac{7}{3} \times \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{2 \times 4 \times 9}}$

$= \sqrt{21} - \sqrt{\frac{7}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{7}} - \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \times \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

$= \sqrt{21} - \frac{\sqrt{7}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{12}$

(د) $\sqrt{32} - \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 8} - \sqrt{8}$

$= \sqrt{8} \times (1 - \sqrt{4})$

$= \sqrt{4} \times \sqrt{2} \quad (1 - 2)$

$= \sqrt{2} \, 2$

تمرين (2-جـ)

(1) ضع كلا مما يأتي في أبسط صورة:

(أ) $\sqrt{3}7 + \sqrt{3}2 - \sqrt{3}5 + \sqrt{12}2 - \sqrt{45}2$

(ب) $\sqrt[3]{189}2 + \sqrt[3]{875}3 - \sqrt[3]{56}7$

(جـ) $\frac{24}{\sqrt{2}} + \sqrt{\frac{1}{8}}18 - \sqrt{32}5$

(2) احسب محيط ومساحة المستطيل الذي بعداه $(2 + \sqrt{7})$ سم ، $(9 - \sqrt{5})$ سم .

(3) إذا كانت س $= \sqrt{3} + 10$ ، ص $= \sqrt{3} - 10$ فأوجد قيمة $(س+ص)^2$.

8-2 المعادلة المشتملة على الجذور Equations Containing roots

المعادلة المشتملة على مجهول تحت علامة الجذر، تسمى معادلة جذرية ، وأبسط صورة لها هي : $\sqrt{س} = 5$.

لإيجاد حلها بتربيع الطرفين:

$(\sqrt{س})^2 = (5)^2$

س = 25

مجموعة الحل هي : $\{25\}$ التحقق من الحل عندما س= 25

الطرف الأيمن $= \sqrt{25} = 5$

= الطرف الأيسر

∴ الطرفان متساويان

هناك معادلات جذرية تحتوي على أكثر من حد في كل طر فيها ، وتشمل على جذر واحد.

مثال 7:

حل المعادلات الأتية:

(أ) $\sqrt{س - 3} = 4$

(ب) $\sqrt{16 - ن^2} = ن - 4$

(جـ) $\sqrt{ص - \frac{1}{2}} = 2$

الحل:

(أ) $\sqrt{س - 3} = 4$ بتربيع الطرفين

$(\sqrt{س - 3})^2 = (4)^2$

$(س - 3) = 16$

$س - 3 = 16$ ومنها $س = 19$ وذلك بإضافة المعكوس الجمعي للعدد 3 لطرفي المعادلة.

∴ مجموعة الحل هي $\{19\}$ وعلى الطالب التحقق من الحل.

(ب) $\sqrt{16 - ن^2} = ن - 4$ بتربيع الطرفين

$16 - ن^2 = (4 - ن)^2$

$16 - ن^2 = 16 - 8ن + ن^2$

$16 = 16 - 8ن$

$8ن = 32$ بالقسمة على 8

$ن = 4$ ∴ مجموعة الحل $\{4\}$

(جـ) $\sqrt{ص - \frac{1}{2}} = 2$

$\sqrt{ص} = 2 + \frac{1}{2}$ ، ∴ $\sqrt{ص} = \frac{5}{2}$

بتربيع الطرفين $ص = \frac{25}{4}$ ∴ مجموعة الحل $\{\frac{25}{4}\}$

تمرين (2 - ء) حل المعادلات الأتية:

(أ) $\sqrt{س} - 4 = 5$

(ب) $\sqrt{3 - 4ص} + 7 = 10$

(جـ) $\sqrt{\frac{1+5ن^2}{6}} = 1$

(د) $\sqrt{ن} 2 = \sqrt{5}$

(هـ) $\sqrt{ل} = -ل$

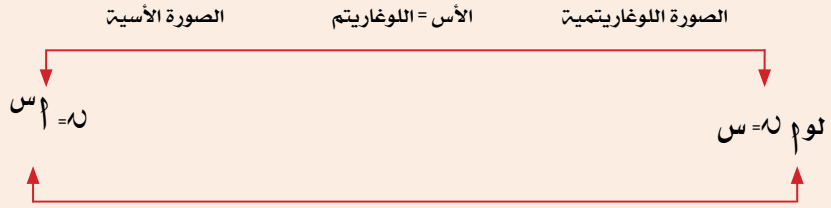
9-2 اللوغاريتمات Logarithms

نعلم أن $2^{3} = 8$ حيث 3 الأس الذي يرفع للعدد 2 لنحصل على العدد 8.
طريقة أخرى لصياغة هذا هي : 3 هو العدد اللوغاريتمي لـ 8 للإساس 2. ونكتب $3 = \text{لو}_{2}\ 8$
(بعبارة أخرى اللوغاريتم هو الأس!)

لوغاريتم عدد ن للإساس أ يساوي القوة س التي يجب أن ترجع للإساس أ لتحصل على ن

(هنا نفرض: أ > 0 ، أ ≠ 1 ، ن > 0)

س = لو$_{أ}$ ن تسمى الصورة اللوغاريتمية ، $أ^{س} = ن$ هي الصورة الأسية



مثال 1:

أوجد : (أ) لو$_{3}$ 81 (ب) لو$_{2}$ $(\frac{1}{4})$ (جـ) لو$_{10}$ 5

الحل:

(أ) ∵ $3^{4} = 81$ ∴ لو$_{3}$ 81 = 4 بالتعريف

(ب) ∵ $2^{-2} = \frac{1}{4}$ ∴ لو$_{2}$ $(\frac{1}{4})$ = -2

(جـ) استخدم الحاسبة في هذه الحالة

باستخدام 5 لو بالترتيب (أو لو 5 لبعض الحاسبات الحديثة)، فإننا نحصل على لو$_{10}$ 5 = 0. 699

ملحوظة:
لوغاريتم عدد سالب غير معرف.

مثال 2:

إذا كان لو$_{3}$ ن = 4 ، فأوجد ن

الحل:

الصورة الأسية : ن = 3^{4} = 81

ملحوظة:
1. لو في الحاسبة تعني لو$_{10}$ أو اللوغاريتم المعتاد .
2. لو$_{10}$ يمكن ان تكتب لو.
3. إذا كان الأساس يختلف عن 10 يجب أن يذكر الأساس مثلا لو$_{3}$ 81.

مثال 3:

إذا علم أن لو$_{س}$ 81 = 4 ، فأوجد قيمة س

الحل:

لو$_{س}$ 81 = 4 بالتحويل للصورة الأسية، $س^{4} = 81$

⇦ $س^{4} = 3^{4}$

⇦ س = 3

تمرين 2 أ :

1) حول الآتي إلى الصورة اللوغاريتمية

أ) $3^4 = 81$ ب) $5^0 = 1$ جـ) $8^{\frac{1}{3}} = 2$

د) $ص^{س} = ق$

2) اكتب الآتي في الصورة الأسية

أ) $لو_{10} 1000 = 3$ ب) $لو_{2} 8 = 3$ جـ) $لو_{9} 27 = \frac{3}{2}$

د) $لو_{أ} ن = ب$ هـ) $لو_{3} أ = ن$ و) $لو_{ص} أ = س$

3) أوجد قيمة س في الآتي :

أ) $لو_{10} س = 2$ ب) $لو_{س} 7 = 1$ جـ) $لو_{2} 16 = س$

د) $لو_{6} س = 3$ هـ) $لو_{25} 5 = س$ و) $لو_{0.2} 0.008 = س$

2-9-1 قوانين اللوغاريتمات:

القانون 1 :

نفرض س = أ^م ، إذن لو_أ س = م

نفرض ص = أ^ن ، إذن لو_أ ص = ن

بالضرب س ص = أ^م × أ^ن

⇦ س ص = أ^(م+ن)

⇦ لو_أ س ص = م + ن (تعريف اللوغاريتم)

⇦ **لو_أ س ص = لو_أ س + لو_أ ص**

القانون 2 :

من تعريف س ، ص سابقًا ، نقسم س على ص

نجد أن $\frac{س}{ص} = \frac{أ^م}{أ^ن}$

⇦ $\frac{س}{ص}$ = أ^(م−ن)

⇦ لو_أ $\frac{س}{ص}$ = م − ن (من تعريف اللوغاريتمات)

⇦ **لو_أ $\frac{س}{ص}$ = لو_أ س − لو_أ ص**

القانون 3 :

لدينا س = أ^م برفع الطرفين بالقوة ك

⇦ س^ك = (أ^م)^ك

⇦ س^ك = أ^(مك)

⇦ لو_أ س^ك = م ك (من تعريف اللوغاريتمات)

⇦ لو_أ س^ك = (لو_أ س) × ك

⇦ **لو_أ س^ك = ك لو_أ س**

بالمثل ، لو_أ $\sqrt[ك]{س}$ = لو_أ س $^{\frac{1}{ك}}$

باستخدام النتيجة السابقة ، نجد أن :

$$لو_أ\ س^{\frac{1}{ك}} = \frac{1}{ك}\ لو_أ\ س$$

$$لو_أ\ \sqrt[ك]{س} = \frac{1}{ك}\ لو_أ\ س$$

بالإضافة للقوانين السابقة توجد نتائج مهمة ومفيدة للوغاريتمات

1) قيمة لو_أ أ

نفرض لو_أ أ = س

⇦ أ^س = أ^1 ⇦ س = 1

∴ **لو_أ أ = 1**

القانون 4 :

إذا كانت أ ، ب ، جـ أعدادا حقيقية موجبة، وكان ، أ ≠ 1 ، ب ≠ 1

فإن: لو$_{ب}$ أ × لو$_{أ}$ جـ = لو$_{ب}$ جـ

نفرض أن: لو$_{ب}$ أ = س ، لو$_{أ}$ جـ = ص بالتحويل إلى الصورة الأسية

يكون أ = ب^{س} ، جـ = أ^{ص} وبتعويض قيمة أ ينتج أن: جـ = (ب^{س})^{ص} = ب$^{س ص}$

وبالتحويل إلى الصورة اللوغاريتمية:

لو$_{ب}$ جـ = س ص = لو$_{ب}$ أ × لو$_{أ}$ جـ

مثال 4 :

اختصر لو$_{3}$ 2 + لو$_{3}$ 5 + لو$_{3}$ 20 - لو$_{3}$ 25

الحل:

لو$_{3}$ 2 + لو$_{3}$ 5 + لو$_{3}$ 20 - لو$_{3}$ 25

= لو$_{3}$ $(\frac{20\times5\times2}{25})$

= لو$_{3}$ $(\frac{200}{25})$

= لو$_{3}$ 8

= لو$_{3}$ 2^{3}

= 3 لو$_{3}$ 2

مثال 5 :

اختصر لو 3^{3} + لو 30 - لو 3^{2} (حيث لم يذكر الأساس ، فإن الأساس هو 10)

الحل:

لو 3^{3} + لو 30 - لو 3^{2}

= 3 لو 3 + لو 30 - 2 لو 3

= لو 3 + لو 30

= لو (3 × 30) = لو 90

مثال 6 :

اختصر لو$_{2}$ 16 - لو$_{2}$ 8 + لو$_{2}$ 4

الحل:

= لو$_{2}$ $(\frac{4\times16}{8})$

= لو$_{2}$ 8

= لو$_{2}$ 2^{3}

= 3 لو$_{2}$ 2 = 3

مثال 7 : حل المعادلات الأتية:

(أ) 2 لو 3 + لو 2 س = لو (3 س + 1)

(ب) 2 لو 5 + لو (س + 1) = 1 + لو (2 س + 7)

(ج) لو$_{3}$ (س + 6) - لو$_{3}$ (س − 2) = 2

(أ) لو 3^2 + لو 2 س = لو (3 س + 1)

⇦ لو(9 × 2 س) = لو (3 س + 1)

⇦ 18 س = 3 س + 1

⇦ 15س = 1

⇦ $س = \frac{1}{15}$

(ب) لو 5^2 + لو (س + 1) - لو (2 س + 7)= 1

⇦ لو $\frac{25(س+1)}{2س+7}$ = لو 10

⇦ $\frac{25(س+1)}{2س+7} = 10$ ⇦ 25 س + 25 = 20 س + 70

⇦ 5 س = 45 ⇦ س = 9

(جـ) لو$_3$ $\frac{س+6}{س-2}$ = 2

⇦ $\frac{س+6}{س-2} = 3^2 = 9$

⇦ س + 6 = 9 (س - 2)

⇦ 8 س = 24

⇦ $س = \frac{24}{8} = 3$

مثال 8 :

احسب قيمة لو$_3$ 2 × لو$_2$ 9

الحل:

لو$_3$ 2 × لو$_2$ 9 = لو$_3$ 9 (حسب قانون 4)

= لو$_3$ 3^2

= 2 لو$_3$ 3

= 2 × 1

= 2

2-9-2 المعادلات الأسية واللوغاريتمية : The Exponential Logarithmic Equation

- تسمى كل معادلة تتضمن مقدارا أسيا أو أكثر معادلة أسية.
- وتسمى كل معادلة تتضمن مقدارا لوغاريتميا أو أكثر معادلة لوغاريتمية.

مثال 9:

حل المعادلة الأتية : $5^{-2س} = 625$

الحل:

$5^{-2س} = 5^4$ (الأساس واحد)

$\therefore -2س = 4$ وبالتالي $س = -2$

مثال 10:

حل المعادلة الأسية : $4^{س} - 17 \times 2^{س} + 16 = 0$

الحل:

لاحظ أن: $4^{س} = (2^2)^{س} = (2^{س})^2$

افرض أن $ص = 2^{س}$ فيكون:

$ص^2 - 17 ص + 16 = 0$

(باستخدام تحليل المقدار الثلاثي)

$ص^2 - 17 ص + 16 = (ص - 16)(ص - 1)$

ومنه $(ص - 16)(ص - 1) = 0$

إما $ص - 16 = 0$ ⇦ $ص = 16$

$\therefore 2^{س} = 16 = 2^4$ $\therefore س = 4$

أو $ص - 1 = 0$ ⇦ $ص = 1$

$\therefore 2^{س} = 1$ ⇦ $2^{س} = 2^0$ $\therefore س = 0$

$\therefore$ قيم س التي تحقق المعادلة هي : 4 ، 0

ملحوظة:

بفرض أن أ ، ب ∈ ع

وكان أ ب = 0 فأن :

إما أ = 0 أو ب = 0 أو كلاهما

مثلاً س(س – 1) = 0

إما س = 0 أو س – 1 = 0

ومنه س = 1

وكذلك 3 أ = 0 ، 3 ≠ 0

فإن أ = 0 وهكذا .....

وهذه تسمى حواصل الضرب الصفرية

مثال 11:

حل المعادلة الأتية : $2^{س} = 7^{س}$

الحل:

$2^{س} = 7^{س}$ بالقسمة على $7^{س}$ في كل الطرفين نحصل على

$(\frac{2}{7})^{س} = 1$ ⇦ $(\frac{2}{7})^{س} = (\frac{2}{7})^0$

$\therefore س = 0$

مثال 12:

حل المعادلة: لو س − لو (س − 2) = 2

الحل:

$$\text{لو } س - \text{لو}(س - 2) = 2$$

$$\text{لو}\left(\frac{س}{س-2}\right) = 2$$

$$\frac{س}{س-2} = 10^2$$

$$\frac{س}{س-2} = 100$$

$$س = 100\,س - 200$$

$$99\,س = 200$$

$$س = \frac{200}{99}$$

مثال 13: حل المعادلة الأتية: $4^{3ن-5} = (2)^{ن+7}$

الحل:

لاحظ أنه يصعب حل هذه المعادلة باستعمال قوانين الأسس،لأن الأساس غير متساوي في الطرفين،وعليه

بأخذ لو للطرفين:

$$(3ن-5)\,\text{لو}\,4 = (ن+7)\,\text{لو}\,2 \quad \Leftarrow \quad 2\,\text{لو}\,(3ن-5)2 = 2\,\text{لو}\,(ن+7)$$

بالتبسيط نحصل على: $ن = \frac{3}{7}$

مثال 14: حل المعادلة الأتية: $2^{س} = 0.25$

الحل:

$$2^{س} = \frac{1}{4} \quad \left(\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0.25\right)$$

$$2^{س} = 2^{-2} \quad \therefore س = -2 \quad \text{(بمساواة الأسين)}$$

لاحظ الدوال الأسية التي على صورة $ن^{س} = ب$ ، يمكن التعبير عن ب بدلالة قوة ن وإذا لم يكن في الإمكان التعبير عن ب كقوة لـ ن ، فإنه يمكن حل المعادلة الأسية بأخذ اللوغاريتم المعتاد للطرفين، كما هو بالمثال التالي:

مثال 15: حل المعادلة الأتية: $3^{س} = 4$

الحل:

بأخذ اللوغاريتم المعتاد للطرفين

$$\therefore س\,\text{لو}\,3 = \text{لو}\,4 \quad \therefore \quad س = \frac{\text{لو}\,4}{\text{لو}\,3}$$

$$س = \frac{0.602}{0.4771} = 1.26 \quad \text{(مقربًا لثلاثة أرقام معنوية)}$$

تمرين 2 ب:

1) أوجد قيمة:

أ) لو$_3$ 81 ب) لو$_9$ 3 جـ) لو$_{10}$ 1000

د) لو$_2$ 1024 هـ) لو$_{0.7}$ 1 و) لو$_4$ $\frac{1}{64}$

ز) لو$_7$ $\sqrt{7}$ ح) لو$_{10}$ 0.01 ط) لو$_2$ $8^{\frac{5}{3}}$

ى) لو$_6$ $(\frac{1}{216})^{\frac{2}{3}}$ ك) لو$_{\frac{1}{3}}$ 27 ل) لو$_2$ 8 + لو$_2$ 32

م) لو$_7$ 343 - لو$_7$ 49 ن) لو$_5$ 20 + لو$_5$ 15 - لو$_5$ 12

س) لو$_3$ $\frac{15}{2}$ + لو$_3$ $\frac{5}{6}$ + لو$_3$ $\frac{36}{25}$

2) عبر عن الآتي في صورة لوغاريتمات فريدة

أ) لو$_{10}$ $\sqrt{أ}$ - لو$_{10}$ $\sqrt{ب}$ ب) 2 لو$_{10}$ أ + 2 لو$_{10}$ ب - لو$_{10}$ جـ

جـ) 2 لو$_{10}$ $\frac{4}{5}$ - 3 لو$_{10}$ $\frac{2}{3}$ د) لو$_{10}$ $\frac{20}{13}$ - لو$_{10}$ $\frac{3}{65}$ - 2

هـ) 2 لو$_{10}$ أ - لو$_{10}$ أ ب^2 + 2 لو$_{10}$ ب و) لو$_{10}$ 10س + $\frac{1}{2}$ لو$_{10}$ س - 1

3) حل المعادلات الآتية . أفرض أن جميع اللوغاريتمات لها نفس الأساس حيثما لم يحدد

أ) لو(3س - 1) - لو(2 + س) = لو 2 ب) لو(س - 4) + 2 لو 3 = لو $\frac{س}{2}$

جـ) 3 لو(1- س) = لو 8 د) $3^{2س-5} = 7^{1-س}$

تمرين exercise 2 جـ:

1) إذا كان لو$_2$ 3 = 1.585 ، لو$_2$ 5 = 2.322 ، فاحسب الآتي :

أ) لو$_2$ 15 ب) لو$_2$ 6 جـ) لو$_2$ 20

د) لو$_2$ 45 هـ) لو$_2$ $1\frac{2}{3}$ و) لو$_2$ $\sqrt{5}$

ز) لو$_2$ $\frac{1}{3}$ ح) لو$_2$ 0.3

2) أوجد قيمة $10^{س}$ عندما

أ) س = لو$_{10}$ 5 ب) س = لو$_{10}$ (لو 5).

الملخص:

1) قوانين الأسس

أ) $أ^{م} \times أ^{ن} = أ^{م+ن}$ ب) $\frac{أ^{م}}{أ^{ن}} = أ^{م-ن}$ ، $أ \neq 0$

جـ) $(أ^{م})^{ن} = أ^{من}$ د) $(أب)^{ن} = أ^{ن} ب^{ن}$

هـ) $(\frac{أ}{ب})^{ن} = \frac{أ^{ن}}{ب^{ن}}$ ، $ب \neq 0$ و) $أ^{0} = 1$ ، حيث $أ \neq 0$

ز) $أ^{\frac{م}{ن}} = \sqrt[ن]{أ^{م}} = (\sqrt[ن]{أ})^{م}$ ح) $أ^{-م} = \frac{1}{أ^{م}}$

2) الأعداد غير القياسية

أ) $\sqrt{أ} \times \sqrt{ب} = \sqrt{أب}$ ، $أ \geq 0$ ، $ب \geq 0$

ب) $\sqrt{\frac{أ}{ب}} = \frac{\sqrt{أ}}{\sqrt{ب}}$ ، $أ \geq 0$ ، $ب > 0$

جـ) $\sqrt{أ+ب} \neq \sqrt{أ} + \sqrt{ب}$

3) اللوغاريتمات

إذا كان $ن = أ^{س}$ ، $(أ > 0)$ صورة أسية

∴ ، لو$_{أ}$ ن = س صورة لوغاريتمية .

4) قوانين اللوغاريتمات

أ) لو$_{أ}$ س ص = لو$_{أ}$ س + لو$_{أ}$ ص ب) لو$_{أ}$ $\frac{س}{ص}$ = لو$_{أ}$ س − لو$_{أ}$ ص

جـ) لو$_{أ}$ $(س)^{ن}$ = ن لو$_{أ}$ س د) لو$_{أ}$ $\sqrt[ن]{س}$ = $\frac{1}{ن}$ لو$_{أ}$ س

هـ) لو$_{أ}$ أ = 1 و) لو$_{أ}$ 1 = 0

5) الدوال اللوغاريتمية

أ) اللوغاريتم المعتاد : لو$_{10}$ س يكتب أيضًا بالصورة Log: .

ب) اللوغاريتم الطبيعي : لو$_{هـ}$ س يكتب أيضًا بالصورة Ln .

جـ) لكي يتواجد لو$_{أ}$ س ، حيث $أ > 0$، يجب أن يكون س موجبًا

د) الثابت الأسي هـ = 2.718.

هـ) إذا علم أن $ن^{ص} = ب$ ، إذا لم يكن ممكنا التعبير عن ب كقوة للعدد ن ، خذ اللوغاريتم المعتاد للطرفين لحل المعادلة في ص، إذا كانت ن = هـ استخدم اللوغاريتم الطبيعي.

6) الدوال الأسية : $أ^{س} > 0$ لجميع قيم س الحقيقية.

ورقة المراجعة hourglass (3):

(1) أوجد قيمة: لو$_{أ}$ $\frac{41}{35}$ + لو$_{أ}$ 70 – لو$_{أ}$ $\frac{41}{2}$ + 2 لو$_{أ}$ 5

(2) إذا كان لو$_{أ}$ 2 = س ، لو$_{أ}$ 3 = ص ، فأوجد لوغاريتم كل مما يأتي للأساس أ .

أ) $4\frac{1}{2}$ ب) 24 جـ) $\frac{9أ^{2}}{8}$

(3) حل المعادلة: لو$_{10}$ 5ع – لو$_{10}$ (2ع – 3) = 1

(4) إذا كان ص = $5^{س-1}$ فاوجد .

أ) قيمة ص عندما س=0 ب)قيمة س عندما ص= 1

(5) أ) إذا كان لو$_{10}$ 4^{2} + لو$_{10}$ ق = 2 ، فاحسب قيمة ق .

(6) أ) إذا كان: لو$_{أ}$ 3 = س ، لو$_{أ}$ 5 = ص ، فأوجد لوغاريتم كل مما يأتي للأساس أ .

أ) $1\frac{2}{3}$ ب) 75 جـ) $\frac{5أ^{2}}{27}$

(7) حل المعادلة: 2 لو 3 + لو 2 س – لو(3س+1)= 0

(8) حل المعادلات الآتية:

أ) $6^{س+1} = 3^{س}$ ب)هـ$^{س-1}$ = 4 جـ) $4^{س} = 3^{س-5}$

د) $2^{س} = 3$ هـ) هـ^{س} = 2 و) $3^{س-1} = 5$

ز) $5^{س+1} = 6$ ح) $12^{1-س} = 8^{س}$ ط) هـ$^{س+1}$ = 6

(9) حل المعادلات الآتية:

أ) $2^{س} = 512$ ب)$(0.01)^{س-3} = 1000$ جـ) $81^{س} = 27^{3س-5}$

د) $4^{س+1} = 2^{س-1}$ هـ) $2^{س+4} = 32$ و) 9 $^{س}(3^{س}) = 6$

(10) إذا كان ص = 4 هـ $^{-2س}$ فأوجد:

أ) قيمة ص عندما س=0 ب) قيمة س عندما ص= 18

(11) (أ) إذا كان لو$_{3}$ أ = ق عبر عن الأتي بدلالة ق :

(1) لو$_{3}$ $أ^{3}$ (2) لو$_{3}$ $\frac{1}{أ}$

(ب)حل المعادلة: لو$_{أ}$ 16 = 8

(12) حل المعادلات الآتية:

أ) $2^{س} = 3^{س-2}$ ب) $5^{س} = 2^{س+3}$

جـ) لو $س^2$ = $(لو\ س)^2$ د) $2^{2س-3} = 16$

(13) (1) اختصر كلا مما يأتي:

أ) $\frac{4}{\sqrt{11}+\sqrt{3}} + \frac{6}{\sqrt{11}-\sqrt{3}}$ ب) $(م^{\frac{1}{4}} + ن^{\frac{1}{4}})(م^{\frac{1}{4}} - ن^{\frac{1}{4}})$

جـ) $(ع^{ن} + ع^{م})(ع^{-ن} - ع^{-م})$ د) $\frac{(ن)^{4} \times (ن)^{-3} \times (ن)^{-2}}{(ن)^{-2}}$

(2) احسب قيمة: لو$_5$ 9 × 2 لو$_3$ 25

(14) حل المعادلات الآتية:

أ) لو (س − 2) + لو (2 س − 3)= 2 لو س

(15) أوجد قيمة:

(أ) $(\sqrt{7}\sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{\frac{1}{7}})$ (ب) $\sqrt[3]{ص} \times \sqrt[3]{ص} \times \sqrt[3]{ص}$

(جـ) $\sqrt{24}\sqrt{\frac{1}{2}} - 18\sqrt{\frac{1}{8}} - 5\sqrt{32}$ (د) $(\sqrt{س}+\sqrt{ص})(\sqrt{س}-\sqrt{ص})$



الباب الثالث

نظرية فيثاغورت وحساب المثلثات

Pythagoras Theorem and Trigonometry

نظرية فيثاغورث وحساب المثلثات

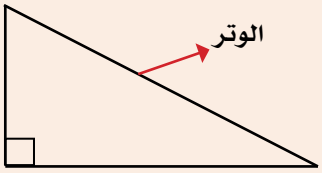
Pythagoras Theorem and Trigonometry

وُلد عالم الرياضيات اليوناني الشهير فيثاغورث في عام 540 قبل الميلاد تقريباً ، ولقد اشتهر بنظريته المتعلقة بالمثلث قائم الزاوية ، على الرغم أن البابليين سبقوه في التوصل إلي تلك النظرية إلا أن فيثاغورث عُرِف بأنه أول من أثبتها. ولقد عَرف الصينيون تلك النظرية في نفس الوقت تقريباً.



وقبل دراسة النظرية سوف نلتفت إلي حقيقة مهمة حول المثلث القائم.

المثلث قائم الزاوية هو المثلث الذي إحدى زواياه تساوي 90^0 بمعنى أن فيه ضلعين متعامدين. وأطول ضلع في المثلث يقابل الزاوية القائمة ويسمى الوتر.



مثلث قائم الزاوية

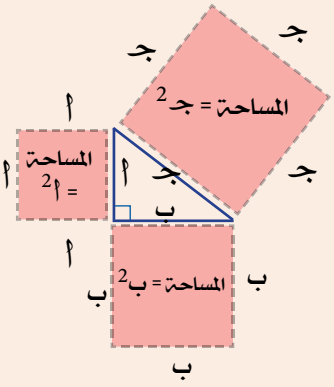
في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادراً على:

- استخدم نظرية فيثاغورث في إيجاد طول أحد أضلاع المثلث القائم.
- استخدام نظرية فيثاغورث في حل المسائل.
- استخدام النسب المثلثية(جا ،جتا ،ظا)لإيجاد قياسات الزوايا المجهولة وأطوال الأضلاع المجهولة في المثلث قائم الزاوية.
- حل مشكلات تتضمن المثلثات قائمة الزاوية نابعة من حياتنا اليومية.
- حل مشكلات تتضمن زوايا الارتفاع والانخفاض.

1-3 نظرية فيثاغورث Pythagoras Theorem

تنص نظرية فيثاغورث على أنه:

في أي مثلث قائم الزاوية ، مساحة المربع المنشأ على الوتر تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين.



وهذا يعنى أن: $جـ^2 = أ^2 + ب^2$ حيث،

جـ طول الوتر ، أ و ب طولا الضلعين الآخرين.

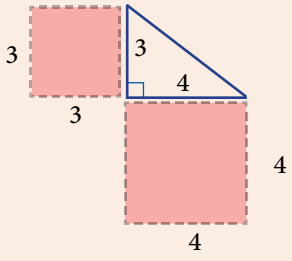
ملحوظة: يجب قياس أطوال الأضلاع أ، ب ، جـ بنفس وحدات الطول.

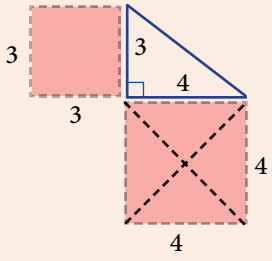


نشاط: للتحقق من نظرية فيثاغورث نفذ النشاط التالي:

مثلث قائم الزاوية. فيه ضلعان متعامدان طولهما وليكن 3 وحدات ، 4 وحدات كما هو مرسوم.

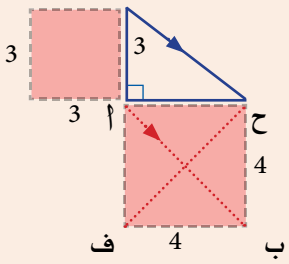
ارسم مربعاً أمام كل ضلع من الضلعين المتعامدين.





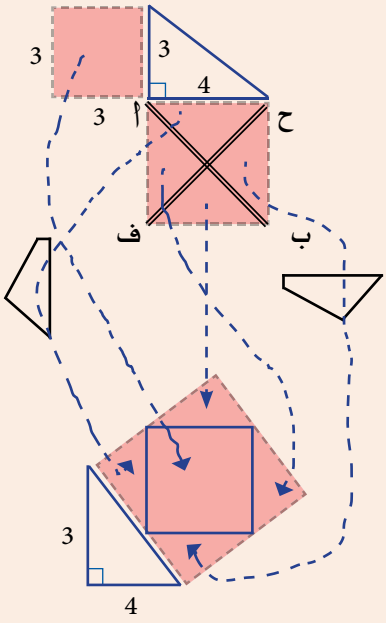


ادخل على شبكة الانترنت لاستقصاء العلاقة بين اطوال أضلاع المثلث القائم.



أ ب رُسم بحيث يوازي الوتر.
ح ف رُسم عمودياً على الوتر.
أ ب ، ح ف يتقاطعا في حـ .

ابحث على شبكة الانترنت لإيجاد طرق أخرى تثبت نظرية فيثاغورث.



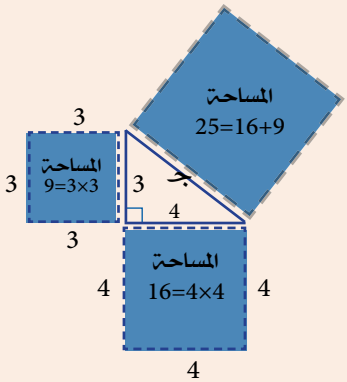
قُطع المربع الأكبر إلى أربع قطع بطول أ ب ، ح ف.
المربع الأصغر يلصق على بطاقة.

تُرتب القطع الخمس لتكون مربعاً أمام الوتر كما هو موضح بالشكل.

شكل (3-1)

يمكن بيان نفس النتيجة لأي مثلث قائم من أي مساحة . فضلاً عن ذلك تمكننا هذه النظرية من إيجاد طول الوتر في المثلث المعطى في الشكل . (3 -1). ليكن طول الوتر جـ.
عليه تكون مساحة المربع المنشأ على الوتر = جـ × جـ = $جـ^2$
الأن مجموع مساحة المربعين المنشأين علي الضلعين الآخرين 9 + 16 = 25 شكل (3-2)
أي أن: $جـ^2 = 25$
$\therefore$ جـ = $\sqrt{25}$ = 5

ملحوظة: جـ×جـ = 5×5
تحذف وحدات القياس في هذه الحالة



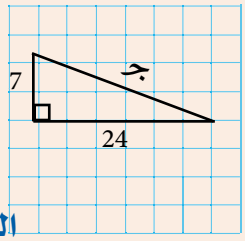
شكل (3-2)

ولهذا فإن المثلث القائم الذي فيه ضلعي القائمة 3 ، 4 وحدات طول وتره يساوي 5 وحدات.

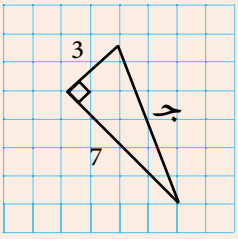
مثال 1:

أوجد طول الوتر في المثلثات قائمة الزاوية الآتية:

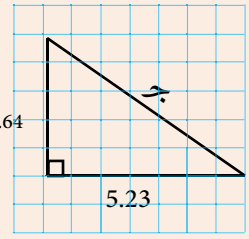
(أ)



(ب)



(جـ)



الحل:

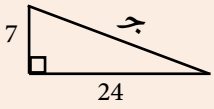
(أ) ليكن طول الوتر = جـ وحدة طول.

باستخدام نظرية فيثاغورث.

$جـ^2 = أ^2 + ب^2$ ، عندما $أ = 7$ ، $ب = 24$

أي أن: $جـ^2 = 7^2 + 24^2 = 625$

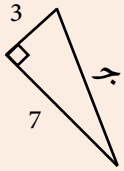
$\therefore$ جـ $= \sqrt{625} = 25$



$\therefore$ طول الوتر = 25 وحدة طول.

(ب) ليكن طول الوتر = جـ وحدة طول.

باستخدام نظرية فيثاغورث.



$جـ^2 = أ^2 + ب^2$ ، عندما $أ = 3$ ، $ب = 7$

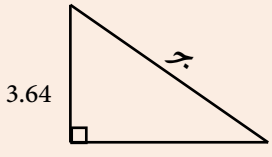
أي أن: $جـ^2 = 3^2 + 7^2 = 58$

$\therefore$ جـ $= \sqrt{58} = 7.62$ لأقرب 3 أرقام معنوية

$\therefore$ طول الوتر = 7.62 وحدة طول.

ملحوظة:
صحح الإجابة لثلاثة أرقام معنوية .رغم ظهور أعداد أكثر على الآلة الحاسبة.

(جـ) ليكن طول الوتر = جـ وحدة طول.



باستخدام نظرية فيثاغورث.

$جـ^2 = (3.64)^2 + (5.23)^2 = 40.6025$

$\therefore$ جـ $= \sqrt{40.6025} = 6.37$ لأقرب 3 أرقام معنوية

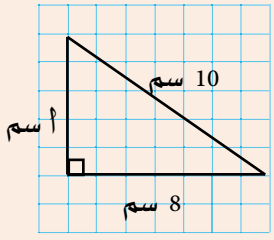
$\therefore$ طول الوتر = 6.37 وحدة طول.

إن لم تحدد درجة الضبط والأحكام في السؤال ، وإن لم تكن الإجابة تامة ، أعط إجابتك مقرباً لأقرب ثلاثة أرقام معنوية .ولكن لا تقرب الأرقام خلال الخطوات (أي لا تقرب أثناء إجراء الخطوات واجعل التقريب في النهاية.)

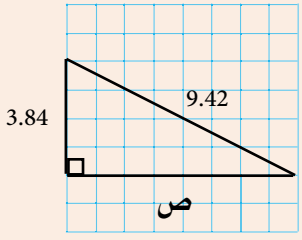
مثال 2:

اوجد الطول المجهول والمشار إليه في المثلثات القائمة التالية ، أعط إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية إن لم يكن الناتج صحيحاً.

(أ)



(ب)



ملحوظة:

ابدأ بالصيغة الرياضية

$أ^2 + ب^2 = جـ^2$

الحل:

(أ) باستخدام نظرية فيثاغورث.

$$10^2 = 8^2 + أ^2$$

$$100 = 64 + أ^2$$

$$أ^2 = 100 - 64$$

$$= 36$$

$$أ = \sqrt{36} = 6 \text{ سم}$$

(ب) باستخدام نظرية فيثاغورث.

$$(9.42)^2 = ص^2 + (3.84)^2$$

$$ص^2 = (9.42)^2 - (3.84)^2 \quad \therefore$$

$$= 73.9908$$

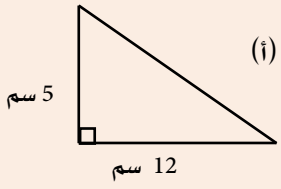
$$ص = \sqrt{73.9908} = 8.60 \quad \therefore$$

لأقرب 3 أرقام معنوية

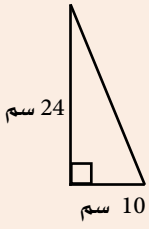
تمرين 3 أ:

1-أوجد طول الوتر في كل من المثلثات القائمة التالية:

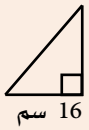
(أ)



(ب)

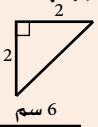


(جـ)

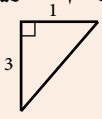


2-أوجد طول الوتر في كل من المثلثات القائمة التالية مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة ارقام معنوية.

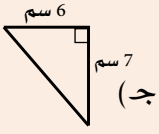
(أ)



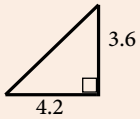
(ب)



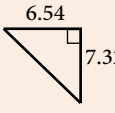
(جـ)



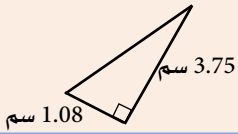
(د)



(هـ)

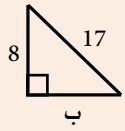


(و)

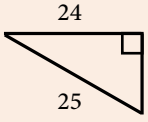


3-أوجد الطول المجهول والمشار إليه في المثلثات القائمة التالية.

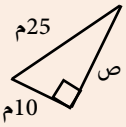
(أ)



(ب)

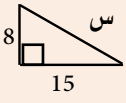


(جـ)

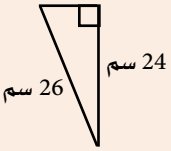


4-أوجد قيمة س في كل من المثلثات القائمة التالية مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.. س سم

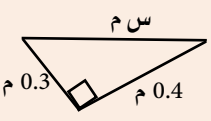
(أ)



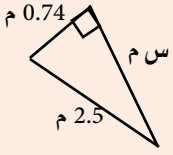
(ب)



(جـ)



(د)



5 -يشير الجدول التالي إلي بعض أطوال أضلاع المثلثات القائمة ، أكمل الجدول معتبراً الوتر جـ .

	أ	ب	جـ
أ	3	4	5
ب	5	12	
جـ	7		25
د		15	17
هـ		10	41
و	12		37
ز	21	20	

5.4.3 تسمى ثلاثية فيثاغورث لأنها تحقق نظرية فيثاغورث ،وتوجد سبع ثلاثيات لفيثاغورث في الجدول على اليمين، الأثنين الأول منها هما الأكثر شيوعا ،ًمضاعفات ثلاثية فيثاغورث تحقق أيضا ًنظرية فيثاغورث على سبيل المثال 6 ، 8 ، 10 مضاعفات للأرقام 3. 4 .5 ويلاحظ أن:

$$^2(10) = ^2(8) + ^2(6)$$

ومن ثم فإن 6 ، 8 ، 10 تعتبر ثلاثية فيثاغورث أيضاً.

ابحث على شبكة الإنترنت للحصول على المواقع التي تعطيك معلومات حول ثلاثية فيثاغورث.

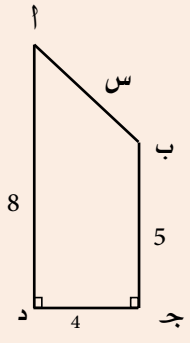
Pythagoreacan Triples

2-3 تطبيقات نظرية فيثاغورث Applications of Pythagoras Theorem

تبين الأمثلة التالية كيفية تطبيق نظرية فيثاغورث.

مثال 3 :

أوجد قيمة س في الشكل الموجود على اليمين.

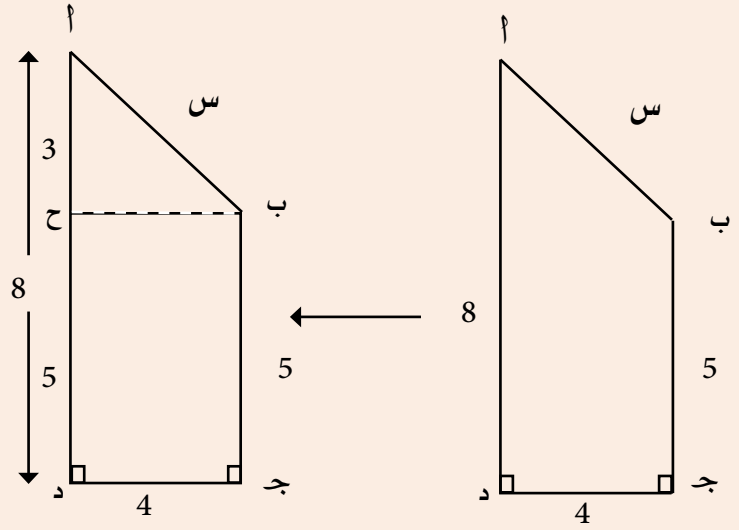


الحل:

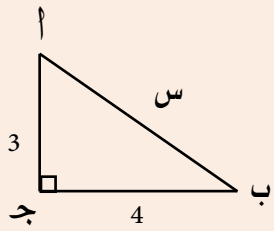
لاستخدام نظرية فيثاغورث يجب ان يكون لدينا Δ قائم الزاوية.

ملحوظة:

ارسم عموداً من ب على أد.



الأن في المثلث أ ب ح قائم الزاوية.



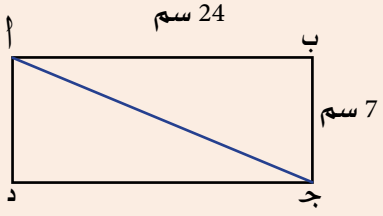
$س^2 = 3^2 + 4^2$ (نظرية فيثاغورث)

$= 9 + 16 = 25$

$س = \sqrt{25} = 5$

مثال 4 :

أوجد طول القطر في المستطيل الذي طوله 24 سم وعرضه 7سم



الحل:

أجـ قطر المستطيل أ ب جـ د.

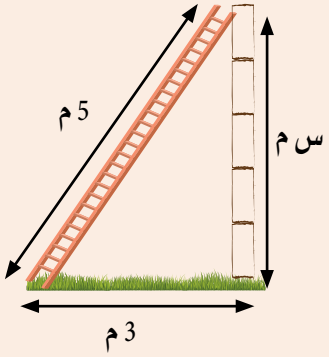
$(أجـ)^2 = (24)^2 + 7^2$ (نظرية فيثاغورث)

$= 576 + 49 = 625$

أجـ $= \sqrt{625} = 25$سم

مثال 5 :

سلم طوله 5 م يستند إلي حائط ، فإذا كانت قاعدة السلم تبعد 3 م عن قاعدة الحائط فما هو الارتفاع الذي يبلغه السلم من الحائط؟



الحل:

الشكل المعطى يمكن إعادة رسمه ببساطة كما يلي:

$س^2 + 3^2 = 5^2$ (نظرية فيثاغورث)

$س^2 + 9 = 25$

$س^2 = 25 - 9$

$س^2 = 16$

س $= \sqrt{16} = 4$ م

يمكن للسلم الوصول إلي ارتفاع 4 أمتار مستنداً على الحائط.

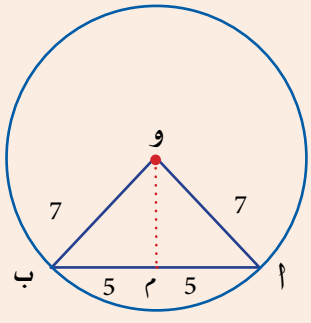
مثال 6 :

دائرة مركزها و ، طول نصف قطرها 7 سم . رُسم الوتر أ ب = 10 سم.

أوجد المسافة العمودية من و إلي أ ب مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

الحل:

ليكن و م عمودي من و على أ ب، م نقطة تنصف أ ب ، المثلث و أ ب متساوي الساقين.



∴ أم $= \frac{10}{2} = 5$ سم

الأن $(وم)^2 + 5^2 = 7^2$ (نظرية فيثاغورث)

∴ $(وم)^2 + 25 = 49$

∴ $(وم)^2 = 49 - 25 = 24$

∴ $(وم) = \sqrt{24} = 4.90$ سم (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية)

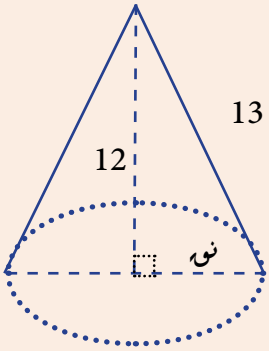
طول العمود المرسوم من و إلي أ ب 4.90 سم.

مثال 7 :

مخروط دائري قائم ارتفاعه 12 سم ، طول حرفه المائل 13 سم احسب طول نصف قطر قاعدته.

ملحوظة:
توضح الامثلة رقم 7، 8
تطبيق نظرية فيثاغورث على الأشكال ثلاثية الأبعاد.

الحل:



ليكن طول نصف قطر قاعدة المخروط = نق سم

∴ $نق^2 + (12)^2 = (13)^2$ (نظرية فيثاغورث)

أي $نق^2 + 144 = 169$

$نق^2 = 169 - 144$

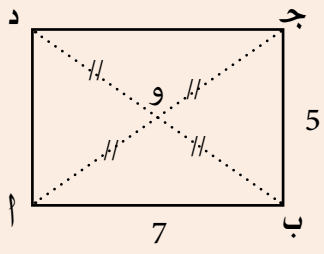
$نق^2 = 25$

$نق = \sqrt{25} = 5$ سم

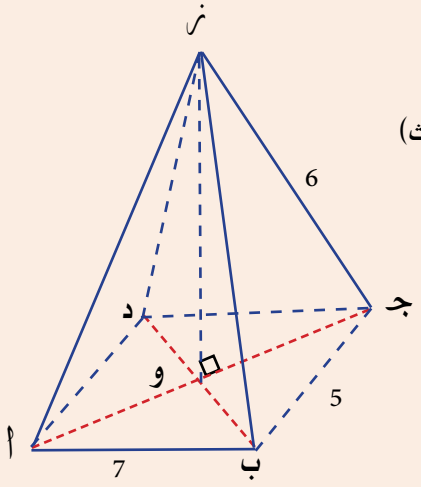
طول نصف قطر قاعدة المخروط 5 سم.

مثال 8 :

أوجد طول أجـ ، زو في الهرم القائم قاعدته مستطيلة كلها بالسنتيمترات.
أعط إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.



الحل:



القاعدة ا ب جـ د مستطيل

∴ $(أجـ)^2 = 7^2 + 5^2$ (نظرية فيثاغورث)

∴ $= 49 + 25 = 74$

∴ $أجـ = \sqrt{74} = 8.60$ سم

(لأقرب ثلاثة أرقام معنوية)

الأن $و جـ = \frac{أجـ}{2} = \frac{8.602}{2}$

$= 4.301$ سم

المثلث ز و جـ قائم الزاوية.

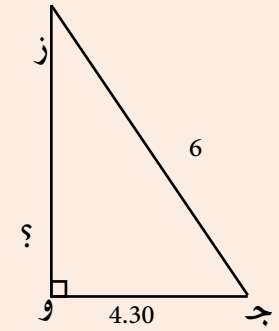
∴ $(زجـ)^2 = (زو)^2 + (وجـ)^2$ (نظرية فيثاغورث)

$(زو)^2 + (4.301)^2 = 6^2$

∴ $(زو)^2 = 36 - (4.301)^2 = 17.50$

$زو = \sqrt{17.50} = 4.18$ سم (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية)

ملحوظة:
تعامل مع أربعة أعداد وقرب الإجابة إلى أقرب ثلاثة أعداد معنوية

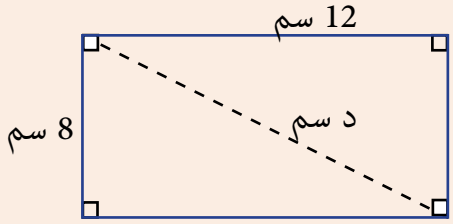


تمرين3 ب

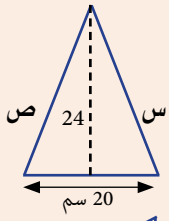
الأسئلة التي عليها العلامة (❖) أسئلة اختيارية:

1 -أوجد الطول المجهول والمشار إليه في الأشكال الآتية.
قرب الناتج لأقرب ثلاثة أرقام معنوية إن لم يكن الرقم صحيحاً.

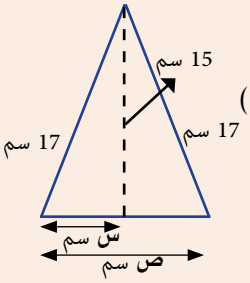
(أ)



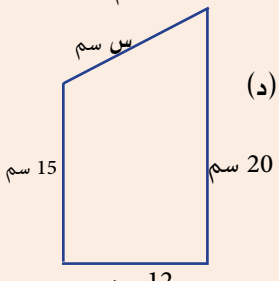
(ب)



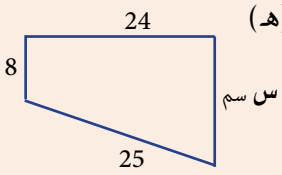
(جـ)



(د)

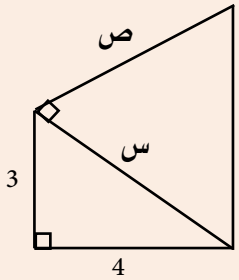


(هـ)

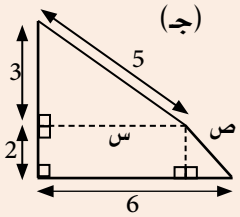


2 – في كل من الأشكال التالية. أوجد قيمة س، ثم أوجد قيمة ص.

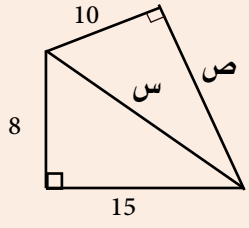
(أ)



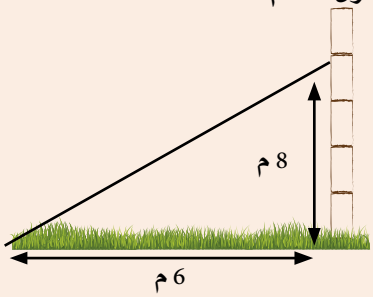
(جـ)



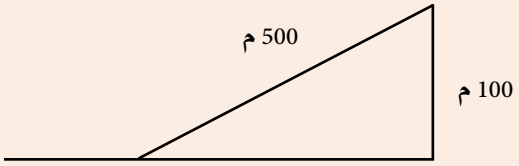
(ب)



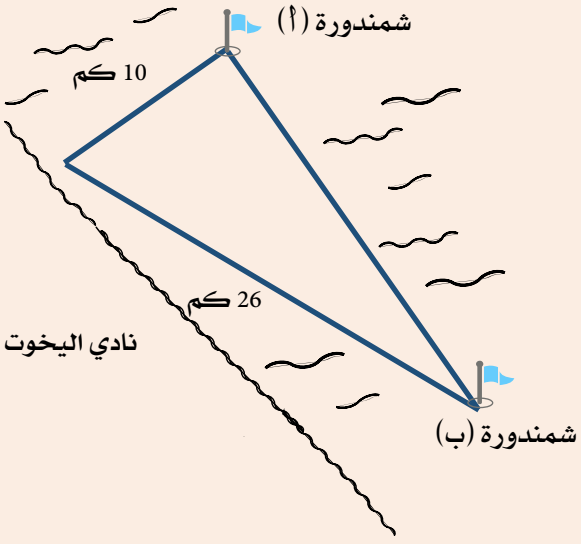
3 – يرتكز سلم على حائط رأسي ، فإذا كانت قمة السلم ترتفع عن الأرض 8 م وتبعد قاعدته عن قاعدة الحائط 6 م. أوجد طول السلم.



4 – سار رجل مسافة 500 متر معتلياً جانباً في تل . فإذا كانت المسافة العمودية للتل 100 متر ، أوجد المسافة الأفقية التي سارها الرجل.



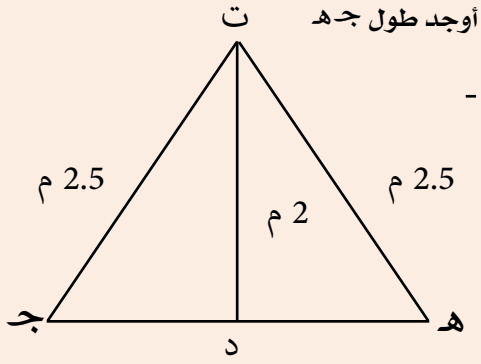
5 – استلزم المضمار في مسابقة اليخوت إيجار اليخت في شكل مثلثي كما هو موضح بالشكل. فإذا كانت المسافة من نادي اليخت إلي الشمندورة (أ) = 10كم والمسافة من النادي إلي الشمندورتين (ب)= 25 كم.
(أ) أ.جد المسافة بين الشمندورتين أ ، ب.
(ب) عندئذ أوجد الطول الكلي لمضمار مسابقة اليخوت.



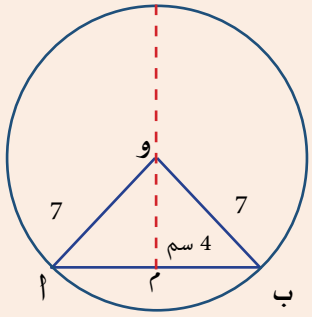
6 - ثبت ساري خيمة ت د ، عمودياً بواسطة حبلين ت جـ ، ت هـ إلي الأرض فإذا كان طول كل من الحبلين 2.5 متر وكان طول الساري 2 متر.

(أ) أوجد طول د هـ.

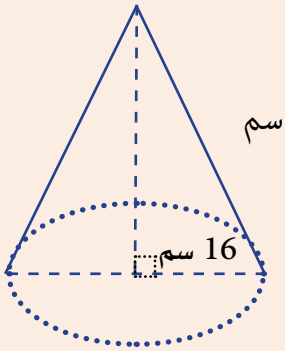
(ب) ثم أوجد طول جـ هـ



7 - أ ب وتر في دائرة مركزها (و) وطول نصف قطرها 7سم ، فإذا كان طول العمود و م من و إلي أ ب يساوي 4سم ، احسب طول أ ب مقرباً الناتج لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.



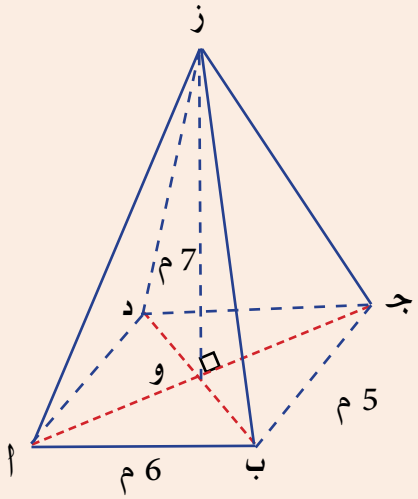
8* -مخروط دائري قائم طول نصف قطر قاعدته16 سم وطول حرفه المائل 34 سم ، أحسب ارتفاعه.



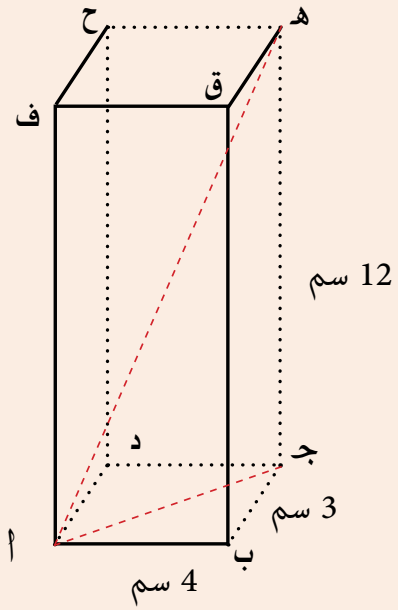
9*- هرم قائم قاعدته مستطيلة الشكل طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار. فإذا كان ارتفاع الهرم ز و يساوي 7مم ، احسب لأقرب 3 أرقام معنوية.

(أ) طول وجـ

(ب) طول الحرف المائل زجـ.



10*- أوجد طول أجـ ، أ هـ في متوازي المستطيلات المبين.



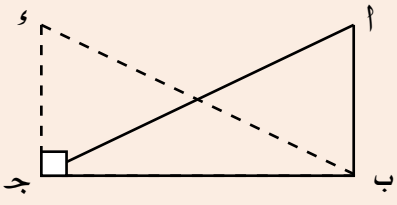
3-3 عكس نظرية فيثاغورث

إذا كانت مساحة المربع المنشأ على احد أضلاع مثلث تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين كانت الزاوية المكونة من هذين الضلعين قائمة.

المعطيات: $\triangle$ أ ب جـ فيه $(\overline{أب})^2 + (\overline{ب جـ})^2 = (\overline{أ جـ})^2$

المطلوب: إثبات أن $\triangle$ أ ب جـ = قائمة

العمل: نقيم على ب جـ العمود جـ د = ب أ ثم نصل د ب



البرهان: ∵ د جـ ب قائم في جـ

$\therefore (\overline{د ب})^2 = (\overline{د جـ})^2 + (\overline{ب جـ})^2$

∵ أ ب = د جـ (عملا)

$\therefore (\overline{د ب})^2 = (\overline{أ ب})^2 + (\overline{ب جـ})^2$ ← (1)

∵ $(\overline{أ جـ})^2 = (\overline{أ ب})^2 + (\overline{ب جـ})^2$ ← (2)

من (1)، (2)

$\therefore$ أ جـ = د ب

$\triangle$ أ ب جـ ، $\triangle$ د جـ ب فيهما

أ ب = د جـ (عملاً)

ب جـ (مشترك)

أ جـ = د ب (إثباتاً)

طابق $\triangle$ $\triangle$ وينتج أن $\angle$ أ ب جـ = $\angle$ د جـ ب = قائمة.

ملحوظة:

للتحقق من $\triangle$ قائم الزاوية نوجد مربع الضلع الأكبر، ومجموع مربعي الضلعين الأخرين في حالة الناتجان متساويين فالمثلث قائم الزاوية.

مثال 9 :

بين أي المثلثات الآتية قائم الزاوية إذا كانت أطوال ألاضلاعها هي:

(أ) 6 ، 8 ، 10 (ب) 5 ، 7 ، 9 (جـ) 24 ، 10 ، 26

الحل:

(أ) 6 ، 8 ، 10

$= 6^2 + 8^2 = 36 + 64$

$= 100$

$= (10)^2$

$\therefore$ $\triangle$ الذي أضلاعه 6 ، 8 ، 10 قائم الزاوية.

(ب) 5 ، 7 ، 9

$= 5^2 + 7^2 = 25 + 49$

$= 74$

$\neq (9)^2$

$\therefore$ $\triangle$ الذي أضلاعه 5 ، 7 ، 9 غير قائم الزاوية.

(جـ) 24 ، 10 ، 26

$= 24^2 + 10^2 = 576 + 100$

$= 676$

$= (26)^2$

$\therefore$ $\triangle$ الذي أضلاعه 24 ، 10 ، 26 قائم الزاوية.

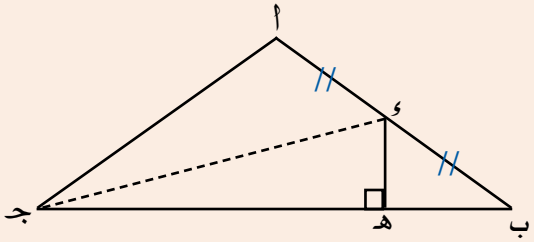
مثال 10 :

أ ب جـ مثلث ، نصف أب في ء ، أُنزل ءهـ ⊥ ب جـ فإذا كان:
$\overline{أجـ}^2 = \overline{هـ جـ}^2 - \overline{هـ ب}^2$ فإثبت أن ∠أ قائمة

الحل:

المعطيات: أ ب جـ مثلث ، ء منتصف أب ، ءهـ ⊥ ب جـ ، $\overline{أجـ}^2 = \overline{هـ جـ}^2 - \overline{هـ ب}^2$

المطلوب: إثبات أن: ∠أ = 90^0



$\overline{أجـ}^2 = \overline{هـ جـ}^2 - \overline{هـ ب}^2$

$= (\overline{جـ ء}^2 - \overline{ء هـ}^2) - (\overline{ب ء}^2 - \overline{ء هـ}^2)$

$= \overline{جـ ء}^2 - \overline{ء هـ}^2 - \overline{ب ء}^2 + \overline{ء هـ}^2$

$= \overline{جـ ء}^2 - \overline{ب ء}^2$ ، $(\overline{أء}^2 = \overline{ء ب}^2)$

$\overline{أجـ}^2 = \overline{جـ ء}^2 - \overline{أء}^2$

$\overline{جـ ء}^2 = \overline{أجـ}^2 + \overline{أء}^2$

∴ ∠أ قائمة

مثال 11 :

أ ب جـ ء متوازي أضلاع فيه أ ب = 12 سم ، ب جـ = 35 سم ، أ جـ = 37 سم اثبت انه مستطيل.

الحل:

$\overline{أ ب}^2 + \overline{ب جـ}^2 = (12)^2 + (35)^2 = 1369$ سم^2

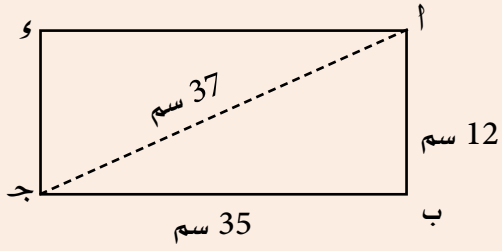
$\overline{أجـ}^2 = (37)^2 = 1369$ سم^2

∠أ ب جـ = 90^0 (عكس نظرية فيثاغورث)

أ ب // ء جـ ، أ ء // ب جـ

كل زاوية من زوايا الشكل أ ب جـ ء قائمة.

∴ أ ب جـ ء مستطيل.



تمرين 3 جـ

(1) بين أي Δ Δ Δ الآتية قائم الزاوية إذا كانت أطوال أضلاعها:

(أ) 8 ، 15 ، 18 (ب) 16 ، 12 ، 20 (جـ) 5 ، 4 ، 3

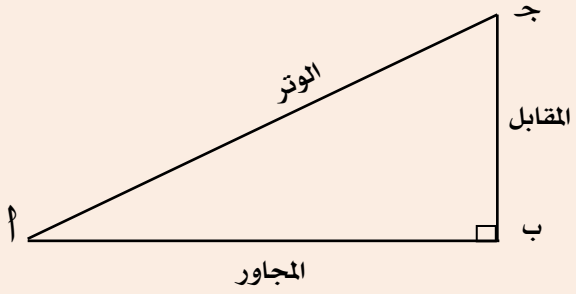
(2) أ ب جـ مثلث انزل أهـ عموداً على ب جـ ، وكان أ جـ = 15 سم ، أهـ = 12 سم ،
$\overline{أ ب}^2 = 160$ سم^2 ، ثم نصف أهـ في ء فأثبت أن: ∠ ب ء جـ قائمة.

4-3 مقدمة لحساب المثلثات Introduction to Trigonometry

أشتُقَت كلمة الحساب المثلثات "Trigonometry" من الأصل اليوناني لكلمتي "مثلث" و "قياس" وتعنى بذلك هذه الكلمة دراسة قياس المثلثات ، أو حساب المثلثات ، ولقد مكنت هذه الدراسة للمثلثات البابليين الذين عاشوا منذ أكثر من 3000 سنة مضت من تطبيق بعض القواعد الأساسية المتعلقة بأضلاع وزوايا المثلث في مجال الدراسات المسحية ،وعلم الفلك ،والملاحة ،وأسس الأغريق هذه العلاقات في صورة نسب حوالي 150 سنة قبل الميلاد.

وسوف ندرس في هذا الفصل ثلاث نسب خاصة تسمى الجيب ، وجيب التمام والظل ، تعرف عموماً بإسم النسب المثلثية ، عند تطبيق هذه النسب على المثلث القائم تربط أطوال الأضلاع بقياسات الزوايا.

نحتاج إلي معرفة أسماء أضلاع أي مثلث قائم الزاوية قبل دراسة أي من النسب المثلثية ، لقد تعلمنا أن الضلع المقابل للزاوية القائمة في المثلث قائم الزاوية يسمى الوتر.



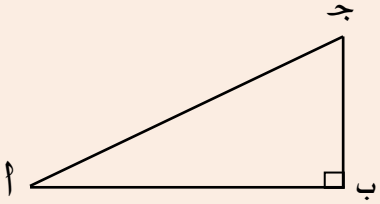
(شكل 3-3)

ملحوظة :الضلع المجاور دائما عمودي مع الضلع المقابل في المثلث قائم الزاوية.

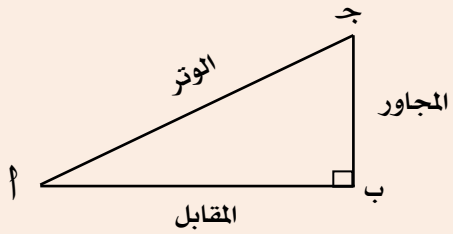
أما الضلعان الآخران فيسميان طبقاً لوضع الزاوية كما موضح بالشكل (3-3) ، الضلع أ ب الذي يجاور الزاوية (أ) يسمى مجاور الزاوية. ورغم أن الضلع أ جـ يجاور الزاوية أ إلا أننا لا نسميه ضلعاً مجاوراً. لأن له اسماً خاصاً. ويسمى وتراً. أما الضلع الأخر ب جـ المقابل للزاوية أ. يسمى الضلع المقابل للزاوية أ.

مثال:12

حدد في المثلث المرسوم كلاً من الضلع المقابل والمجاور ،والوتر للزاوية جـ.



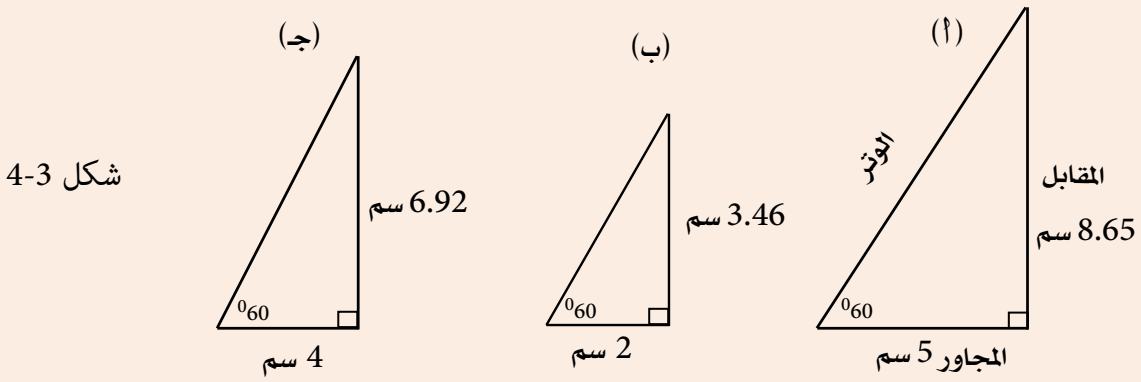
الحل:



ملحوظة:

إن وتر المثلث قائم الزاوية هو أكبر الأضلاع طولاً وهو يقابل الزاوية القائمة والضلع المجاور يجاور جـ ويكون عمودياً على الضلع المقابل.

5-3 نسبة الظل (التماس) ظا Tangent Ratio



شكل 3-4

هذه المثلثات الثلاثة ليست مرسومة بمقاييس نسبية إلا أنها متشابهة. والمثلثات الثلاثة لها زوايا 90^0 ، 60^0 ، 30^0 وكما رأينا في الجزء (3-3) الضلع المقابل للزاوية القائمة يسمى الوتر. والضلع الثاني للزاوية 60^0 يسمى المجاور للزاوية 60 ، أما الضلع الثالث فيسمى المقابل للزاوية 60^0.

ملحوظة:
هذه النسبة الثابتة دائماً تساوي ظا.

بالنسبة للزاوية 60^0 لاحظ أنه من

شكل (3-4) (أ) : $\frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{الضلع المجاور}} = \frac{8.65}{5} = 1.73$

شكل (3-4) (ب) : $\frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{الضلع المجاور}} = \frac{3.46}{2} = 1.73$

شكل (3-4) (حـ) : $\frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{الضلع المجاور}} = \frac{6.92}{4} = 1.73$

أي أن: $\frac{\text{طول الضلع المقابل للزاوية } 60^0}{\text{طول الضلع المجاور للزاوية } 60^0} = 1.73$

ينطبق ذلك على أي مثلث به الزوايا 90^0 ، 60^0 ، 30^0 ، تسمى هذه النسبة الثابتة ظل الزاوية 60^0

$$\text{ظل الزاوية} = \frac{\text{طول الضلع المقابل للزاوية}}{\text{طول الضلع المجاور للزاوية}}$$

$$\text{وتختصر ظا أ} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

وتكتب ظا $60^0 = 1.73$ (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.)

سوف تجد مفتاحاً على آلتك الحاسبة عنوانه tan أي ظا.

اضغط من اليسار [tan] [6] [0] وستجد الناتج على الشاشة 1.73205

يمكننا إيجاد النسبة (ظا) لأي زاوية معطاة بالدرجات بتغيير أولاً نظام الحاسبة إلى DEG.

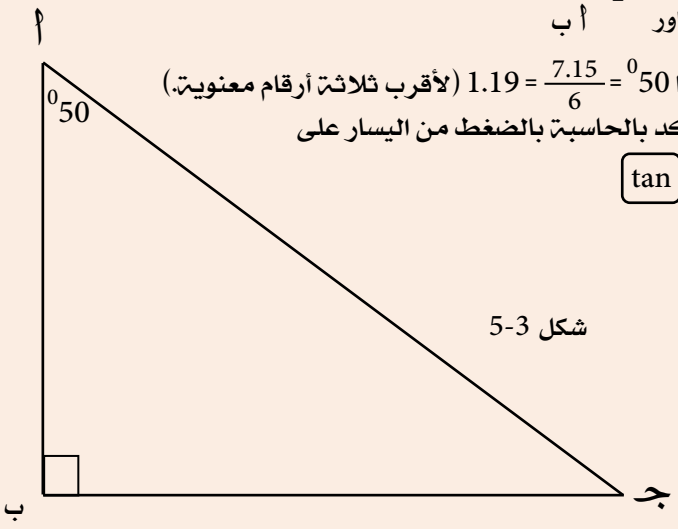
المثلث في الشكل (3-5) له زاوية 50^0 وبواسطة القياس نجد أن أ ب = 6 سم ، ب جـ = 7.15 سم.

ظا أ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\text{ب جـ}}{\text{أ ب}}$

بمعنى أن ظا $50^0 = \frac{7.15}{6} = 1.19$ (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.)

ويمكن التأكد بالحاسبة بالضغط من اليسار على

tan 5 0



شكل 3-5

مثال 13 :

(أ) ارسم المثلث أ ب جـ الذي فيه أ ب = 7 سم، ∠ أ = 35^0 ، ∠ ب = 90^0

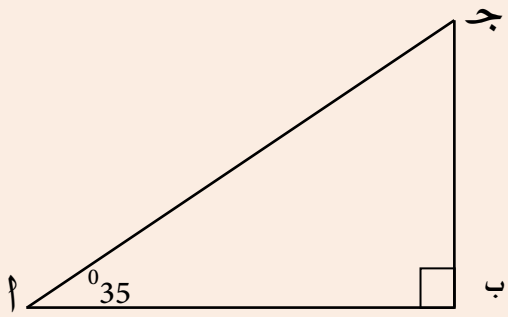
(ب) أوجد بالقياس بدقة طول الضلع ب حـ .

(جـ) أوجد ظا 35^0 لأقرب ثلاثة أرقام معنوية عن طريق قسمة $\frac{\text{ب جـ}}{\text{أ ب}}$

(د) راجع إجابتك مستخدماً الحاسبة.

الحل:

(أ) ارسم المثلث أ ب جـ الذي فيه أ ب = 7 سم، ∠ ب = 90^0 ، ∠ أ = 35^0



(ب) بالقياس نجد أن: ب جـ = 4.9 سم

(جـ) $\frac{\text{ب جـ}}{\text{أ ب}} = \frac{4.9}{7} = 0.700$ (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية)

(د) اضغط من اليسار = tan 3 5

هذا يعطى 0.700 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية).

ملحوظة:

(تنطبق هذه الملحوظة على الفصل كله).

عندما نستخدم الآلة الحاسبة للحصول على النسب المثلثية جا، جتا ، ظا، فإن خطوات الضغط على المفاتيح تعتمد على نوع الآلة . يمكن الضغط على المفتاح EXE بدلا من = في بعض الآلات الحاسبة.

مثال 14 :

استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد ظا 70^0 لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

الحل:

لإيجاد قيمة ظا 70^0 اضغط المفاتيح على آلتك الحاسبة كما يلي:

المفتاح	الناتج
tan	tan 0
7	tan 7
0	tan 70
=	2.7474774

ظا 70^0 = 2.75 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية).

ملحوظة:

ابدا بضبط الحاسبة في نظام DEG أولاً.

يمكنك الضغط على EXE بدلاً من = في بعض الآلات الحاسبة.

مثال 15 :

استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد الزاوية س لأقرب رقم عشري واحد إذا كان

ظا س = 0.36

الحل :

لإيجاد قيمة س اضغط المفاتيح على الآلة الحاسبة بالترتيب التالي :

مفتاح	الناتج
2nd F	0
tan	$\tan^{-1}$ 0
0	$\tan^{-1}$ 0
.	$\tan^{-1}$ 0
3	$\tan^{-1}$ 0.3
6	$\tan^{-1}$ 0.36
=	19.798876

س = 19.8^0 (لأقرب رقم عشري واحد)

ملحوظة:

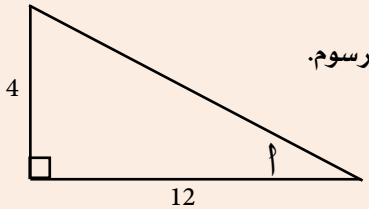
2ndF INV SHIFT تؤدي نفس الوظيفة

اضغط 2ndF tan لإيجاد الزاوية من خلال نسبة الظل ودائما تُقرب الزوايا لأقرب رقم عشري واحد.

ملحوظة:

2ndF Tan () 4 ÷ 1 2) =

مثال 16 : أوجد قيمة ∠ أ في الشكل المرسوم.



الحل:

ظا أ = $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

أ = 18.4^0 (لأقرب رقم عشري واحد)

1-5-3 تغير الظل عندما تزداد الزاوية من 0^0 إلي 90^0 نفرض محورين متعامدين و س ، و ص ثم نركز في و ، نرسم ربع دائرة نصف قطرها أ يساوي الوحدة ونفرض مستقيماً و ن طوله الوحدة أيضاً بدأ يدور في الأتجاه الموجب من الوضع الأساسي و س إلي الوضع النهائي و ص.

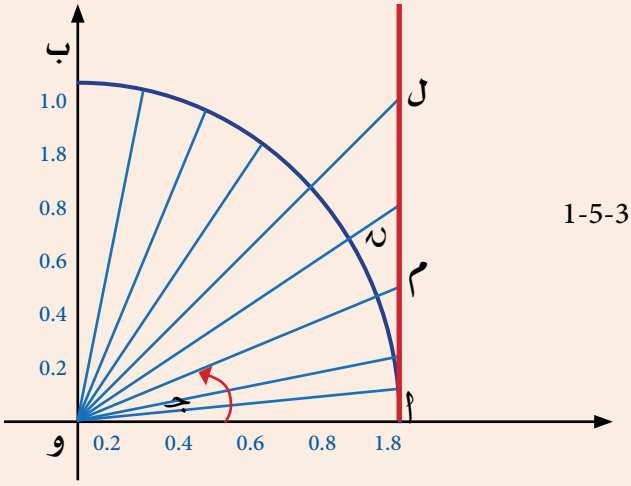
فإذا فرضنا أن و م أحد أوضاع المستقيم الدائري رسمنا بذلك الزاوية أ و م = جـ

رسمنا من نقطة أ مماساً للدائرة ليلاقي امتداد و م في م

∵ المماس العمودي على نصف القطر و أ

∴ ظا جـ = $\frac{\text{أ م}}{\text{و أ}} = \frac{\text{أ م}}{1}$ = أ م

وعلى ذلك فإن طول الجزء المقطوع من المماس المرسوم من أ بالمستقيم الدائري يدل على قيمة ظا جـ.



شكل 3-5-1

ومن الشكل نلاحظ ما يأتي:

(1) إذا كانت جـ = 0^0 كان مستقيم الدائرة و ن منطبقاً على و أ وكان أ م = 0.

ظا 0^0 = 0

(2) إذا كانت حـ = 45^0 كان المثلث و أ ل قائم الزاوية ومتساوي الساقين وكان ظا جـ = $\frac{\text{أ ل}}{\text{و أ}}$، أ ل = و أ = 1

ظا 45^0 = 1

(3) إذا زادت حـ على 45^0 زاد الظل عن الواحد الصحيح.

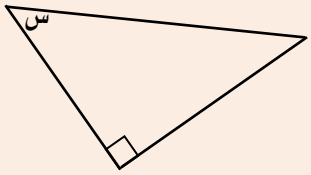
(4) كلما اقتربت حـ من 90^0 زاد الظل زيادة كبيرة.

(5) إذا كانت جـ = 90^0 انطبق مستقيم الدائرة و ن على و ص وأصبح موازياً للمماس المرسوم من أ ويصبح الجزء المقطوع من المماس كبيراً لا نهائياً ويكون ظا 90^0 يساوي ما لا نهاية.

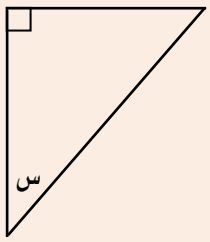
تمرين 3 د

1 – ارسم كلاً من المثلثات الآتية قائمة الزاوية واكتب بيانات المقابل، والمجاور،والوتر للزاوية س.

(ب)



(أ)



	أ ب	∠أ	∠ب
أ	10 سم	^{0}20	^{0}90
ب	8 سم	^{0}30	^{0}90
جـ	6 سم	^{0}40	^{0}90
د	8 سم	^{0}50	^{0}90
هـ	5 سم	^{0}63	^{0}90
و	3 سم	^{0}69	^{0}90

2 – بالنسبة للمثلثات الآتية :

(i) ارسم المثلث بدقة .

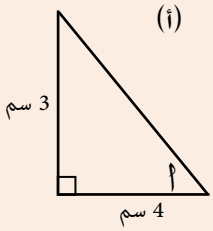
(ii) قس ب حـ .

(iii) احسب ظا أ لأقرب رقمين عشريين .

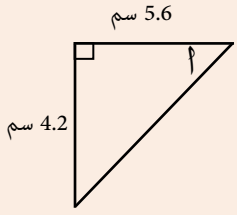
(iv) تأكد من إجابتك باستخدام مفتاح tan على آلتك الحاسبة مقرباً لاقرب ثلاثة ارقام عشرية.

3 – بالنسبة للمثلثات الآتية أوجد ظا أ مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية إن لم يكن الناتج صحيحاً .

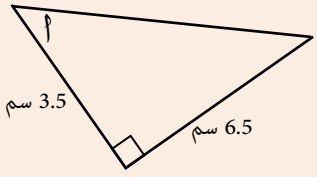
(أ)



(ب)



(جـ)



4 – استخدم آلتك الحاسبة لإيجاد قيمة كل مما يأتي مقربا إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية إن لم يكن الناتج صحيحاً .

(أ) ظا ^{0}40 (ب) ظا ^{0}23 (جـ) ظا ^{0}35

(د) ظا ^{0}85.1 (هـ) ظا ^{0}12.6 (و) ظا ^{0}0

5 – استخدم آلتك الحاسبة لإيجاد قياس الزاوية (أ) في كل مما يأتي مقربا إجابتك لأقرب رقم عشري واحد ما لم تكن الإجابة صحيحة.

(أ) ظا أ = 12 (ب) ظا أ = 4.2 (جـ) ظا أ = 0.0012

(د) ظا أ = 0 (هـ) ظا أ = 4.371 (و) ظا أ = 200

6-3 نسبة الجيب (جا) Sine Ratio

تعتبر نسبة الظل مفيدة عند التعامل مع أقصر ضلعين في المثلث القائم ، ولكنها لا تساعد في حل المشكلات المتضمنة الوتر والضلع المقابل، ولتلك المسائل نستخدم نسبة الجيب والتي تعطى بما يلي :

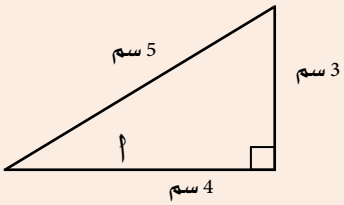
جيب الزاوية = $\frac{\text{طول الضلع المقابل}}{\text{طول الوتر}}$ ، أي أن جا أ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$

ملحوظة : جيب الزاوية عادة ما تختصر إلي كلمة (جا).

المفاتيح الآتية من اليسار إلي اليمين (أو) تستخدم مع مفتاح في حالة الجيب ، تماماً كما في حالة الظل في البند (3-5).

مثال 17 :

بالنسبة للمثلث المعطى أوجد جا أ



الحل :

جا أ = $\frac{3}{5}$ = 0.6

مثال 18 :

استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد جا 70^0 لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

الحل :

جا 70^0 = 0.940 (لأقرب ثلاثة أرقام عشرية)

ملحوظة :

Sin 7 0 =

مثال 19 :

مستخدما الآلة الحاسبة اوجد زاوية س مقربا لأقرب رقم عشري إذا كان: جا س = 0.753 .

الحل :

جا س = 0.753 .

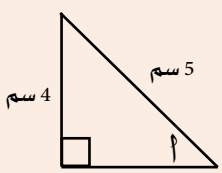
س = 48.9 (لأقرب رقم عشري)

ملحوظة :

2nd Sin 0 . 7 5 3 =

مثال 20 :

أوجد قيمة الزاوية أ في المثلث المعطى



الحل :

جا أ = $\frac{4}{5}$

أ = 53.1^0 (لأقرب رقم عشري)

ملحوظة :

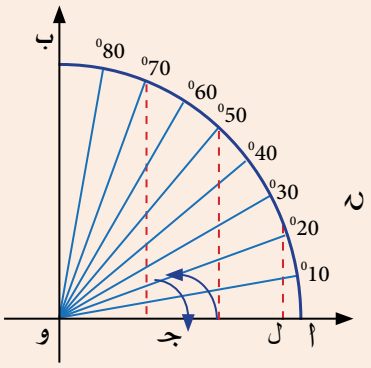
2nd Sin (4 ÷ 5) =

1-6-3 تغير الجيب عندما تزداد الزاوية من 0 إلي 90^0 ،

من الشكل الذي أمامك والاستعانة بما ورد في شكل (3-5-1) نجد أن :

$$\text{جا حـ} = \frac{\text{ل ن}}{\text{و ن}} = \frac{\text{ل ن}}{1} = \text{ل ن}$$

وعلى ذلك فإن طول ل ن يمثل قيمة جا جـ



شكل (3-5-2)

ومن الشكل نلاحظ ما يأتي :

(1) إذا كانت جـ = 0^0 كان المستقيم و ن منطبقاً على و أ وكان ل ن = 0.

∴ جا 0^0 = 0

(2) عندما تزداد الزاوية حـ من 0 إلي 90^0 يزداد الجيب ، وذلك لازدياد ل ن .

(3) إذا كانت حـ = 90 أنطبق المستقيم و ن على و ب ، وأصبح ل ن متساوياً نصف القطر و ب أي يساوي الوحدة.

∴ جا 90^0 = 1

ملحوظة : عندما تزداد الزاوية جـ من 0^0 إلي 90^0 يزداد الجيب من 0 إلي 1 .

تمرين 3 هـ

1 - في كل من المثلثات الآتية:

(i) ارسم المثلث بدقة.

(ii) قس طول ب ح

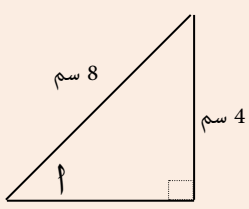
(iii) احسب جيب الزاوية أ لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

(iv) تأكد من إجابتك باستخدام مفتاح على آلتك الحاسبة مقرباً الناتج لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

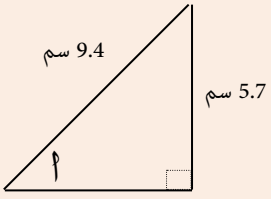
	أ ب	∠ أ	∠ ب
أ	10 سم	20^0	90^0
ب	5 سم	30^0	90^0
جـ	3 سم	50^0	90^0

2 - بالنسبة للمثلثات الآتية: أوجد جا أ مقرباً إجابتك لأقرب 3 أرقام معنوية إن لم تكن صحيحة.

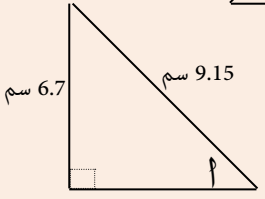
(أ)



(ب)



(جـ)



3 - استخدم آلتك الحاسبة لإيجاد زاوية أ في كل مما يأتي مقرباً إجابتك لأقرب رقم عشري واحد.

(أ) جا أ = 0.3 (ب) جا أ = 0.78 (جـ) جا أ = 0.456

(د) جا أ = 0.01 (هـ) جا أ = 1

4 - استخدم آلتك الحاسبة لإيجاد قيمة كل مما يأتي لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

(أ) جا 40^0 (ب) جا 50^0 (جـ) جا 60^0 (د) جا 70^0

ماذا تلاحظ عن قيمة جيب الزاوية كلما كبرت الزاوية.

7-3 نسبة جيب التمام Cosine Ratio

تستخدم نسبة جيب التمام في حل المشكلات التي تتضمن الوتر والضلع المجاور.
وجيب تمام الزاوية تعطى بالعلاقة الآتية.

$$\text{نسبة جيب تمام الزاوية} = \frac{\text{طول الضلع المجاور}}{\text{طول الوتر}}$$

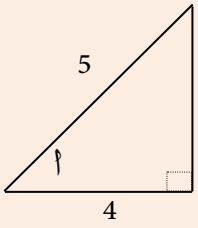
$$\text{أو بإختصار جتا } أ = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$

وللحصول عليها من الحاسبة نضغط المفتاحين INV (أو SHIFT) مع المفتاح Cos كما في حالة الظل أو الجيب في البندين (3-5) (3-6).

ملحوظة:
عادة ما نختصر جيب التمام إلي كلمة (جتا).

مثال 21 :

بالنسبة للمثلث المعطى . أوجد جتا أ



الحل :

$$\text{جتا } أ = \frac{4}{5} = 0.8$$

مثال 22 :

استخدم حاسبة الجيب لإيجاد جتا 70^0 مقرباً لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

الحل :

جتا 70^0 = 0.342 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية).

ملحوظة :

Cos 7 0 =

مثال 23 :

استخدم حاسبة الجيب لإيجاد ∠ س مقرباً لأقرب رقم عشري واحد.

جتا س = 0.135

الحل:

جتا س = 0.135

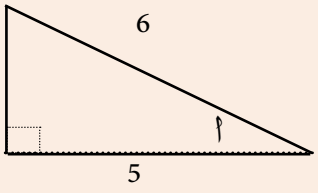
س = 82.2^0 (لأقرب رقم عشري واحد).

ملحوظة :

2nd Cos 0 . 1 3 5 =

مثال 24 :

أوجد الزاوية ا الموضحة في المثلث.



الحل :

$$\text{جتا } أ = \frac{5}{6}$$

أ = 33.6^0 (لأقرب رقم عشري واحد).

ملحوظة :

2nd Cos (5 ÷ 6) =

1-7-3 تغير جيب التمام عندما تزداد الزاوية من 0^0 إلي 90^0 بالمثل وبالرجوع إلي (3-5-2) نلاحظ أن:

$$\text{جتا جـ} = \frac{\text{و ل}}{\text{و ل}} = \frac{\text{و ل}}{1} = \text{و ل}$$

وعلى ذلك فإن طول و ل يمثل قيمة جتا جـ، ومن الشكل نلاحظ ما يأتي:

(1) إذا كانت حـ = 0^0 كان المستقيم الدائر و ن منطبقاً على و أ وكان و ل = و أ = 1.

$\therefore$ جتا 0^0 =1.

(2) عندما تزداد الزاوية حـ من 0^0 إلي 90^0 يتناقص جيب التمام ، وذلك لتناقص طول و ل .

(3) إذا كانت حـ = 90^0 إنطبق المستقيم الدائر ون على و ب ، أصبح و ل مساوياً صفراً.

$\therefore$ جتا 90^0 = 0

ملحوظة:

1 – عندما تكون $\hat{س}$ = $\hat{ص}$ فإن جا س = جا ص، جتاس = جتاص ، وكذلك ظا س = ظا ص بحيث إن $\hat{س}$ ، $\hat{ص}$ حادتان.

2 – عندما تكون $\hat{س} \neq \hat{ص}$ فإن جا س≠جا ص ، جتا س≠جتاص ، ظا س≠ظا ص ،بحيث إن $\hat{س}$ ، $\hat{ص}$ حادتان.

3 –جيب الزاوية ثابت مهما كان طول كل من المقابل والوتر ، وكذلك لبقية النسب المثلثية الأخرى.

تمرين 3 و

1 – بالنسبة للمثلثات الآتية:

(i) ارسم المثلث بدقة.

(ii)قس طول أ جـ.

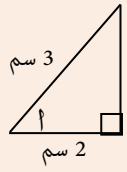
(iii) احسب جتا الزاوية أ لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

(iv) راجع إجابتك باستخدام مفتاح على آلتك الحاسبة

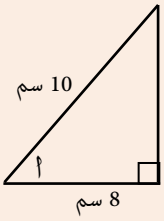
	أ ب	∠ أ	∠ ب
أ	8 سم	30^0	90^0
ب	7 سم	40^0	90^0
جـ	6 سم	50^0	90^0

2 – بالنسبة لكل مثلث من للمثلثات الآتية أوجد جتا أ مقرباً إجابتك لأقرب 3 أرقام معنوية إن لم تكن صحيحة

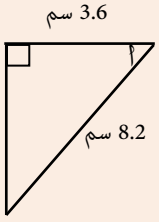
(أ)



(ب)



(جـ)



3 – استخدم آلتك الحاسبة لإيجاد قياس أ في كل مثلث مما يلي مقرباً إجابتك لأقرب رقم عشري واحد إن لم تكن صحيحة.

(أ) جتا أ = 1 (ب) جتا أ = 0.67

(جـ) جتا أ = 0.707 (د) جتا أ = 0.123

(هـ) جتا أ = 0.9875

4 – استخدم آلتك الحاسبة لإيجاد قيمة كل مما يأتي لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

(أ) جتا 40^0 (ب) جتا 50^0 (جـ) جتا 60^0 (د) جتا 87.9^0

ماذا تلاحظ عن قيمة جيب تمام الزاوية عند زيادة قياس الزاوية.

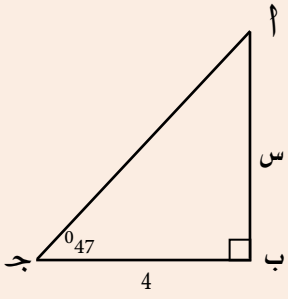
8-3 استخدام النسب المثلثية في إيجاد الأضلاع المجهولة في المثلث

Using Trigonometric Ratios to Find the Unknown Sides of a Triangle

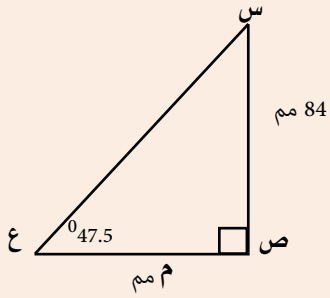
في المثلث قائم الزاوية . إذا علمت منه ضلعاً واحداً وزاوية واحدة ، علينا تقرير أي النسب المثلثية يمكن استخدامها لإيجاد الأضلاع المجهولة.

مثال 25 : أوجد قيمة س في كل من المثلثات الآتية :

(أ)



(ب)



ملحوظة :

$$\text{ظا جـ} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

4 × ظا ^{0}47 يمكن كتابتها على أنها 4 ظا ^{0}47

اضغط 4 × tan 4 7 =

$$\text{ظا} = \frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{الضلع المجاور}}$$

اضغط 8 4 ÷ tan 4 7 . 5 =

الحل:

(أ) أ ب هو الضلع المقابل للزاوية ^{0}47

ب جـ هو الضلع المجاور للزاوية ^{0}47

$$\text{ظا } ^0\text{47} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\text{أ ب}}{\text{ب جـ}} = \frac{\text{س}}{4}$$

س = 4 ظا ^{0}47

س = 4.29 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية).

(ب) س ص هو الضلع المقابل للزاوية ^{0}47.5

ص ع هو الضلع المجاور للزاوية ^{0}47.5

$$\text{ظا } ^0\text{47.5} = \frac{84}{\text{م}}$$

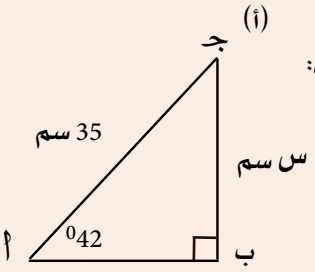
م ظا ^{0}47.5 = 84

$$\text{م} = \frac{84}{\text{ظا } ^0\text{47.5}} = 77.0 \text{ (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية).}$$

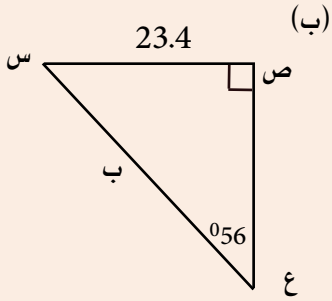
مثال 26 :

أوجد قيمة س ، ب في المثلثين الاتيين :

(أ)



(ب)



الحل:

(أ) طول الضلع المقابل للزاوية أ = ^{0}42 هو س سم

طول الوتر = 35 سم

$\frac{\text{س}}{35}$ = جا أ = جا ^{0}42

س = 35 × جا ^{0}42

= 23.4 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية)

(ب) طول الضلع المقابل (للزاوية ع = ^{0}56) هو 23.4

وطول الوتر = ب.

$\frac{23.4}{\text{ب}}$ = جا ^{0}56

ب جا ^{0}56 = 23.4

ب = $\frac{23.4}{\text{جا } ^0\text{56}}$

= 28.2 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية).

ملحوظة:

جا أ = $\frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{وتر المثلث قائم الزاوية}}$

اضغط

3 5 × Sin 4 2 =

جا ع = $\frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{وتر المثلث قائم الزاوية}}$

اضغط على

2 3 . 4 ÷ Sin 5 . 6 =

مثال 27 :

جا أ = $\frac{3}{5}$ ، جتا أ = $\frac{4}{5}$ ، ظا أ = $\frac{3}{4}$

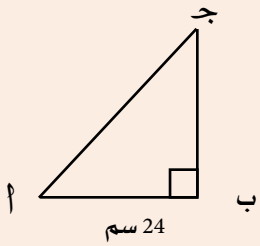
من دون استخدام الآلة الحاسبة ، أوجد ب جـ

الحل:

ب جـ يقابل ∠ أ ، أ ب = 24 سم ، وهو مجاور للزاوية أ

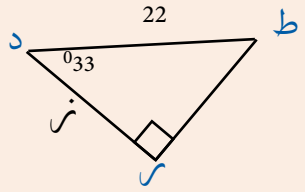
ظا أ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$ = $\frac{\text{ب جـ}}{24}$ = $\frac{3}{4}$

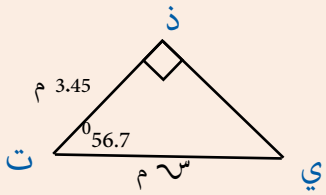
ب جـ = $\frac{3}{4}$ × 24 = 18سم



مثال 28 : أوجد قيمة ن ، س ~ في كل من المثلثين الآتيين :

(أ) (ب)





الحل:

(أ) طول الضلع المجاور لزاوية

∠ د = 33°، هو ن وطول الوتر = 22

$$\text{جتا } 33^\circ = \frac{\text{ن}}{22}$$

$$\text{ن} = 22 \times \text{جتا } 33^\circ$$

= 18.5 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية)

(ب) طول الضلع المجاور للزاوية ت = 56.7° هو

ت ذ = 3.45 م وطول الوتر س ~ م.

$$\text{جتا } 56.7^\circ = \frac{3.45}{\text{س}\sim}$$

$$\text{س}\sim \text{ جتا } 56.7^\circ = 3.45$$

$$\text{س}\sim = \frac{3.45}{\text{جتا } 56.7^\circ}$$

= 6.28 (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية)

ملحوظة:

$$\text{جتا د} = \frac{\text{الضلع المجاور}}{\text{وتر المثلث قائم الزاوية}}$$

اضغط

tan 2 2 × Cos 3 3 =

$$\text{جتا ت} = \frac{\text{الضلع المجاور}}{\text{وتر المثلث قائم الزاوية}}$$

اضغط على

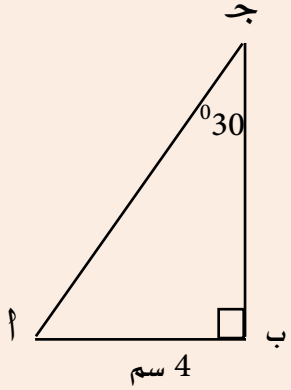
tan 3 . 4 5 ÷ Cos 5 6 . 7 =

مثال 29 :

إذا كان جا 30° = 0.5 ، جتا 30° = 0.866

ظا 30° = 0.577 احسب طول أ جـ.

الحل :



أ ب يقابل ∠ جـ، قياس ∠ جـ = 30°

أ جـ يعتبر الوتر

$$\text{جا } 30^\circ = \frac{\text{أ ب}}{\text{أ جـ}}$$

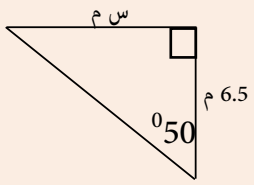
$$0.5 = \frac{4}{\text{أ جـ}}$$

$$\text{أ جـ} = \frac{4}{0.5} = \frac{40}{5} = 8 \text{ سم}$$

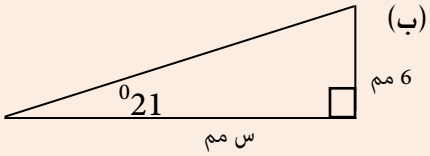
تمرين 3 ز :

1 - أوجد طول الضلع الذي يحمل العلامة س في كل من المثلثات الآتية مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

(أ)

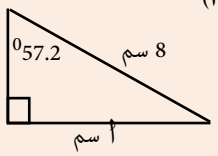


(ب)

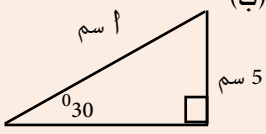


2 - أوجد قيم أ في كل مما يأتي مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية إن لم تكن صحيحة.

(أ)

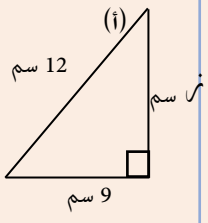


(ب)

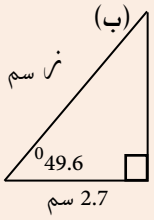


3 - أوجد قيم ز في كل مما يأتي مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية إن لم تكن صحيحة

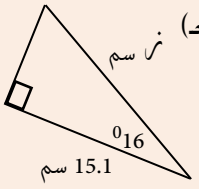
(أ)



(ب)

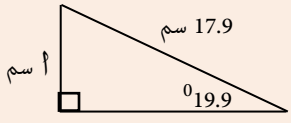


(جـ)

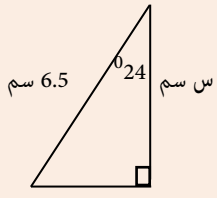


4 -أوجد طول الضلع المجهول المشار إليه في كل مما يأتي مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية إن لم تكن صحيحة

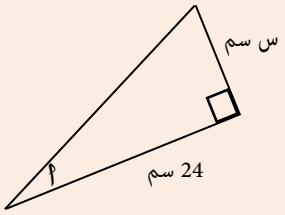
(أ)



(ب)



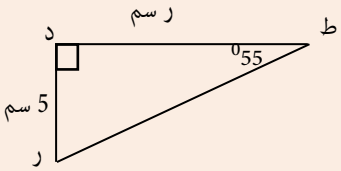
5 – بالنسبة للمثلثات القائمة الآتية استخدم المعلومات المعطاة لحساب أطوال الأضلاع المجهولة المشار إليها ، وذلك من استخدام الألة الحاسبة.



(أ) جا أ = $\frac{5}{13}$

جتا أ = $\frac{12}{13}$

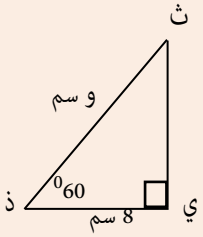
ظا أ = $\frac{5}{12}$



(ب) جا ^{0}55 = 0.819

جتا ^{0}55 = 0.574

ظا ^{0}55 = 1.428



(جـ) جا ^{0}60 = 0.866

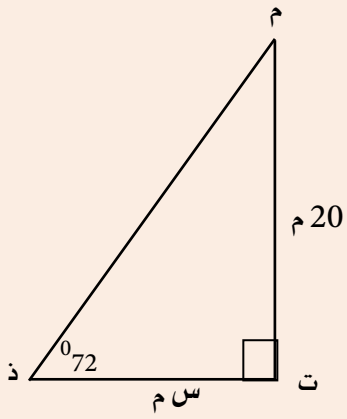
جتا ^{0}60 = 0.5

ظا ^{0}60 = 1.732

3 - 9 تطبيقات بسيطة Simple Application

مثال 30 :

تثبت سارية علم طولها 20 متراً عن طريق ربطها بدعامة من القمة بحيث تصنع زاوية 72^0 مع الأرض ، أوجد المسافة من قاعدة السارية إلي قاعدة الدعامة.



الحل:

الخطوة الأولى: ارسم Δ م ت ذ حيث م ت يمثل سارية العلم ، م ذ يمثل الدعامة ، وبما أن المقابل والمجاور للزاوية تم تسميتها في المسألة ، نستخدم نسبة الظل.

لتكن المسافة من قاعدة السارية إلي قاعدة الدعامة = س متر.

ظا $72^0 = \frac{20}{س}$ ∴ س ظا $72^0 = 20$

س = $\frac{20}{\text{ظا } 72^0}$ = 6.50 متر (لأقرب ثلاثة رقام معنوية).

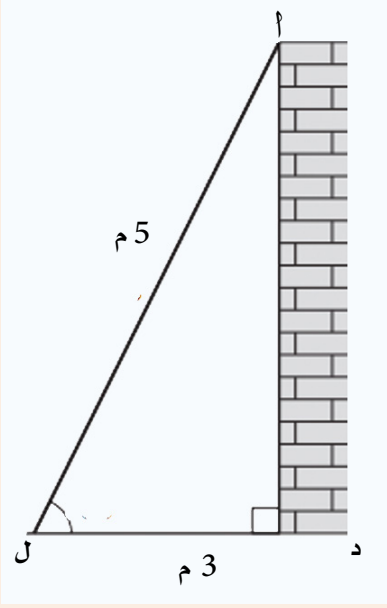
تبعد قاعدة السارية عن قاعدة الدعامة 6.5 متر .

مثال 31 :

ل أ سلم طوله 5 أمتار يرتكز على حائط رأسي وأرض أفقية بحيث قاعدة السلم تبتعد عن الحائط مسافة 3 أمتار.

(أ) احسب الزاوية التي يصنعها السلم مع الأفقي

(ب) ما هو الإرتفاع الذي يبلغه السلم من الحائط.



الحل:

(أ) جتا أ ل و = $\frac{3}{5}$

∠ أ ل و = 53.1^0

(ب) $3^2 + \overline{أو}^2 = 5^2$ (نظرية فيثاغورث).

$9 + \overline{أو}^2 = 25$

∴ $\overline{أو}^2 = 25 - 9 = 16$

∴ أو = $\sqrt{16}$ = 4 م

حل أخر (طريقة بديلة)

جا أ ل و = $\frac{أو}{5}$

جا $53.1^0 = \frac{أو}{5}$

أو = 5 جا 53.1^0

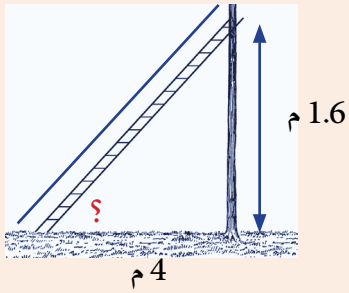
أو = 4.00 م (لأقرب ثلاثة أرقام معنوية).

ملحوظة :

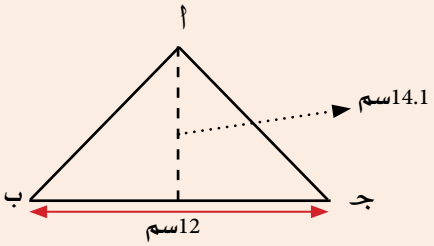
قد تريد استخدام نسبة الظل (ظا) بدلاً من نسبة الجيب (جا).

تمرين 3 ح

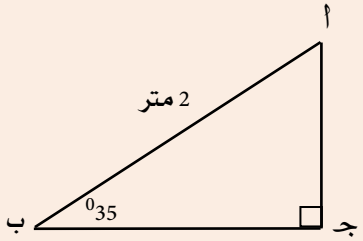
1 - يرتكز سلم على قائمة حائط رأسي ارتفاعه 1.6 متر. فإذا كانت قاعدة السلم تبعد عن الحائط 4 أمتار . أوجد قياس الزاوية التي يصنعها السلم مع الأفقي.



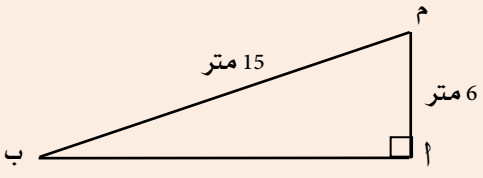
2 - قاعدة مثلث متساوي الساقين طولها 12سم ، فإذا كان أرتفاع المثلث 14.1سم . أوجد زاويتي القاعدة للمثلث.



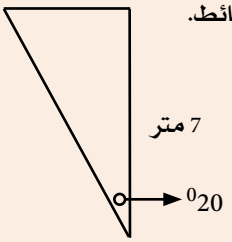
3 - اوجد المسافة من قاعدة سلم أ ب طوله 2 متر من حائط رأسي ا حـ إذا كان السلم يصنع زاوية قياسها 35^0 مع الأفقي.



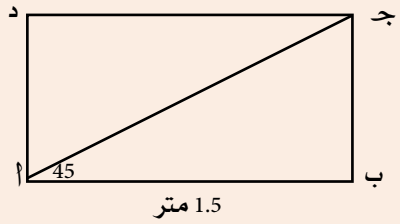
4 - اوجد قياس الزاوية التي يصنعها حبل م ب مع الأفقي إذا كان طوله 15 متراً والساري الذي يدعمه م أ ارتفاعه 6 أمتار.



5 -ربط بالون بخيط يصنع من الرأسي زاوية قياسها 20^0 ، فإذا كان البالون يرتفع 7 أمتار بعيداً عن الأرض ، أوجد المسافة الأفقية بين البالون والحائط.

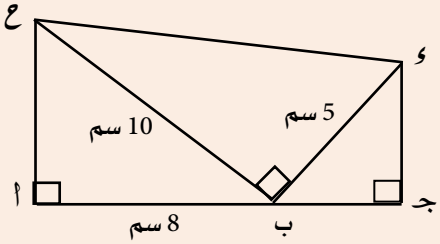


6 - قطر بوابة مستطيلة الشكل يصنع زاوية قياسها 45^0 مع الأفقي ، أوجد ارتفاع البوابة إذا كان عرضها 1.5 متر.



7 - أ جـ ء ح شكل رباعي فيه قياس ∠ ح أ جـ = قياس ∠ أ جـ ء = 90^0 ، أ ح = 6 سم النقطة ب تقع على أ جـ بحيث أب = 8 سم ، ح ب = 10 سم ، ء ب = 5 سم ، قياس ∠ ح ب ء = 90^0 ، احسب :

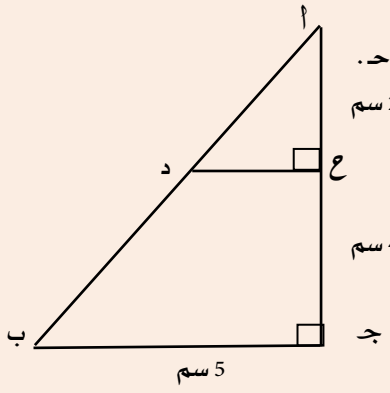
(أ) مساحة الشكل أ جـ ء ح (ب) طوله ء جـ



8 - استخدم الأبعاد الموجودة في الشكل ثم احسب :

(أ) د ح.

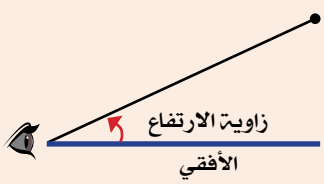
(ب) قياس ا ب حـ .



10-3 زوايا الارتفاع والانخفاض Angles of Elevation and Depression

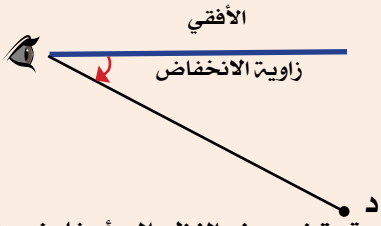
تعطى زوايا الارتفاع والانخفاض اتجاه نقطة محددة بالنسبة لنقطة أخرى في مستوى رأسي.

زاوية الارتفاع



تستخدم عند النظر إلي أعلى نحو النقطة د

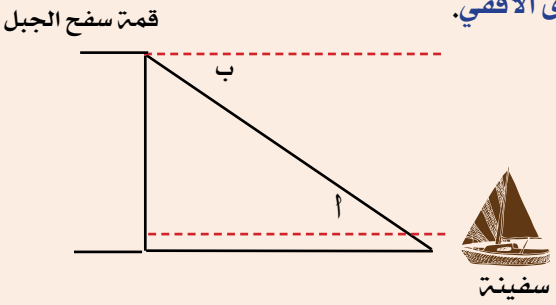
زاوية الانخفاض



تستخدم عند النظر إلي أسفل نحو النقطة د.

تؤخذ دائماً زاوية الارتفاع أو الانخفاض بالنسبة للمستوى الأفقي.

يمكن ملاحظة أن زاوية الارتفاع من سفينة إلي قمة جبل ولتكن (أ) تساوي زاوية الانخفاض من قمة الجبل إلي السفينة ولتكن (ب) (بالتبادل).



مثال 32 :

زاوية ارتفاع قمة سفح جبل من سفينة في مستوى البحر 12.3^0، فإذا كانت السفينة تبعد عن الجبل مسافة 2.3كم ، أوجد ارتفاع الجبل بالأمتار.

الحل:

ليكن حـ ف هو ارتفاع الجبل ، ولتكن ن السفينة

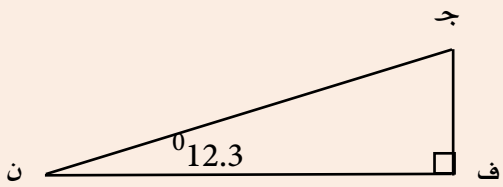
$$\text{ظا } 12.3^0 = \frac{\text{جـ ف}}{2.3}$$

حـ ف = $2.3 \times \text{ظا } 12.3^0$

= 0.501 كم

= 0.501×1000 متر

= 501 متر ⇦ ارتفاع الجبل = 501 متر.



مثال 33 :

فنار طوله 50 متراً يقع على قمة جبل ارتفاعه 500 متر ، أوجد قياس زاوية انخفاض سفينة من قمة الفنار ، إذا كانت السفينة تبعد 2.3 كم من قاعدة الجبل.

الحل:

ليكن الفنار ل جـ ، الجبل جـ ف ،

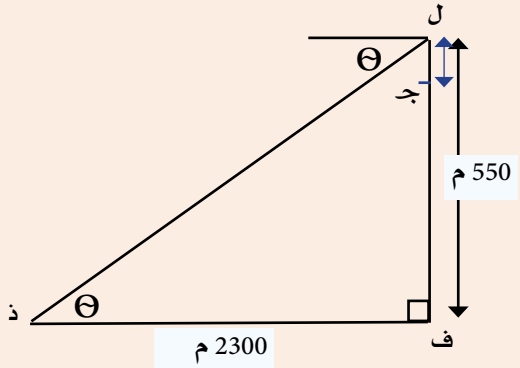
وزاوية الانخفاض Θ = ∡ ل ذ ف .

ل ف = ل جـ + جـ ف = 50 + 500 = 550 متراً

$$\text{ظا } \angle \text{ل ذ ف} = \frac{550}{2300}$$

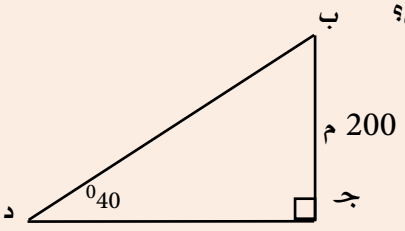
قياس ∡ ل ذ ف = 13.4 (لأقرب رقم عشري)

قياس الزاوية الانخفاض = 13.4^0

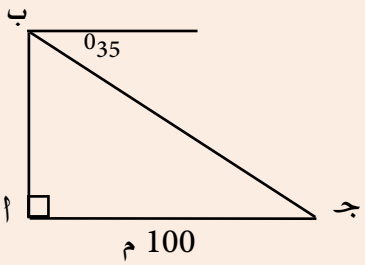


تمرين 3 ط

1- زاوية ارتفاع بالون (ب) من النقطة (د) على سطح الأرض 40^0 فإذا كان البالون يعلو الأرض مسافة 200 م ، ما المسافة من النقطة د إلي البالون؟



2 - زاوية انخفاض سيارة (جـ) من قمة مبنى (ب) يبعد 100 متر عن السيارة تساوي 35^0 ، اوجد ارتفاع المبنى.



3 - زاوية ارتفاع الشمس تساوي 78^0 ، فما طول ظل عصا راسية طولها 50 سم ؟

4 - إذا كان الظل الملتقى بواسطة عصا طوله 40 سم ، وكان طول العصا 65 سم ، فما قياس زاوية ارتفاع الشمس في هذا الوقت ؟

5 - اوجد قياس زاوية ارتفاع قمة سارية علم طولها 30 متراً من نقطة على الأرض تبعد 270 متراً عنها.

6 - كم تبعد سفينة عن قاعدة جبل ارتفاعه 25 متراً إذا كانت زاوية ارتفاع الجبل من السفينة 7^0 ؟

7 - زاوية ارتفاع قمة مبنى تساوي 70^0 من نقطة على الأرض تبعد 50 متراً عنه.

(أ) فما ارتفاع المبنى ؟

(ب) أوجد قياس زاوية ارتفاع قمة المبنى من نقطة على سطح الأرض تبعد عنه مسافة 25 متراً.

11-3 التقدير الستيني والتقدير الدائري Degree and Radian Measure

تعلمت أن قياس زاوية هو مقدار دوران ضلع ابتدائها حتى يأخذ ضلع الانتهاء ،

- فإذا كان الدوران معاكس لدوران عقارب الساعة كان القياس موجباً ،
- وإذا كان الدوران مع دوران عقارب الساعة كان القياس سالباً.

وهناك قياسات عدة للزاوية ، منها القياس الستيني (الدرجات) ، والتقدير الدائري (راديان).

تعريف الراديان: هو قياس زاوية مركزية في دائرة الوحدة تقابل قوساً طوله يساوي وحدة الأطوال، ويرمز له بالرمز ^{د} ويسمى قياس الزوايا بالراديان (التقدير الدائري).

لتحويل التقدير الستيني إلي التقدير الدائري نضرب في $\frac{\pi}{180}$

لتحويل التقدير الدائري (راديان) إلي التقدير الستيني نضرب في $\frac{180}{\pi}$.

مثال 34 :

حول كلاً من القياسات الآتية إلي التقدير الدائري.

(أ) ^{0120} (ب) ^{0315} (جـ) ^{0135}

الحل :

(أ) $^0120 = ^0120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{2}{3}\pi$

(ب) $^0315 = ^0315 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7}{4}\pi$

(جـ) $^0135 = ^0135 \times \frac{\pi}{180} = \frac{3}{4}\pi$

مثال 35 :

حول كلاً من القياسات الآتية إلي التقدير الستيني.

(أ) $\frac{7}{3}\pi$ (ب) $-\frac{3}{2}\pi$ (جـ) $\frac{7}{9}\pi$

الحل :

(أ) $\frac{7}{3}\pi = \frac{7}{3}\pi \times \frac{180}{\pi} = ^0420$

(ب) $-\frac{3}{2}\pi = -\frac{3}{2}\pi \times \frac{180}{\pi} = ^0270-$

(جـ) $\frac{7}{9}\pi = \frac{7}{9}\pi \times \frac{180}{\pi} = ^0140$

تمرين 3 ي :

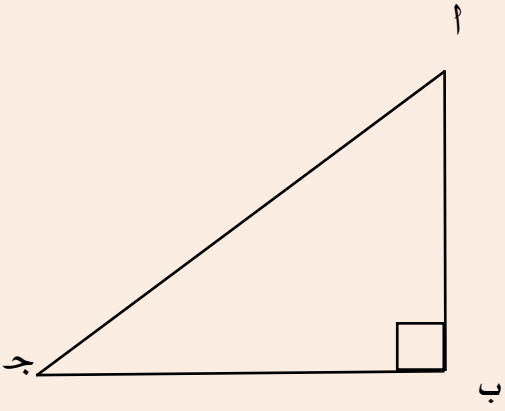
1 - حول من التقدير الستيني إلي التقدير الدائري

(أ) ^{0240} (ب) ^{060} (جـ) ^{0225}

2 - حول من التقدير الدائري إلي التقدير الستيني

(أ) $\frac{\pi}{6}$ (ب) $\frac{\pi}{4}$ (جـ) $\frac{71}{3}\pi$

12-3 النسب المثلثية للزوايا المتتامة



في المثلث أ ب جـ القائم الزاوية في ب ، ∠أ تتمم ∠جـ.

النسب المثلثية الأساسية للزاوية جـ هي :

$جا\ جـ = \frac{أ ب}{أ جـ}$ ، $جتا\ جـ = \frac{ب جـ}{أ جـ}$ ، $ظا\ جـ = \frac{أ ب}{ب جـ}$

النسب المثلثية لزاوية أ هي :

$جا\ أ = \frac{ب جـ}{أ جـ}$ ، $جتا\ أ = \frac{أ ب}{أ جـ}$ ، $ظا\ أ = \frac{ب جـ}{أ ب}$

من مقارنة النسب المثلثية للزاويتين أ ، جـ

نجد أن : $جا\ جـ = جتا\ أ = \frac{أ ب}{أ جـ}$ ، $ظا\ جـ = \frac{1}{ظا\ أ}$

وعلى ذلك يكون :

$جا\ 20^0 = جتا\ 70^0$ ، $جتا\ 30^0 = جا\ 60^0$ ، $ظا\ 45^0 = \frac{1}{ظا\ 45^0}$

لاحظ أن : $20^0 + 70^0 = 90^0$ ، $30^0 + 60^0 = 90^0$ ، $45^0 + 45^0 = 90^0$

تعريف :

الزاويتان المتتامّتان هما الزاويتان اللتان مجموعهما يساوي 90^0 وتسمى كل منهما مُتممة للأخرى.

أي أن : $∠أ + ∠ب = 90^0$ فالزاوية أ حادة متممتها تساوي $(90^0 - ب)$

مثال 36 :

أوجد متممة كل زاوية من الزوايا الآتية : 60^0 ، 75^0

الحل :

الزاوية	متممتها
60^0	30^0
75^0	15^0

مثال 37 :

إذا كانت جتا 4 س = جا (3 س + 20) ، فأوجد قيمة س بالدرجات.

الحل :

∵ جتا 4 س = جا (3 س + 20)

∴ الزاويتان 4 س ، 3 س + 20 متتامتان

⇦ 4 س + 3 س + 20 = 90

⇦ 7 س = 70

⇦ س = 10^0

مثال 38 :

إذا كانت جتا (8 أ - 12) - جا (أ - 6) = 0 ، أوجد قيمة أ بالدرجات

الحل :

جتا (8 أ - 12) - جا (أ - 6) = 0

جتا (8 أ - 12) = جا (أ - 6)

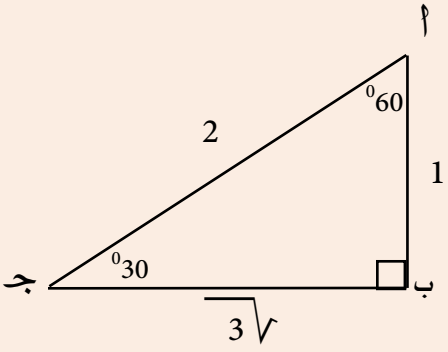
8 أ - 12 + أ - 6 = 90

9 أ = 108

$\therefore$ أ = 12^0

13-3 النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة

أولاً : إيجاد النسب المثلثية للزاوية 30^0 ، 60^0



نرسم مثلث أ ب جـ القائم في ب وفيه الضلع

أ ب = $\frac{1}{2}$ أ جـ (فرضاً)

$\measuredangle$ جـ = 30^0 ، $\measuredangle$ أ = 60^0

فإذا كان طول أ ب = الوحدة، طول أ جـ = 2 من هذه الوحدة نجد أن :

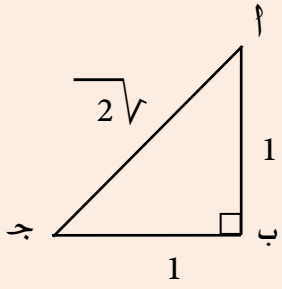
$\therefore$ طول ب جـ = $\sqrt{3}$

$\therefore$ جا $30^0 = \frac{1}{2}$ ، جتا $30^0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، ظا $30^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

وباستخدام النسب المثلثية للزوايا المتتامة نجد ان :

جا $60^0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، جتا $60^0 = \frac{1}{2}$ ، ظا $60^0 = \sqrt{3}$

ثانياً : إيجاد النسب المثلثية للزاوية 45^0



نرسم مثلث أ ب جـ القائم في ب وفيه الضلع أ ب = ب جـ (فرضاً)

كل من $\hat{أ}$ ، $\hat{جـ}$ = 45^0

فإذا كان طول كل من أ ب ، ب جـ = الوحدة

$\therefore$ أ جـ = $\sqrt{2}$

$\therefore$ جا $45^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ، جتا $45^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ، ظا $45^0 = 1$

مثال 39 :

أوجد القيمة العددية لكل مقدار مما يأتي :

(أ) جا 30^0 جتا 60^0 + جتا 30^0 جا 60^0

(ب) $\sqrt{2}$ جتا 45^0 - جا^2 60^0

الحل :

(أ) جا 30^0 جتا 60^0 + جتا 30^0 جا 60^0 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

(ب) $\sqrt{2}$ جتا 45^0 - جا^2 60^0 $= \sqrt{2}$ جتا 45^0 - (جا 60^0)^2

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2} - (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

ثالثاً: إيجاد النسب المثلثية للزاوية 0^0

نرسم قوساً من دائرة نصف قطرها ب جـ

ثم نأخذ نقطة أ على القوس ونصل جـ أ ،

بحيث تكون $\hat{جـ}$ أصغر ما يمكن ثم نسقط أ ع ⊥ ب جـ ،

فعندما تصغر $\hat{جـ}$ إلي ما لانهاية تقرب نقطة أ من ب ،

فإذا آلت جـ إلي الصفر انطبقا أ جـ على ب جـ ، علما بأن أ ب = صفر

ويتلاشى الطول أ ع فإذا أصبح أ جـ = ب جـ = الوحدة فإن أ ع = 0

وباستخدام النسب المثلثية للزوايا المتتامة نجد أن :

جا 90^0 = 1 ، جتا 90^0 = 0 ، ظا 90^0 = كمية غير معرفة.

تمرين 3 ك :

1 - أي من المتساويات الآتية صحيحة وأيها خاطئة ؟

(أ) جتا (30^0 + 60^0) = جتا 30^0 + جتا 60^0

(ب) جا 90^0 - جا30^0 = جا 60^0

(جـ) جتا 75^0 = جا 15^0

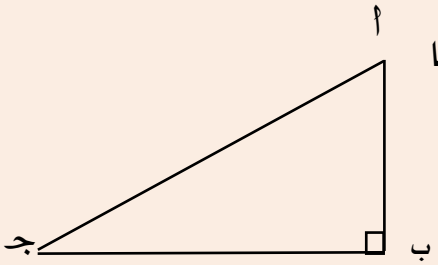
(د) جا θ = جتا (90^0 - θ) حيث θ زاوية حادة.

2 - إذا كانت ∠ أ = 50^0 فإن متممة أ = ... ، جتا 50^0 = جا ..... ، ظا 40^0 = ... (أكمل العبارات السابقة)

3 - برهن أن: $\frac{\text{ظا } 60^0 + \text{ظا } 30^0}{1 - \text{ظا } 60^0 \text{ظا } 30^0}$ = ظا 90^0

4 - بدون الآلة الحاسبة ، أوجد قيمة : 2 جا 60^0 جتا 45^0 حتا 0^0 جا 45^0

14-3 القاطع ، قاطع التمام ، ، ظل التمام



تسمى مقلوبات جيب التمام والجيب والظل على الترتيب **قا ، قتا ، ظتا**

$$\text{قا جـ} = \frac{1}{\text{جتا جـ}}$$

$$\text{قتا جـ} = \frac{1}{\text{جا جـ}}$$

$$\text{ظتا جـ} = \frac{1}{\text{ظا جـ}}$$

حيث:

جتا جـ $\neq 0$ $\Leftarrow$ جـ $\ni$ ع $- \{ \pi ن + \frac{\pi}{2} , ن = 0 , \pm 1 , \pm 2 , \pm 3 , ... \}$

، جا جـ $\neq 0$ $\Leftarrow$ جـ $\ni$ ع $- \{ \pi ن \}$

، ظا جـ $\neq 0$ $\Leftarrow$ جـ $\ni$ ع $- \{ \pi ن \}$

ويمكن التعبير عن هذه النسب بدلالة أضلاع المثلث قائم الزاوية كما يأتي :

$\because$ جا جـ $= \frac{\text{أ ب}}{\text{أ جـ}}$ $\quad \therefore$ قتا جـ $= \frac{\text{أ جـ}}{\text{أ ب}}$

$\because$ جتا جـ $= \frac{\text{ب جـ}}{\text{أ جـ}}$ $\quad \therefore$ قا جـ $= \frac{\text{أ جـ}}{\text{ب جـ}}$

$\because$ ظا جـ $= \frac{\text{أ ب}}{\text{ب جـ}}$ $\quad \therefore$ ظتا جـ $= \frac{\text{ب جـ}}{\text{أ ب}}$

نتيجة 1 : جا جـ . قتا جـ $= 1$ ، جتا جـ . قا جـ $= 1$ ، ظا جـ . ظتا جـ $= 1$.

نتيجة 2 : يكون كل من الجيب وجيب التمام أقل من الواحد على وجه العموم، ويكون كل من القاطع وقاطع التمام أكبر من الواحد على وجه العموم.

علمنا فيما سبق بأن الزاوية هـ تتمم 90 – هـ يقال إن الزاوية 90 – هـ منتسبة للزاوية هـ الواقعة في الربع الأول وكذلك الزاوية 360 + هـ واقعة أيضاً في الربع الأول عليه :

جا (90 – هـ) = جتا هـ

جتا(90 – هـ) = جا هـ

ظا(90 – هـ) = ظتا هـ

قتا(90 – هـ) = قا هـ

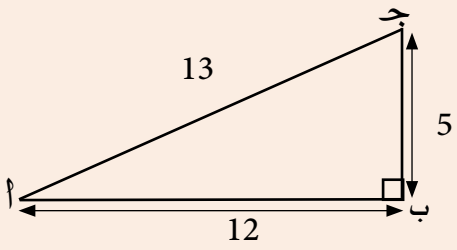
قا(90 – هـ) = قتا هـ

ظتا(90 – هـ) = ظا هـ

مثال 40 :

إذا كانت قتا أ = $\frac{13}{5}$ حيث أ زاوية حادة فأوجد قا أ ، ظتا أ

الحل :



قتا أ = $\frac{\text{الوتر}}{\text{المقابل}}$ = $\frac{13}{5}$ (باستخدام نظرية فيثاغورث)

نجد أن أ ب = 12 ، ∵ قا أ = $\frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}}$ ، ∴ قا أ = $\frac{13}{12}$

ظتا أ = $\frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}}$ = $\frac{12}{5}$

مثال 41 :

بدون استخدام الآلة الحاسبة ، أوجد قيمة كل من الآتي :

(أ) $\sqrt{2}$ قتا 45^0 - قتا$^2 60^0$ - $\frac{1}{2}$ ظتا $^2 30^0$

(ب) 2 جا$^2 30^0$ + 3 جا$^2 45^0$ - 4 جا$^2 60^0$ + 3 قتا$^2 60^0$

الحل :

(أ) المقدار $\sqrt{2}\sqrt{2}(\frac{2}{\sqrt{3}})^2 - (\frac{\sqrt{3}}{1})\frac{1}{2}$ = $\frac{-5}{6}$

(ب) المقدار $2(\frac{1}{2})^2 + 3(\frac{1}{\sqrt{2}})^2 - 4(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + 3(\frac{2}{\sqrt{3}})^2$

$= 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{2} - 4 \times \frac{3}{4} + 3 \times \frac{4}{3}$

$= \frac{1}{2} + 3 - \frac{3}{2} + 4 = 3$

تمرين 3 ل :

1 - إذا كان ظا جـ = $\frac{5}{13}$ ، فأوجد جتا جـ ، قتا جـ ، ظتا جـ .

2 - إذا كان 3 ظا أ = 5 ، فأوجد قيمة المقدار : $\frac{6 \text{ جا أ} - 4 \text{ جتا أ}}{7 \text{ جتا أ} - 3 \text{ جا أ}}$

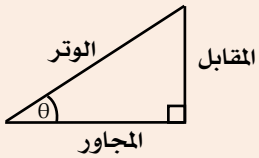
3 - بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة : جا$^2 60^0$ (جتا0 - جتا 60^0) + جا$^2 45$ (جا90^0 - جا 30^0)

4 - مثلث أضلاعه جا 60^0 ، جتا 60^0 ، ظا 45^0 مانوعه ؟

5 - إذا كانت س = جتا 60^0 + ظا 45^0 ، ص=2جا 30^0 فأوجد قيمة كل من: س^2 +ص^2 ، (س-ص)^2

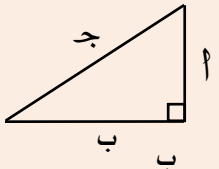
الملخص:

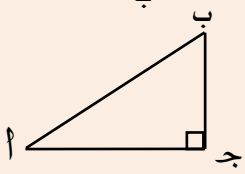
1 - في المثلث قائم الزاوية : الضلع الأطول هو المقابل للزاوية القائمة ويسمى وتراً أما الضلعان الأخران فيتحددان طبقاً لموقع الزاوية (كما هو موضح بالرسم).



2 - نظرية فيثاغورت بالنسبة للمثلث قائم الزاوية : $أ^2 + ب^2 = جـ^2$ ، حيث جـ طول الوتر

3 - في المثلث قائم الزاوية أ ب جـ





$ظا أ = \frac{المقابل}{المجاور}$ ، $ظتا أ = \frac{المجاور}{المقابل}$

$جا أ = \frac{المقابل}{الوتر}$ ، $قتا أ = \frac{الوتر}{المقابل}$

$جتا أ = \frac{المجاور}{الوتر}$ ، $قا أ = \frac{الوتر}{المجاور}$

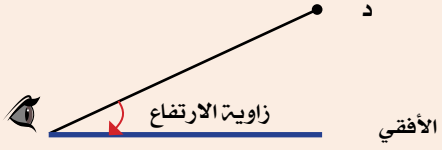
4 - إذا عُلم طولاَ ضلعين من مثلث قائم الزاوية.

(أ) يمكن الحصول على الضلع الثالث عن طريقة نظرية فيثاغورت.

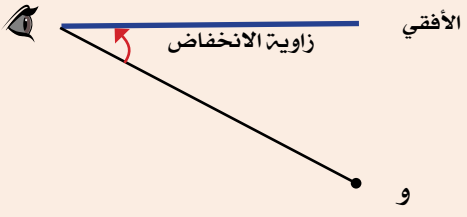
(ب) يمكن الحصول على قياسات الزوايا عن طريق النسب المثلثية.

5 - إذا عُلم الضلع والزاوية الحادة له في مثلث قائم الزاوية ، يمكن إيجاد طولي الضلعين الآخرين باستخدام النسب المثلثية.

6 - نستخدم زاوية الارتفاع عندما ننظر إلي أعلى صوب النقطة د.



7 - نستخدم زاوية الانخفاض عندما ننظر إلي أسفل صوب النقطة و .



استقصاء رياضيات :

المقطع الذهبي

الهندسة لها كنزان عظيمان ، الأول هو نظرية فيثاغورت ، والثاني هو تقسيم الخط المستقيم إلي خط انعكاس ونسبة بحتة . يمكن مصاغاة الأول بمقياس الذهب ، والثاني يمكن تسميته الجوهرة الثمينة. يبدو أن أرقام فيبوناشى (مثل 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34،...) ذات تأثير غريب على الفن والعمارة ، والنسبة لأي عدد فيبوناشي(بعد العدد34) بالنسبة للعدد الفيبوناشى الذي يسبقه 1.618 تقريباً. وقد أطلق الأغريق المقطع الذهبي على هذا العامل المقدس.

وتقول الأسطورة أن العالم الرياضي أدسيوس المولود في 350 ق.م تقريباً هو أول من حاول أكتشاف سبب الولع الشديد بهذا المقطع الذهبي. وتوصل طادسيوس إلي معرفة النسبة الذهبية واكتشف أن تلك النسبة ما هي إلا عدد يمكن التعبير عنه في صيغة رياضية أطلق عليها (فاي) على اسم فيدياس وهو الفنان الذي استخدم النسبة الذهبية في أعماله النحتية.

وقد اشتبه فيثاغورث في أن النسبة الذهبية في أساس النسب في الجسم الإنساني. ولقد استطاع أن يبرهن على صدق ذلك عندما أوضح أن كل جزء في جسم الإنسان قد بنى بنسبة ذهبية ثابتة بالنسبة لباقي أجزاء الجسم. فعلى سبيل المثال ارتفاع الإنسان إلي مستوى سُرته يقترب من 1.618.

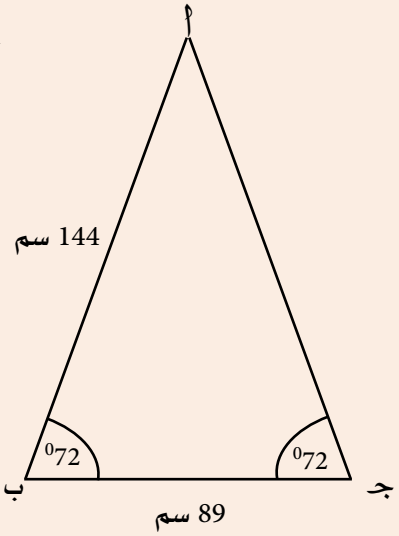
ومع تكرار استخدام النسبة الذهبية طور الأغريق أنماطاً وتصميمات رائعة استخدمت في صناعة الأواني الفخارية. ومشغولات الزينة. والنحت والرسم والعمارة أيضاً . وعلى الرغم من استخدام تلك النسبة في الدوائر والأشكال الخماسية إلا أنها ملاحظة بصفة خاصة في المستطيل الذهبي الذي يقال أنه من الناحية البصرية من أكثر الأشكال الهندسية إمتاعاً. (الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي الفصل السابع).

لمعرفة المزيد عن المقطع الذهبي . ابحث في شبكة الإنترنت وفي صفحة البحث اكتب "fibonacci" أو "Golden section" ثم أنتظر حتى تصل المعلومات.

أنشطة :

المثلث الذهبي

1 - ارسم بالحجم الحقيقي المثلث أ ب جـ على قطعة مقوة من الورق طبقاً للمقاسات الموضحة في الشكل.



استخرج النسبة : $\frac{\text{أ ب}}{\text{ب جـ}}$

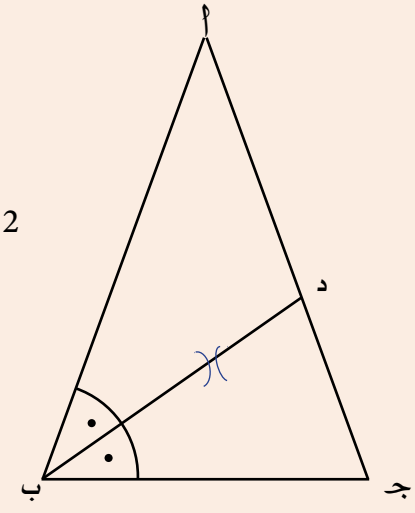
الناتج 1.618 هو النسبة الذهبية ونطلق على المثلث أ ب جـ المثلث الذهبي.

بعد ذلك ، نصف $\angle$ أ ب جـ. مستخدماً الفرجار أو المنقلة بحيث يقطع المنصف الضلع أ جـ في نقطة د.

استخرج النسبة $\frac{\text{ب جـ}}{\text{جـ د}}$

أ ب جـ مثلث ذهبي ، وكذلك Δ ب جـ د ماذا تعتقد حدوثه إذا نصفت زاوية ب جـ د ؟

استمر في هذه العملية بتنصيف الزاوية في كل أشكال المثلثات الذهبية الجديدة. تأكد من اختيار الزاوية التي في موقع مناظر في كل مرة. سوف تنتج مجموعة من المثلثات الذهبية تصغر في كل مرة بحيث لا نستطيع رسمها في النهاية.



2 - قص حول المثلث أ ب جـ ثم اقطع مبتدئاً من النقطة د بطول الخطوط السميكة واثنِ الخطوط المنقطة بالترتيب بحيث عند الثنية الثانية تمس النقطة د النقطة ح على (الضلع أ ب) . استمر في هذه الطريقة حتى تصل إلي المركز. الصق الأن المثلث المنثنى معاً لعمل نموذج حلزوني مثل القوقعة الحلزونية. توجد عادة النسبة الذهبية في القوقعة الحلزونية الحقيقية.

$\frac{\text{أ ب}}{\text{ب جـ}}$ $\frac{1}{2 \text{جتا} 72}$

(إرشاد: ارسم العمود المنصف من ا إلي ب حـ).

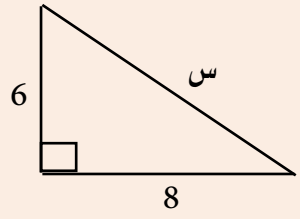
ورقة المراجعة 4 :

القسم أ :

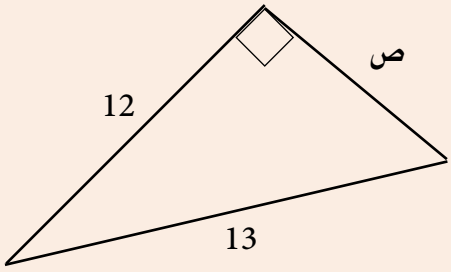
لا تستخدم حاسبة الجيب فيما يلي .

1- أوجد قيمة س، ص في المثلثات الآتية:

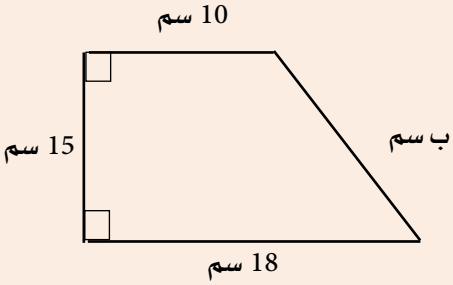
(أ)

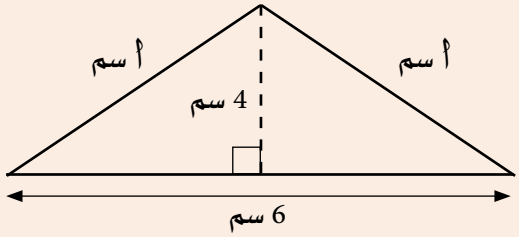


(ب)

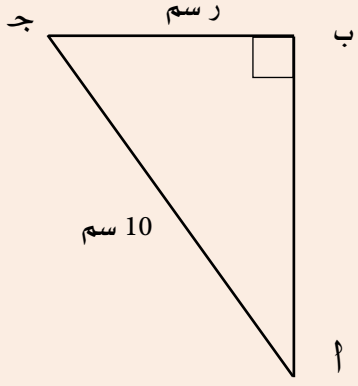


2- أوجد قيمة أ ، ب في الأشكال التالية:





3- بالنسبة للمثلثات المعطاة . استخدم المعلومات الموجودة لحساب الأطوال المجهولة.



(أ) جا أ = $\frac{3}{5}$

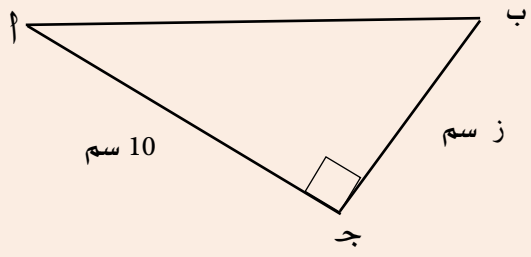
جتا أ = $\frac{4}{5}$

ظا أ = $\frac{3}{4}$

(ب) جا ب = $\frac{5}{13}$

جتا ب = $\frac{12}{13}$

ظا ب = $\frac{5}{12}$

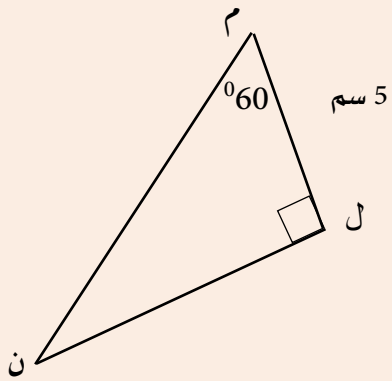


القسم ب (يمكن استخدام آلتك الحاسبة)

4- استخدم المعلومات المعطاة أسفل بقدر الضرورة لحساب.

(أ) ل ن (ب) ن م

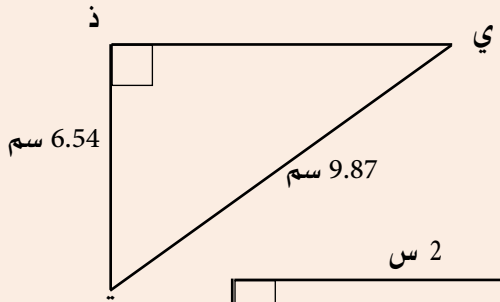
(جا 60^0 = 0.866 ، جتا 60^0 = 0.5 ، ظا 60^0 = 1.73)



5- بالنسبة للمثلث المعطى ، أوجد

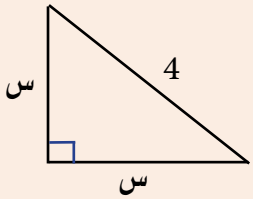
(أ) طول ذ ى

(ب) مساحة ذ ت ى

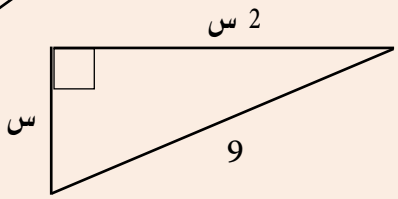


6- أوجد قيمة س في الحالات الآتية

(أ)



(ب)



القسم جـ (يمكن استخدام آلتك الحاسبة)

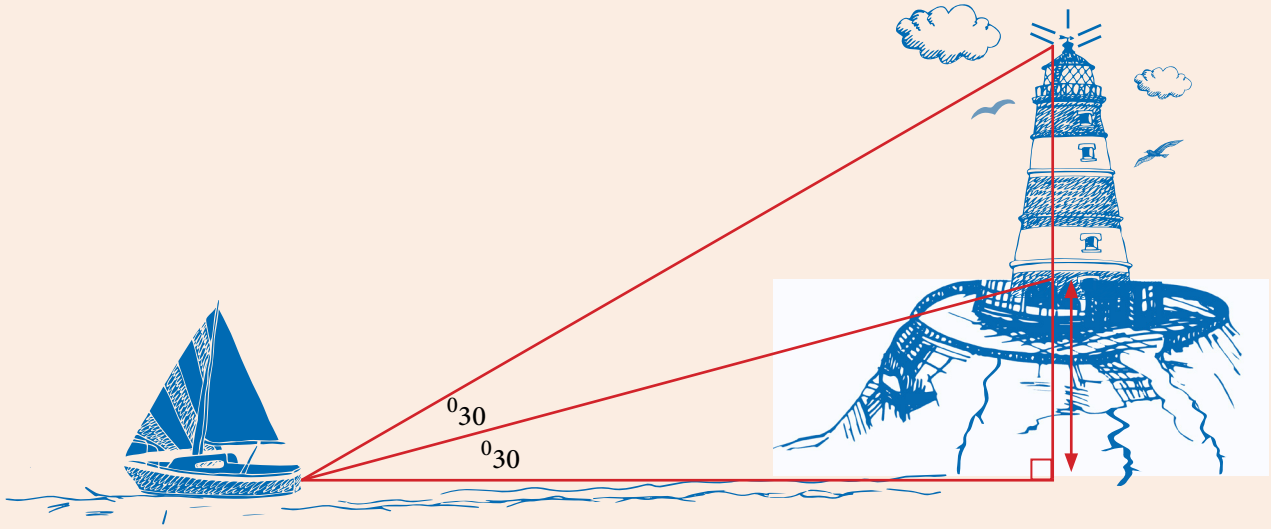
7- (أ) قطعة من الورق الكرتون على الشكل مستطيل أبعاده ، 13 سم ، 21 سم احسب طول قطره.

(ب)قطر بوابة مستطيلة يصنع زاوية قياسها 30^0 مع الآفقي. أوجد ارتفاع البوابة إذا كان عرضها 2 متر.

(جـ) يرتكز سلم على حائط رأسي وأرض أفقية فإذا كان طول الحائط 3 أمتار وقياس زاوية السلم 60^0 مع الآفقي، أوجد طول السلم.

8- (أ) قياس زاوية ارتفاع قمة سفح تل طوله 10 أمتار من قارب تساوي 30^0. أوجد المسافة بين القارب والتل.

(ب) إذا بُني فنار على حافة الجبل بحيث كانت زاوية ارتفاع قمته من القارب تساوي 60^0، احسب ارتفاع الفنار.



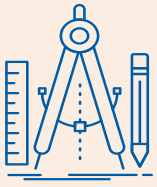


الباب الرابع

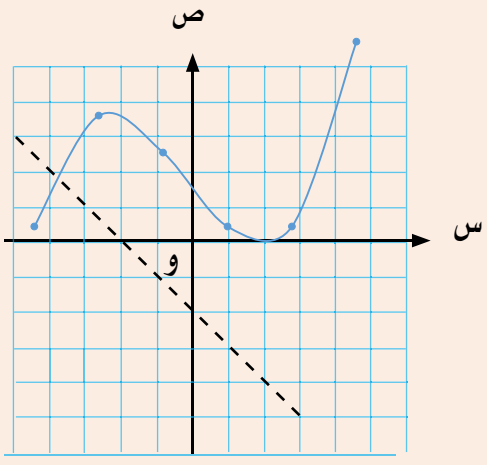
الهندسة الإحداثية والرسوم البيانية الخطية

Coordinate Geometry and Linear Graphs

الهندسة الإحداثية والرسوم البيانية الخطية
Coordinate Geometry and Linear Graphs



تعلمنا في كتاب الصف التاسع كيفية ابتداع ديكارت لمفهوم استخدام زوج من الأعداد لتحديد موقع على شبكة من الخطوط المستقيمة المتقاطعة. وتعتبر تلك خطوة عظيمة في الرياضيات خاصة وأن ورق الرسم البياني لم يكن قد اخترع بعد. ولو مثلنا المعادلات الجبرية بيانياً باستخدام فكرة ديكارت كمتتاليات من النقاط، سوف تظهر في صورة أشكال هندسية مثل الخطوط المستقيمة والمنحنيات.

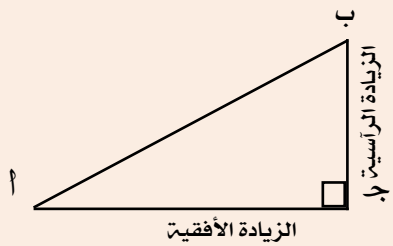


في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادراً على:

- إيجاد ميل الخط المستقيم.
- إيجاد معادلة الخط المستقيم.
- إيجاد معادلة المستقيمات المتوازية.
- حل المعادلات المتماثلة بيانياً.
- إيجاد المسافة بين نقطتين.
- إيجاد إحداثيات نقطة تنصيف القطعة المستقيمة المرسومة بين نقطتين.

1-4 الميل The Gradient

الميل أو انحدار تل : هو قياس لتدرج التل ، ويعرف بأنه نسبة الزيادة الرأسية إلي الزيادة الأفقية ، على سبيل المثال:



$$\text{ميل } أ ب = \frac{\text{الزيادة الرأسية}}{\text{الزيادة الأفقية}} = \frac{ب جـ}{أ جـ}$$

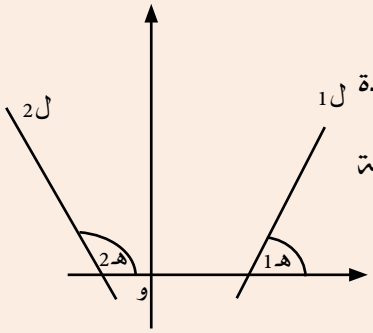
$$\text{لاحظ أيضا أن ظا } \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{ب جـ}{أ جـ}$$

ولهذا فإن قياس الميل للخط المستقيم يعادل ظل الزاوية التي يصنعها هذا المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات (الخط أفقي).

تعريف: ميل المستقيم هو ظل الزاوية التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

ملحوظة:

القطعة المستقيمة: جزء من المستقيم، على سبيل المثال في الشكل المرسوم الجزء من المستقيم بين النقطتين ر ، ذ يسمى القطعة المستقيمة ر ذ أو القطعة المستقيمة ذ ر .

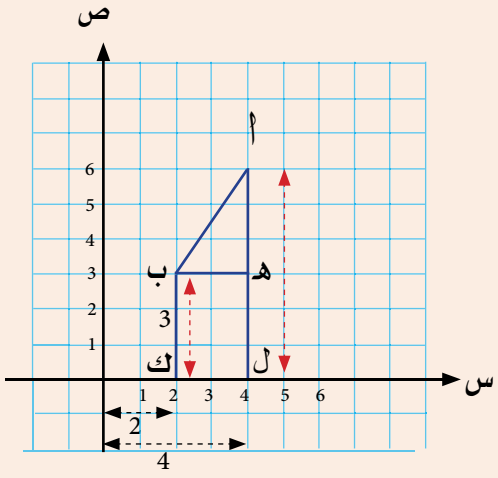


أي أن :

- ميل المستقيم ل1 = ظا هـ1 ، حيث هـ1 زاوية حادة يكون موجباً لأن الظل قيمته موجبة.
- ميل المستقيم ل2 = ظا هـ2، حيث هـ2 زاوية منفرجة يكون سالباً لأن الظل قيمته سالبة.
- اعتبر الآن أن المستقيم يمر بالنقطتين أ (4 ، 6) ، ب (2 ، 3) في المستوى الديكارتي.

بالنسبة للقطعة المستقيمة أ ب :

الزيادة الرأسية:	الزيادة الأفقية:
أ هـ = أ ل – هـ ل	ب هـ = و ل – و ك
= أ ل – ب ك	= 4 - 2
= 6 - 3 = 3	= 2

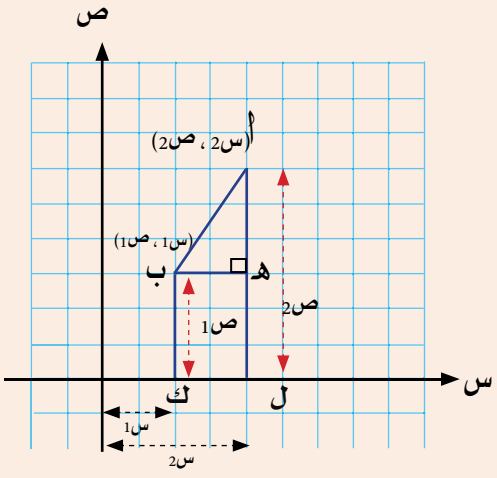


$$\text{ميل المستقيم } أ ب = \frac{\text{الزيادة الرأسية}}{\text{الزيادة الأفقية}} = \frac{أ هـ}{ب هـ} = \frac{3}{2}$$

يعتبر إيجاد الزيادة الأفقية و الزيادة الرأسية كلما أردنا الحصول على ميل القطعة المستقيمة طريقة مطولة ، ولهذا سوف نعمل على استخراج قاعدة عامة يمكن تطبيقها، وليكن أي نقطتين أ (س2 ، ص2) ، ب (س1، ص1) في مستوى الإحداثيات الديكارتي.

وكما سبق فإن القطعة المستقيمة أ ب ،

الزيادة الرأسية:



أ هـ = أ ل – هـ ل

= أ ل – ب ك

= ص2 – ص1

الزيادة الأفقية:

ب هـ = و ل – و ك

= س2 – س1

$$\text{ميل أ ب} = \frac{\text{الزيادة الرأسية}}{\text{الزيادة الأفقية}}$$

$$\text{ميل أ ب} = \frac{\text{ص2} - \text{ص1}}{\text{س2} - \text{س1}}$$

ولهذا يمكن أن نلخص تعريف ميل الخط المستقيم بأنه يساوي: $\frac{\text{الزيادة في محور الصادات}}{\text{الزيادة في محور السينات}}$

$$\text{ميل المستقيم المار بالنقطتين } (\text{س2} ، \text{ص2}) ، (\text{س1} ، \text{ص1}) = \frac{\text{ص2} - \text{ص1}}{\text{س2} - \text{س1}}$$

مثال1:

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين م (– 3 ، 1)، ن (4 ، 7).

الحل:

ليكن (– 3 ، 1) هي: (س1 ، ص1) ، (4 ، 7) هي: (س2 ، ص2)

$$\text{ميل الخط م ن} = \frac{\text{ص2} - \text{ص1}}{\text{س2} - \text{س1}}$$

$$= \frac{7 - 1}{4 - (-3)}$$

$$= \frac{6}{7}$$

ملحوظة:

يمكن تغيير وضع النقط كأن تكون (–3، 1) هي (س2،ص2) ، (4، 7) هي (س1،ص1) هل الناتج سيكون نفس الميل $\frac{6}{7}$ ؟

تمرين 4 أ :

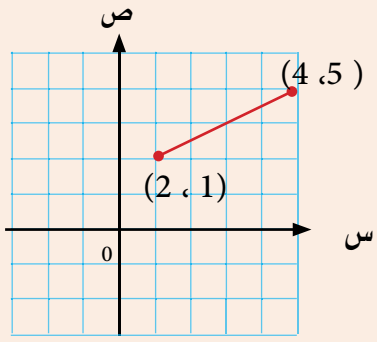
1 – بالنسبة للنقط أ ، ب ،جـ والتي تقع على خط مستقيم واحد . أوجد ميل كل من :

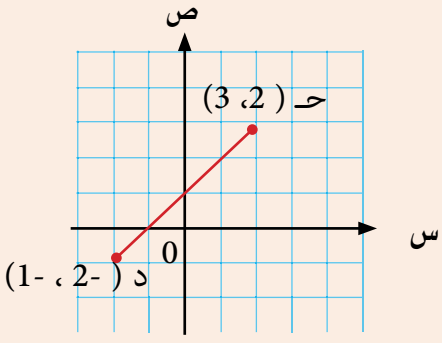
(أ) القطعة المستقيمة أ ب .

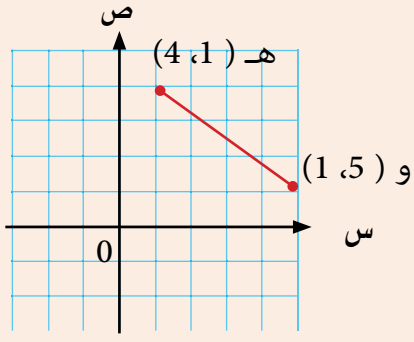
(ب) القطعة المستقيمة ب جـ

(جـ) القطعة المستقيمة أ جـ

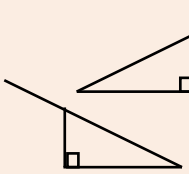
ماذا تلاحظ عن ميل القطع المستقيمة المختلفة على نفس لخط؟







2 – حدد ما إذا كانت المستقيمات ميلها موجب أو سالب.

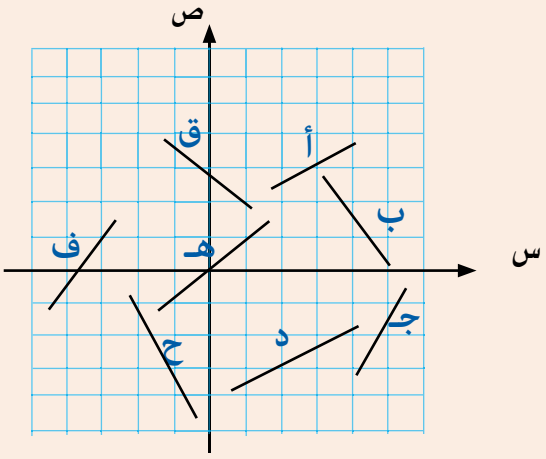


(i) ينحدر إلى أعلى اليمين.

(ii) ينحدر إلى أسفل اليمين.

مهارة تفكير ، الاستقراء:
لاحظ أن الاستقراء يستخدم في السؤال السابق لتعميم إشارات الميل للخطوط المستقيمة المنحدرة.

3 – بدون الحساب بدقة ، حدد إشارة ميل كل من المتسقيمات الموضحة (موجبة/سالبة).



4 –أوجد ميل الخط المستقيم المار بكل من النقط الآتية.

(أ) و (0،0) ، أ (3، 9)

(ب)حـ (2، 5) ، د (4،- 1)

(جـ) م (-2 ، 4) ، ل (3،- 1)

(د) ط (- 3 ، 2) ، ي (4، 6)

5 – أوجد ميل كل مما يأتي :

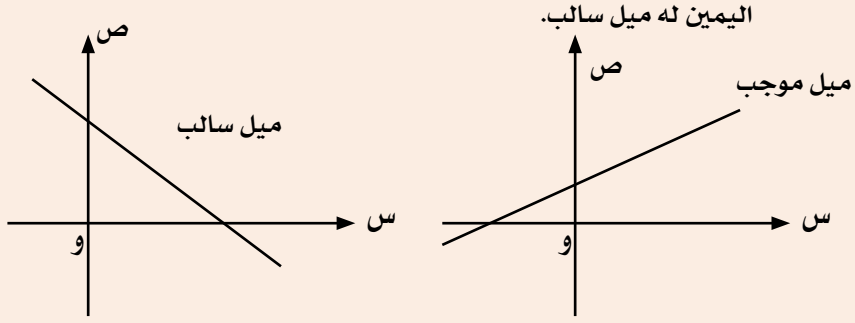
(أ) المستقيم الذي يصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قدرها 60^0.

(ب) المستقيم الذي يصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قدرها 36^0.

6 –أوجد الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات الذي ميله واحد.

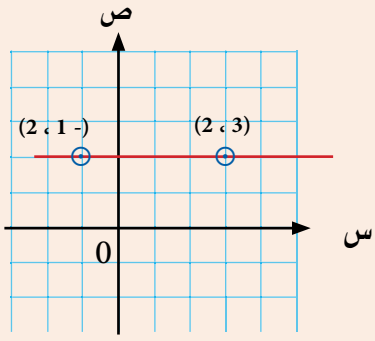
يمكن تعميم نتائج التمرين (4 أ).

مستقيم ينحدر إلي أعلى اليمين له ميل موجب بينما مستقيم ينحدر إلي أسفل اليمين له ميل سالب.



دعنا نحصل بعد ذلك على الميل للخطوط الرأسية والأفقية.

اعتبر النقطتين أ (- 1 ، 2) ، ب (3 ، 2) على الخط المستقيم الأفقي.



$$\text{ميل } أ ب = \frac{ص2 - ص1}{س2 - س1}$$

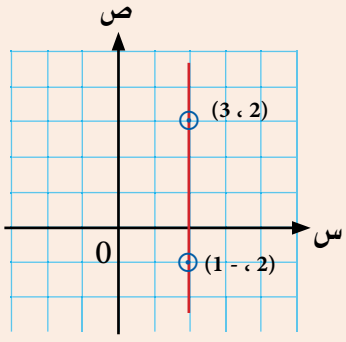
$$= \frac{2 - 2}{3 - 1-}$$

$$= \frac{0}{4-} = 0$$

ولهذا فإن ميل المستقيم الأفقي = 0

الزاوية هـ = 0 يكون بذلك المستقيم موازياً لمحور السينات.

تأمل بعد ذلك النقطتين جـ (2 ، 3)، د (2 ، - 1) على المحور الرأسي ،



$$\text{ميل جـ د} = \frac{ص2 - ص1}{س2 - س1}$$

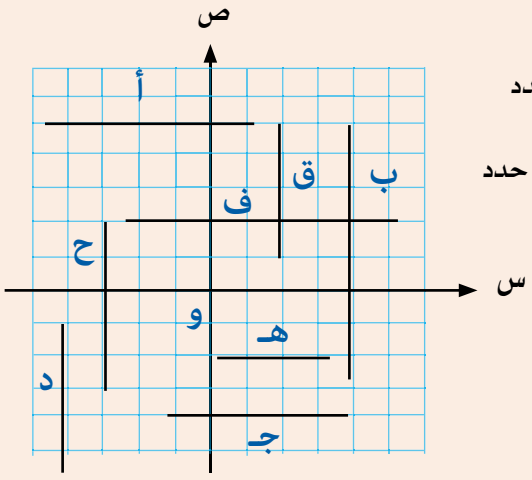
$$= \frac{(1 -) - 3}{2 - 2}$$

$$= \frac{4}{0} \quad \text{غير مُعَرَّفة.}$$

ولهذا فإن ميل المستقيم غير مُعَرَّفة.

الزاوية هـ = 90^0 يكون بذلك المستقيم موازياً لمحور الصادات.

تمرين 4 ب :



1 -

(أ) هل محور الإحداثيات السيني خطاً أفقياً أم رأسياً؟ حدد ميل محور السينات.

(ب) هل محور الإحداثيات الصادي خطاً أفقياً أم رأسياً ؟ حدد ميل محور الصادات.

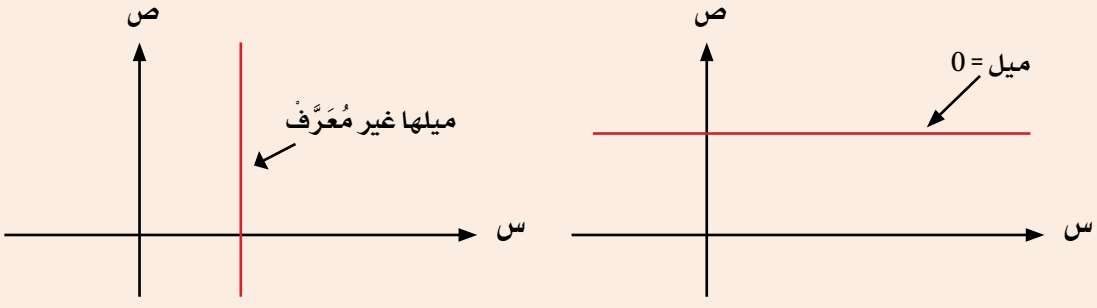
2 - حدد ميل كل من المستقيمات الأتية الموضحة في مستوى الإحداثيات الديكارتي أمامك.

استقصاء:

يمكن تعميم نتائج التمرين(4 ب).

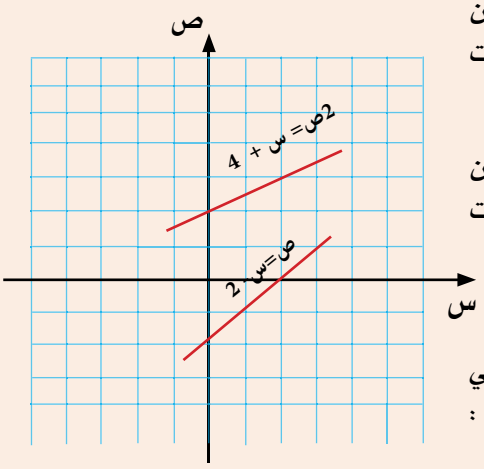
1 - كل المستقيمات الأفقية ميلها = 0

2 - كل المستقيمات الرأسية ميلها غير مُعَرَّفْ.



4 - 2 المعادلات الخطية على الصورة ص= م س +جـ، و المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

Linear Equations of the from y=mx + c and parallel Lines



المستقيم ص= 2س + 4 يقطع محور الصادات عند وحدتين فوق نقطة الأصل ونقول أن الجزء المحصور من محور الصادات يساوي 2.

وبالمثل المستقيم ص=2س- 2 يقطع محور الصادات عند وحدتين أسفل نقطة الأصل ونقول أن الجزء المحصور من محور الصادات يساوي - 2.

وفي النشاط التالي وتمرين 4 جـ سوف نكتشف المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المعادلة الخطية التي على الصورة :

ص= م س +جـ

4 - 2 - 1 المستقيمان المتوازيان Parallel Lines

المستقيمان المتوازيان متساويان في الميل الفرض: ∠1 ، ∠2 ميلا المستقيمين المتوازيين أ ب ، جـ ء على الترتيب

المطلوب: إثبات أن ∠1 = ∠2

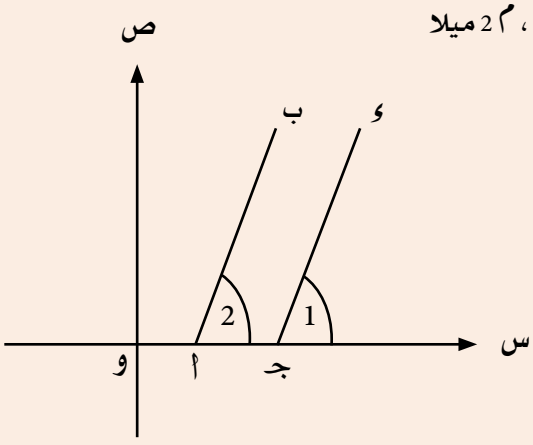
الحل:

أ ب // جـ ء

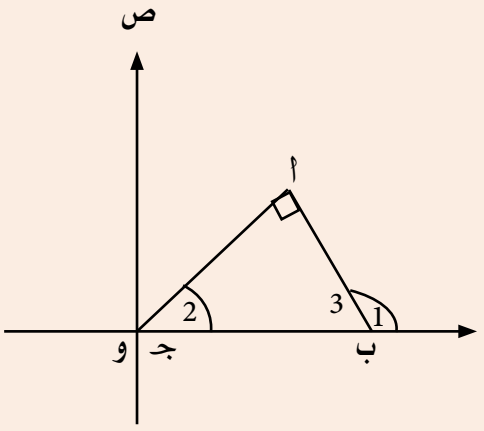
∠1 = ∠2 (بالتناظر)

ظا ∠1 = ظا ∠2

∠1 = ∠2



2-2-4 المستقيمان المتعامدان



المستقيمان المتعامدان حاصل ضرب ميليهما= - 1

الفرض: أ ب ⊥ أ جـ

المطلوب: إثبات أن ميل أ ب × ميل أ جـ= - 1

الحل:

$\measuredangle 1 = 90^0 + \measuredangle 2$ (زاوية خارجة Δ أ ب جـ)

$ظا \measuredangle 1 = ظا (90^0 + \measuredangle 2) = \frac{-1}{ظا \measuredangle 2}$

$ظا \measuredangle 1 \, ظا \measuredangle 2 = -1$

$م_1 \, م_2 = -1$

مثال 2 :

اثبت بواسطة الميل أن المثلث أ ب جـ الذي رؤوسه هي النقط (3 ، 2) ، (- 1 ، - 2)، (6 ، - 1) **على الترتيب قائم الزاوية .**

الحل ميل أ ب = $\frac{-2-2}{-1-3} = 1$ ، ميل أ جـ $\frac{-1-2}{6-3} = -1$

ميل أ ب × ميل أ جـ = - 1

المستقيمان متعامدان

Δ أ ب جـ قائم الزاوية في أ.

نشاط :

لدراسة معادلات الخط المستقيم باستخدام لوحة جيومتر (Geometer's Sketehped(GSP

الخطوة	العمل
1	لسرعة الوصول إلي البرنامج، قم بنقرة مزدوجة على أيقونة GSP أعلى سطح المكتب.
2	اضغط على كلمة "الرسم البياني" الموجودة في القائمة.
3	تخير كلمات "اطبق على الشبكة"
4	تخير "صورة المعادلة" من على القائمة الموجودة ثم تخير "ميل/حصر".
5	اضغط على أداة قياس الاستقامة ثم اتجه يميناً لتتخير أداة الشعاع.
6	ارسم شعاعاً بالنقر على النقطتين حـ (0،2-) ، د (0،2)
7	انقر على أداة النص لتسميه النقطتين ج . د (بالنقر على النقط)
8	باستخدام أداة سهم الاختيار. انقر على الشعاع.
9	انقر على "يقيس" في القائمة ثم تخير "معادلة".
10	اسحب النقطة د لمواقع متنوعة كما في الجدول التالي .
11	املأ الجدول طبقاً لدراسة الرسم البياني على الشاشة، لقد تم ملء الصف الأول لك لتكمل الجدول على غراره.

موضع النقطة د	الميل م	الجزء المحصور من محور الصادات	معادلة الخط المستقيم كما تتضح على الشاشة
(2، 0)	1	2	ص=1.0 س + 2.0
(5، 0)			
(4، 0)			
(1، 0)			
(1 -، 0)			
(2 -، 0)			

12 وعليه ، اكتب معادلة الخط المستقيم بميل = م وجزء محصور من محور الصادات = حـ.

ملحوظة:

إن GSP هي أداة تقانة معلومات قوية يمكن استخدامها في الإنشاءات الهندسية.
وفيما يلي دليل سريع للأدوات الأساسية في GSP.

Selection Arrow Tool
أداة سهم الاختيار.
لاختيار نقطة أو خط

Point Tool
أداة نقطة. لرسم نقطة

Compass Tool
أداة الفرجار.لرسم دائرة

Straightedge Tool
أداة لقياس الاستقامة
لرسم قطعة مستقيمة

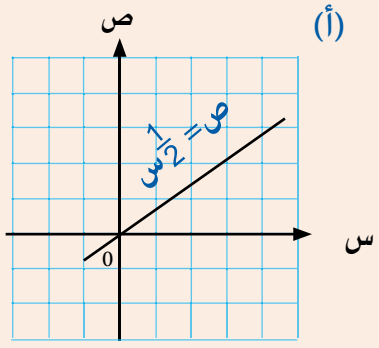
Text Tool
أداة نص لتسمية نقطة ، خط ، .....إلخ

ويمكنك بهذه الأدوات أداء بعض الإنشاءات الهندسية البسيطة.

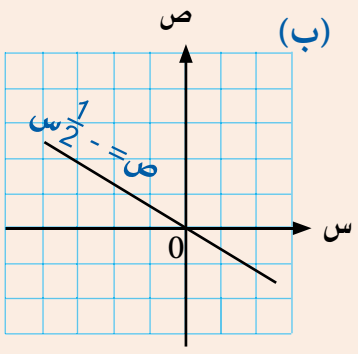
تمرين 4 جـ :

1 - بالنسبة لكل من الأشكال البيانية الخطية التالية.احسب الميل ثم قارن معاملات س (بمعنى العدد الملازم لـ س) بالميل الذي ستحصل عليه. بالنسبة لمستقيم معادلته ص = م س ما هو ميله؟

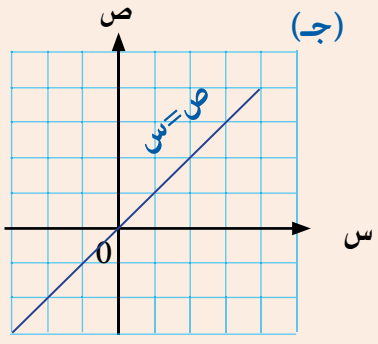
(أ)



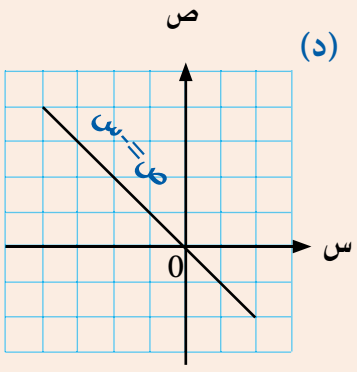
(ب)



(جـ)

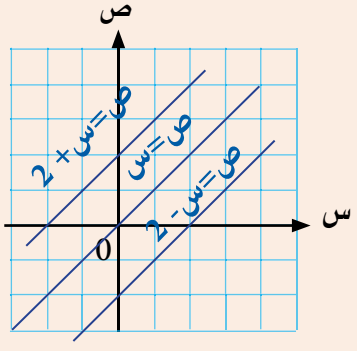


(د)

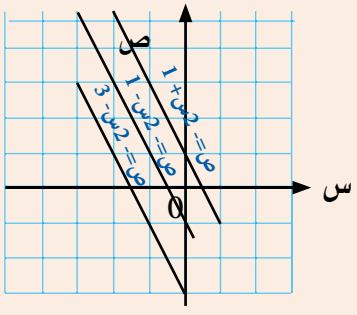


2 - بالنسبة للمستقيمات البيانية المرسومة ، احسب الميل باختبارك أي نقطتين تقعان على الخط المستقيم.

(أ)



(ب)



انقل وأكمل الجدول التالي باستخدام القيم التي حصلت عليها من الأشكال البيانية السابقة.

المعادلة	الميل	الجزء المحصور من محور الصادات.
ص=س+ 2		
ص=س		
ص=س- 2		
ص=- 2س+ 1		
ص=- 2س- 1		
ص=- 2س- 3		

إذا كانت معادلة المستقيم على الصورة ص= م س +جـ فاكتب:

(أ) الميل (ب) الجزء المحصور من محور الصادات

3 – (أ) في المعادلة 2 (أ) هل المستقيمات متوازية؟ هل لهم نفس الميل؟

(ب) في المعادلة 2 (ب) هل المستقيمات متوازية؟ هل لهم نفس الميل؟

استقراء :

يمكن تعميم النتائج الخاصة بتمرين 4 جـ

1 – مستقيم معادلته على الصورة ص= م س +جـ يكون ميله = م ، والجزء المحصور من محور الصادات = جـ

2 – المستقيمات المتوازية لها نفس الميل.

مثال3:

أوجد الميل والجزء المحصورمن محور الصادات في كل من المستقيمات الآتية:

(أ) ص = 2س + 4

(ب) س + 2ص = 6

ملحوظة:
المستقيمان المتعامدان حاصل ضرب ميلهما يساوي (– 1)

الحل:

(أ) بمقارنة المعادلة ص = 2س + 4

مع المعادلة ص= م س + جـ

نجد أن الميل م = 2

الجزء المحصور من محور الصادات جـ = 4

(ب) المعادلة س + 2ص = 6 يجب أولاً كتابتها على الصورة ص= م س +جـ

س + 2ص = 6

2ص = – س + 6

ص = $-\frac{1}{2}$ س + 3

بمقارنة المعادلة ص= م س +جـ

نجد أن الميل م = $-\frac{1}{2}$

الجزء المحصور من محور الصادات جـ = 3

مثال4:

اكتب معادلة الخط المستقيم الذي:

(أ) ميله 3 ويحصر جزءً من محور الصادات طوله - 2 في الإتجاه السالب .

(ب) ميله – $\frac{1}{2}$ ويقطع جزءً من محور الصادات طوله 3 في الإتجاه الموجب .

الحل:

(أ) بفرض أن: م = 3

الجزء المحصور من محور الصادات جـ = -2

فتكون معادلة الخط المستقيم هي: ص= م س +جـ

أي أن: ص = 3س – 2

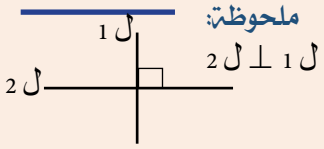
(ب) بفرض أن الميل م = – $\frac{1}{2}$

وأن الجزء المحصور من محور الصادات هو جـ = 3

معادلة الخط المستقيم هي: ص= م س +جـ

أي: ص = – $\frac{1}{2}$ س + 3

ملحوظة:



شرط تعامد مستقيمان

ميلهما م1، م2

هو م1 م2 = - 1

استخدم ص= م س + جـ

مثال5:

بالنسبة للمستقيم الموضح على الشكل أوجد معادلته.

الحل:

للحصول على ميل م ، والجزء المحصور من محور الصادات جـ

اختر أي نقطتين وليكن (0،1)،(4،3) على المستقيم.

$$\text{الميل م} = \frac{\text{ص}2 - \text{ص}1}{\text{س}2 - \text{س}1}$$

$$\text{الميل م} = \frac{0 - 4}{1 - 3} = \frac{4}{2} = 2$$

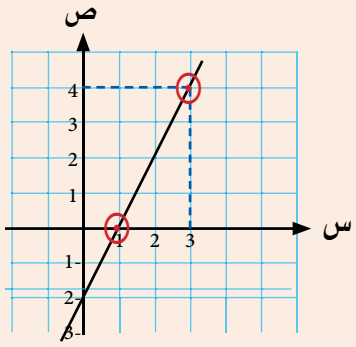
من الرسم البياني

الجزء المحصور من محور الصادات

هو جـ = -2

معادلة الخط المستقيم تكون :

ص = 2 س - 2



مثال 6 :

أوجد معادلة المستقيم ف الذي يحصر جزء طوله 3 وحدات من محور الصادات وعمودي على المستقيم ص = 8 س - 1

الحل: ميل المستقيم ص = 8 س - 1 هو م1 = 8 ميل العمودي م2 = $-\frac{1}{8}$

الجزء المحصور من محور ص جـ = 3

من المعادلة ص= م س + جـ ∴ معادلة المستقيم ص = $-\frac{1}{8}$ س + 3

ملحوظة:

من شرط التعامد

م1 م2 = - 1

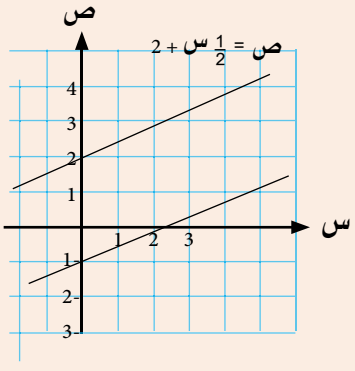
$$\text{م1} = \frac{-1}{\text{م2}}$$

كذلك $\text{م2} = \frac{-1}{\text{م1}}$

مثال 7 :

(أ) بالنسبة للخط ص = $\frac{1}{2}$ س + 2 حدد ميله

(ب) أوجد معادلة المستقيم ل الذي يحصر جزءاً طوله -1 من محور الصادات ويوازي المستقيم ص = $\frac{1}{2}$ س + 2



الحل:

(أ) بمقارنة المستقيم

ص = $\frac{1}{2}$ س + 2

مع ص= م س + جـ

نجد أن الميل م = $\frac{1}{2}$

(ب) ميل المستقيم ل = $\frac{1}{2}$

والجزء المحصور من محور الصادات جـ = -1

معادلة المستقيم ل هي: ص = $\frac{1}{2}$ س - 1

ملحوظة :

المستقيمات المتوازية لها نفس الميل.

استخدم ص= م س + جـ

تمرين 4 د :

1 – بالنسبة للمستقيمات الآتية:

(i) حدد ميلها.

(ii) حدد الجزء المحصور من محور الصادات.

(أ) ص= 2س– 4

(ب) ص= $\frac{1}{3}$س – 2

(جـ) 4س–ص = 6

(د) 6س+ 3ص= 8

2 – في كل حالة ، اكتب المعادلة الخاصة بكل مستقيم من البيانات الآتية:

	الميل	الجزء المقطوع من محور الصادات
(أ)	2	5
(ب)	8	5 -
(جـ)	5-	$\frac{1}{2}$ -
(د)	$\frac{1}{2}$	4

3 – في كل حالة ، أوجد معادلة الخط المستقيم المعلوم جزءه المحصور من محور الصادات والذي يوازي المستقيم المعطى.

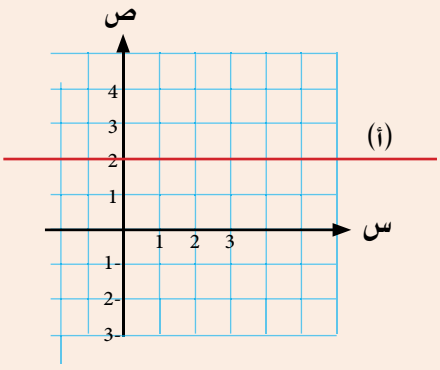
	الجزء المحصور من محور الصادات	يوازي
(أ)	5	ص=س+ 3
(ب)	4 -	ص=س- 1
(جـ)	$\frac{1}{3}$	2س+ 2ص= 0

4 – في كل حالة ، أوجد معادلة الخط المستقيم المعلوم جزءه المحصور من محور الصادات والذي يكون عمودياً عل المستقيم المعطى.

	الجزء المحصور من محور الصادات	عمودي
(أ)	5	ص=س+ 1
(ب)	3 -	ص= 6 س - 1
(جـ)	$\frac{1}{2}$	ص= $\frac{1}{2}$ س - 9

3-4 معادلات المستقيمات الموازية للمحاور

Equations of Lines Parallel To the Axes



بالنسبة للخط المستقيم الأفقي (أ). ميله م = 0

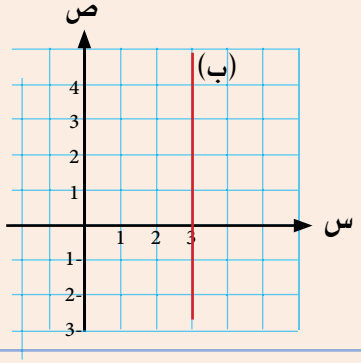
والجزء المحصور من محور الصادات جـ = 2

معادلة المستقيم (أ) هي : ص= م س + جـ

بمعنى ص= 0×س + 2

∴ ص = 2

لاحظ ذلك على الخط قيمة ص دائماً 2 لكل قيمة من قيم س.



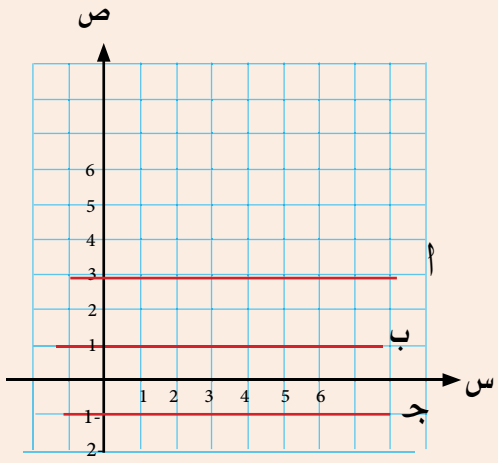
بعد ذلك ، اعتبر الخط الرأسي (ب) في هذه الحالة .

فإن قيمة س تساوي دائماً 3 لجميع قيم ص.

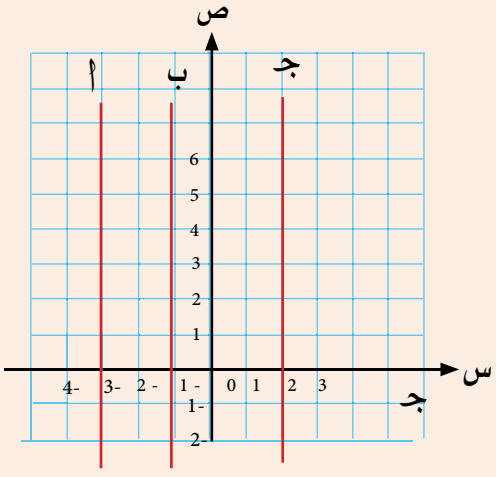
معادلة المستقيم (ب) تكون س = 3

تمرين 4 هـ :

1 -بالنسبة لكل خط أفقي في المستوى الديكارتي حدد قيمة ص لجميع قيم س . عندئذ اكتب المعادلة. بصفة عامة. مامعادلة المستقيم الأفقي الذي يحصر جزءاً من محور الصادات طوله (ك) من الوحدات بعيداً عن نقطة الأصل؟



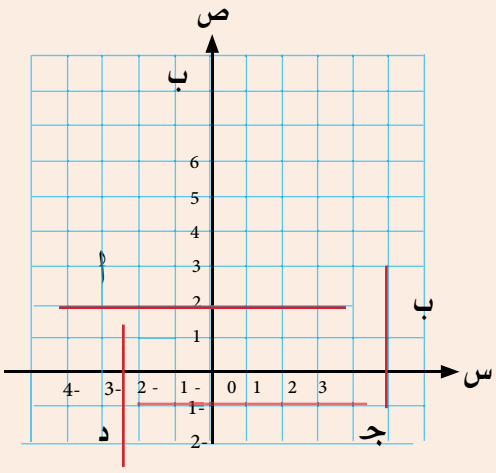
2 -بالنسبة لكل مستقيم رأسي في المستوى الديكارتي حدد قيمة س لكل قيمة من قيم ص وعندها حدد معادلته . بصفة عامة ما معادلة المستقيم الرأسي الذي يحصر جزءاً من محور السينات طوله (هـ) من الوحدات بعيداً عن نقطة الأصل؟



3 - (أ) هل محور السينات مستقيم رأسي أم أفقي؟ حدد معادلة محور السينات.

(ب) هل محور الصادات مستقيم رأسي أم أفقي ؟ حدد معادلة محور الصادات.

4 - حدد المعادلة لكل من المستقيمات الآتية:



بصفة عامة :

(أ) معادلة المستقيم الأفقي هي ص = ك

(ب) معادلة المستقيم الرأسي هي س = هـ

حيث ك ، هـ ثوابت

مثال 8 :

إذا كان ص = 2 س + جـ يمر بالنقطة أ (1، 3) فما قيمة جـ؟

الحل:

بما أن النقطة (1 ، 3) تقع على المستقيم س = 1 ، ص= 3 يجب أن تحقق المعادلة

بالتعويض عن س = 1 ، ص=3 في المعادلة ص= 2س + جـ

نجد أن: 3 = 2 + جـ

جـ = 1

4-4 معادلة المستقيم بمعلومية ميله ونقطة تقع عليه

The Equation of a Lines Given Its Gradient and a Point on the Line

عندما يكون الميل والجزء المقطوع من محور الصادات بواسطة المستقيم معلوماً لدينا نعوض بقيمهما في المعادلة ص= م س + جـ للحصول على معادلة خطية لهذا المستقيم . باستخدام طريقة مشابهة يمكن الحصول على معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميله ونقطة تقع عليه.

مثال 9 :

أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (1 ، 2) وميله - 3

الحل :

إذا كان الميل م = - 3

فإن معادلة المستقيم هي ص = - 3 س + جـ ← (1)

بالتعويض بالنقطة (1 ، 2) في المعادلة (1)

نجد أن 2 = - 3 × 1 + جـ

جـ = 3 + 2 = 5

معادلة الخط المستقيم هي: ص = - 3 س + 5

ملحوظة:

قارن بالمعادلة

ص= م س + جـ

بمعنى س=1 ، ص = 2

مثال 10 :

أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة (- 1 ، 2) وميله غير معرف.

الحل:

المستقيم له ميل غير معرف. إذن فهو مستقيم رأسي والذي معادلته تكون على الصورة س = ك حيث ك ثابت. وبما أنه يمر بالنقطة (- 1 ، 2) تكون معادلته على الصورة س = - 1

مثال 11 :

أوجد معادلة المستقيم الذي يوازي المستقيم 3ص+ 2س+ 6 = 0 ويمر بالنقطة (6، 2).

الحل:

3 ص + 2 س + 6 = 0 ⟵ (1)

3ص = - 2س - 6

ص = $-\frac{2}{3}$ س - 2

م = $-\frac{2}{3}$

معادلة المستقيم الموازي إلي (1) هي ص = $-\frac{2}{3}$ س + جـ ⟵ (2)

بالتعويض بالنقطة (6 ، 2) في المعادلة (2)

2 = $-\frac{2}{3}$ × 6 + جـ

2 = - 4 + جـ

جـ = 2 + 4 = 6

المعادلة المطلوبة هي ص = $-\frac{2}{3}$ س + 6

ملحوظة:

اقسم الطرفين على 3

للوصول إلي الصيغة :

ص = م س + جـ

النقطة (2 ، 6) تحقق المعادلة (2) لأن، المستقيم يمر بها.

5-4 معادلة المستقيم ، المار بنقطتين معلومتين

The Equation of a Line: Passing Through Two Given Points

مثال 12 :

أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين أ (1، 3) ، ب(2، 5)

الحل:

ميل أب = $\frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1}$

= $\frac{3 - 5}{1 - 2}$ = 2

معادلة الخط المستقيم هي: ص = 2س + جـ

بالتعويض بالنقطة (1، 3)

3 = 2 × 1 + جـ

جـ = 1

معادلة الخط المستقيم ص = 2 س + 1

ملحوظة:

أوجد أولاً ميل الخط المستقيم

ملحوظة : هل يمكن التعويض بالنقطة (2 ، 5) بدلاً من (1 ، 3)؟

تمرين 4 و :

1 – إذا كان ص =3س+حـ يمر بكل من النقط التالية، أوجد قيمة جـ في كل من الحالات الآتية:

(أ) (1،2) (ب) (1-،2)

(جـ) (1،2-) (د) (1-،2-)

2 – إذا كانت النقطة (3 ، 2) تقع على المستقيم :

ص= 2س+ حـ أوجد جـ

3 – إذا كانت معادلة الخط المستقيم:

2 س+ص=4

(أ) أوجد ميل الخط المستقيم

(ب) إذا كانت النقطة (5،ك) تقع على المستقيم ، أوجد قيمة ك .

4 – خط مستقيم ميله 3 ويمر بالنقطة (0 ،7)

أكتب معادلة هذا الخط المستقيم.

5 – أوجد معادلة كل من المستقيمات الآتية إذا عُلم ميلها ونقطة عليها.

	الميل	النقطة
(أ)	1	(3، 2)
(ب)	2-	(3،4-)
(جـ)	$\frac{1}{3}$	(3-،1)
(د)	0	$(\frac{1}{2}، 2)$
(هـ)	غير معرف	(5،6-)

6 – أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة (3 ، 5) وميله (4-).

7 –بالنسبة لكل من المستقيمات الآتية اكتب معادلة المستقيم الذي يوازي كلاً منها ويمر بالنقطة المعطاة ، اجعل إجابتك على الصورة: ص= م س + جـ كلما أمكن.

(أ) ص= – 2س+ 3 (2 ، 1)

(ب) 2س + 3ص + 4 = 0 (3-، 1)

(جـ) ص – 3 = 0 (3، 2-)

(د) س+ 4 = 0 (1، 4-)

8 – أكتب معادلة المستقيم الذي يوازي المستقيم: ص =3س+ 4 والذي يمر بالنقطة.

(أ) (0،0) (ب) (2 ، 5)

9 – الخط المستقيم ص= م س + جـ يوازي المستقيم ص=3س+ 2 ويمر بالنقطة (1، 2) ، أوجد قيم م ، جـ.

10 – اكتب معادلة المستقيم العمودي على المستقيم ص= $\frac{1}{2}$س + 5 ويمر بالنقطة (1 ، 4).

11 – أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين التاليتين:

(أ) (0، 4-) ، (0، 4)

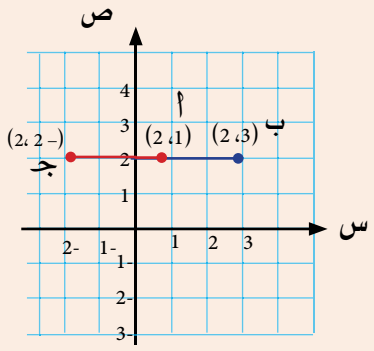
(ب) (6، 5) ، (4، 3)

(جـ) (2 ، 2-) ، (7، 8)

(د) $(1، \frac{1}{2})$ ، $(\frac{3}{4}، \frac{1}{2})$

12 – أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (3، 1-) ويكون عمودياً على المستقيم المار بالنقطتين (3، 8)، (1- ، 5).

6-4 المسافة بين نقطتين Distance B etween Two Points



المسافة بين النقطتين أ (1، 2)، ب (3، 2) هي أ ب = 3 – 1 = 2 ،

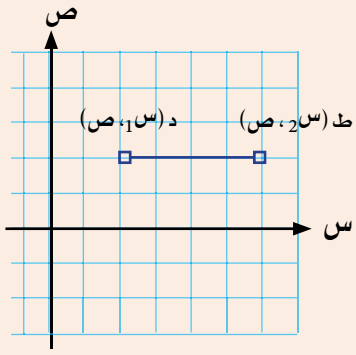
بينما المسافة بين النقطتين ا (1، 2)، جـ (2- ، 2) هي : أ جـ = 2+1 = 3

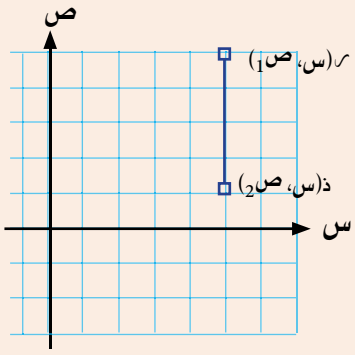
بصفة عامة إذا كان س$_2$ > س$_1$ فإن المسافة بين النقطتين:

د (س$_1$، ص)، ط (س$_2$ ، ص) تُعطى بالعلاقة د ط = س$_2$ – س$_1$

وبالمثل إذا كان ص$_2$ > ص$_1$ فإن المسافة بين النقطتين:

ر(س، ص$_1$). ذ(س، ص$_2$) تعطى بالعلاقة ذ ر = ص$_2$ – ص$_1$

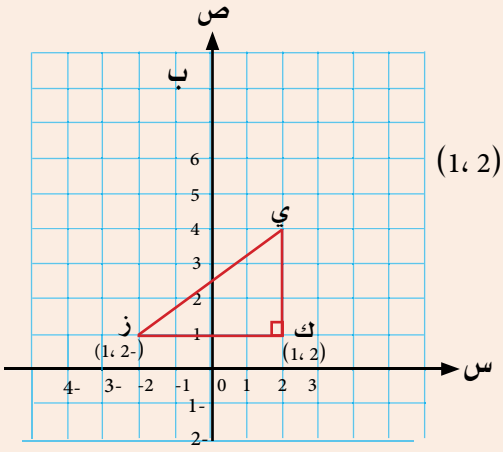




مثال 13:

احسب المسافة بين النقطتين: ى (2، 4)، ز (1- ، 2-)

الحل :



حدد النقط كما هو موضح بالرسم لتكن ك النقطة (1، 2)

ى ك = 4 – 1 = 3

ز ك = 2 – (2-) = 4

وباستخدام نظرية فيثاغورث

$(\overline{ى ز})^2 = (\overline{ى ك})^2 + (\overline{ز ك})^2$

$= (3)^2 + (4)^2 = 9 + 16 = 25$

∴ ى ز = $\sqrt{25}$ = 5 وحدات

يمكن استخدام خطوات المثال 13 لإيجاد صيغة رياضية عامة لحساب المسافة بين نقطتين.

لتكن نقطتين أ (س$_2$ ، ص$_2$)، ب (س$_1$، ص$_1$) كما بالرسم ، جـ نقطة تجعل المثلث أ جـ ب قائم الزاوية في جـ

لاحظ أن ب جـ // للمحور س ، ولهذا فإن ب جـ = س$_2$ – س$_1$

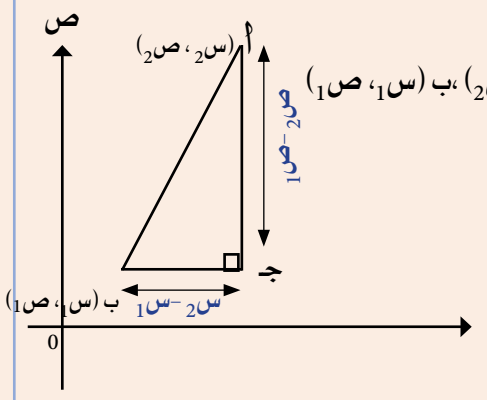
بينما جـ أ // محور الصادات ولهذا فإن جـ أ = ص$_2$ – ص$_1$

باستخدام نظرية فيثاغورث : $(أب)^2 = (ب حـ)^2 + (حـ أ)^2$

$= (س_2 - س_1)^2 + (ص_2 - ص_1)^2$

ولهذا فإن المسافة بين النقطتين أ $(س_2، ص_2)$ ، ب $(س_1، ص_1)$

$أ ب = \sqrt{(س_2 - س_1)^2 + (ص_2 - ص_1)^2}$



ملحوظة :

ى (2 ، 4) ، ز (1 ، -2)

س2 ، ص2 ↓ ↓

س1 ، ص1 ↑ ↑

بتطبيق هذه الصيغة في المثال 13 ، نجد أن

$ى ز = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (1 - 4)^2}$

$= \sqrt{-4^2 + 3^2}$

$= \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$ وحدات

حاول استخدام ى كنقطة $(س_1، ص_1)$ ، ز كنقطة $(س_2، ص_2)$ ماذا تلاحظ ؟

مثال 14 :

أوجد قيمة س التي تجعل المسافة بين النقطتين أ (2 ، 1)، ب(س ، 4) يساوي 5 وحدات.

الحل:

$أ ب = \sqrt{(س_2 - س_1)^2 + (ص_2 - ص_1)^2}$

$5 = \sqrt{(س - 2)^2 + (4 - 1)^2}$

$5 = \sqrt{(س - 2)^2 + 9}$ بتربيع الطرفين

$25 = (س - 2)^2 + 9$

$(س - 2)^2 = 16$ بأخذ $\sqrt{}$ للطرفين

$س - 2 = \pm 4$

$س - 2 = 4$ أو $س - 2 = -4$

$س = 6$ أو $س = -2$

لـ س قيمتين هما -2 ، 6 تجعل المسافة بين النقطتين أ ، ب يساوي 5 وحدات.

تمرين 4 ح :

1 - احسب المسافة بين كل زوج من النقط التالية:

(أ) أ (2 ،1)، ب (-2 ،4) (ب) حـ (-4 ،8)، د (4، 2) (جـ) ق (0 ،0)، هـ (-3 ،4)

2 - احسب المسافة بين كل زوج من النقط التالية، مقرباً الناتج إلي ثلاثة أرقام معنوية :

(أ) ر (1،1)، ذ (2، 3) (ب) ت (5، -8)، ى (-1 ، 3) (جـ) س (-5 ، 5)، ص (-8 ، -9)

3 - اوجد $(د ط)^2$ لكل زوج من النقط التالية :

(أ) د (1،1)، ط (2 ،3) (ب) د (-2 ،4)، ط (3 ، -5)

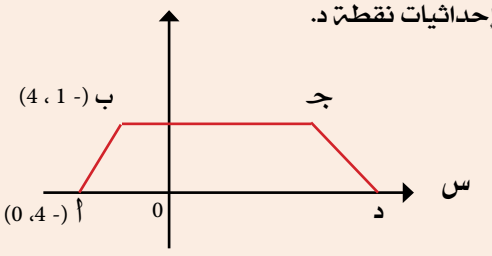
4 - روؤس المثلث ل (0، -5)، م (-9 ، 7)، ك (16 ، 7) احسب طول:

(أ) ل م (ب) م ك (جـ) ك ل (د) محيط المثلث

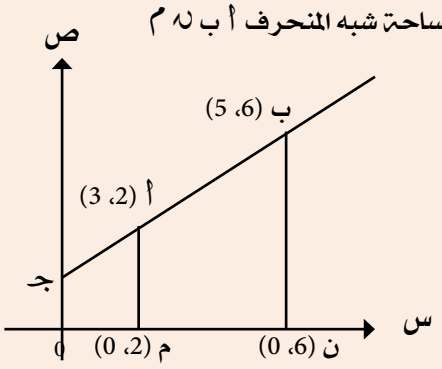
5 - روؤس شكل رباعي ل (-3، 4)، م (2، 16)، ن (8، 6)، و (0،0) احسب محيط الشكل الرباعي ، مقرباً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

6 - د (4، 0) ، ط (10، 4) ، ر (2 ، 6) ، (و) نقطة الأصل ،
أوجد :
(أ) $(\text{د ط})^2$
(ب)ميل المستقيم ط ر .
(جـ) معادلة المستقيم المار بالنقطة ط موازياً المستقيم و ر.

7 - أ ب جـ د شبه منحرف فيه ب حـ = 8 وحدات ،
فإذا كانت النقطة أ (- 4، 0) ، ب (- 1 ، 4) وكانت
مساحة شبه المنحرف 48 وحدة مربعة. احسب:
(أ) إحداثيات النقطة جـ
(ب)طول أ ب .
(جـ)إحداثيات نقطة د.

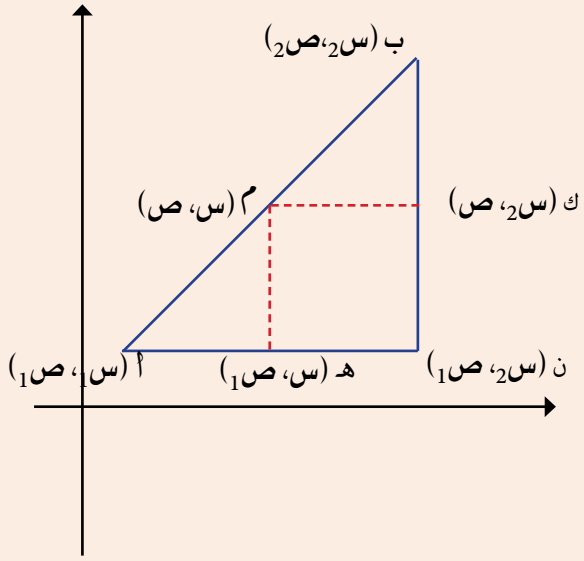


8 -في الشكل ب أ مرسوم بحيث يقابل محور الصادات
في نقطة حـ . فإذا كان أ (2، 3) ، ب (6، 5) ، احسب:
(أ)إحداثيات النقطة حـ
(ب) ميل المستقيم أ ب
(جـ)طول أ ب
(د) مساحة شبه المنحرف أ ب ء م



7-4 نقطة تنصيف القطعة المستقيمة Midpoint of the Line Joining Two Points

م (س، ص) هي نقطة تنصيف القطعة المستقيمة المرسومة بين النقطتين أ $(\text{س}_1، \text{ص}_1)$ ب $(\text{س}_2، \text{ص}_2)$. من الشكل:



أ م = م ب
$\measuredangle$ م أ هـ = $\measuredangle$ ب م ك
$\measuredangle$ أ هـ م = $\measuredangle$ م ك ب = 90^0
Δ م أ هـ ، Δ ب م ك متطابقان.
أ هـ = م ك
$\text{س} - \text{س}_1 = \text{س}_2 - \text{س}$
$2\text{س} = \text{س}_1 + \text{س}_2$
$\text{س} = \frac{\text{س}_1 + \text{س}_2}{2}$
وبالمثل م هـ = ب ك
$\text{ص} - \text{ص}_1 = \text{ص}_2 - \text{ص}$
$2\text{ص} = \text{ص}_1 + \text{ص}_2$
$\text{ص} = \frac{\text{ص}_1 + \text{ص}_2}{2}$
ومن ثم فإن :

إحداثيات نقطة التنصيف للمسافة أ $(\text{س}_1، \text{ص}_1)$ ب $(\text{س}_2، \text{ص}_2)$ هي: $\left(\frac{\text{س}_1 + \text{س}_2}{2} ، \frac{\text{ص}_1 + \text{ص}_2}{2} \right)$

مثال 15:

أوجد إحداثيات نقطة تنصيف القطعة المستقيمة الواصلة بين زوج النقاط التالية:

(أ) أ (3، 4) ، ب (5، 6)

(ب) د (– 1 ، 2) ، ط (3 ، – 4).

الحل

(أ) أ (3، 4) ، ب (5، 6)

(س$_1$، ص$_1$) ، (س$_2$، ص$_2$)

نقطة تنصيف أ ب = $\left(\frac{\text{س}_1 + \text{س}_2}{2} ، \frac{\text{ص}_1 + \text{ص}_2}{2}\right)$

$= \left(\frac{3 + 5}{2} ، \frac{4 + 6}{2}\right)$

$= (4 ، 5)$

(ب) د (– 1 ، 2) ، ط (3، – 4).

(س$_1$، ص$_1$) (س$_2$، ص$_2$)

نقطة تنصيف د ط = $\left(\frac{\text{س}_1 + \text{س}_2}{2} ، \frac{\text{ص}_1 + \text{ص}_2}{2}\right)$

$= \left(\frac{-1 + 3}{2} ، \frac{2 - 4}{2}\right)$

= (1، – 1).

ملحوظة :

قد ترغب في استخدام أ (3، 4) مثل (س$_2$، ص$_2$) ، ب (5، 6) مثل (س$_1$، ص$_1$).

هل تحصل على نفس النتيجة ؟

مثال 16 :

النقطة م(– 1، 2) نقطة تنصيف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين أ ، ب فإذا كانت إحداثيات النقطة أ هي (2، 3)،أوجد إحداثيات النقطة ب.

الحل:

فلتكن إحداثيات النقطة ب (هـ ، ك)

م = نقطة تنصيف أ ب

$(-1 ، 2) = \left(\frac{2 + \text{هـ}}{2} ، \frac{3 + \text{ك}}{2}\right)$

أي $\frac{2 + \text{هـ}}{2} = -1$ ، $\frac{3 + \text{ك}}{2} = 2$

2 + هـ = – 2 ، 3 + ك = 4

هـ = – 4 ، ك = 1

إحداثيات النقطة ب (– 4 ، 1)

ملحوظة :

أ (2، 3) ب (هـ ، ك)

(س$_1$، ص$_1$) (س$_2$، ص$_2$)

تمرين 4 ط :

1 - أوجد إحداثيات نقطة تنصيف القطع المستقيمة المرسومة بين كل من أزواج النقاط التالية:

(أ) أ (1 ، 2) ، ب (3 ، 4).

(ب) حـ (- 2 ،3) ، د (4 ، - 5).

(جـ) ح (3، - 2) ، ف (-3، 4)

(د) ق (- 1، - 3) ، هـ(5 ،3)

(هـ) ط (- 3 ، - 2) ، ى (- 1، - 1)

2 - م نقطة تنصيف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين د ، ط أوجد إحداثيات النقطة (د) إذا كانت إحداثيات :

(أ) م (1، 2) ، ط (3، 4)

(ب) م (- 3 ، - 2) ، ط (1 ،1)

3 - مثلث رؤوسه ا (1 ،4) ، ب (6 ،0) ، حـ(12 ،4) احسب:

(أ) ميل المستقيم $\overline{أ ب}$.

(ب) إحداثيات نقطة تنصيف $\overline{ب حـ}$

4 - متوازي أضلاع د ط ر ذ له الرؤوس د (- 2 ، 3) ، ط (0، - 2) ، ر(4 ،1) أوجد إحداثيات النقطة ذ.

5 - النقطتان أ ، ب إحداثياتهما (- 2، 6) ، (6، 6) على التوالي :

(أ) أوجد إحداثيات نقطة تنصيف $\overline{أ ب}$.

(ب) احسب طول $\overline{أ ب}$.

(جـ) (i) أوجد ميل المستقيم أ ب .

(ii) أوجد معادلة المستقيم أ ب .

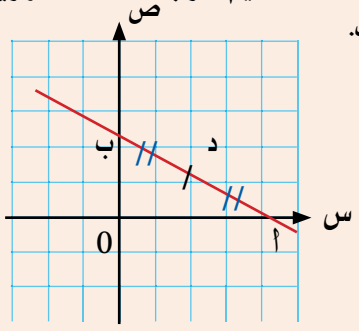
6 - المستقيم 2ص+س= 6 يقطع محور السينات في النقطة أ ومحور الصادات في النقطة ب . فإذا كانت النقطة د، هي النقطة تنصيف $\overline{أ ب}$.

(و) نقطة الأصل.

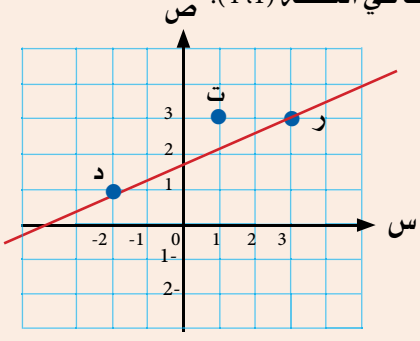
أوجد :

(أ) إحداثيات النقطة ا

(ب) معادلة المستقيم المار بالنقطة (د) موازياً محور السينات.



7 - في الشكل البياني المرسوم (و) نقطة الأصل . ل هو الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين د (- 2 ،1) . ر (4 ،4) ، ت هي النقطة (1، 4).



(أ) أوجد :

(i) ميل المستقيم ل .

(ii) معادلة المستقيم ل

(iii) معادلة المستقيم المار بالنقطة (ت) موازياً المستقيم ل.

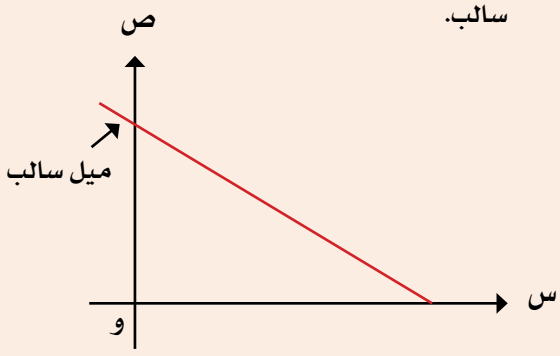
(ب) (i) اكتب إحداثيات النقطة م التي تنصف $\overline{د ر}$.

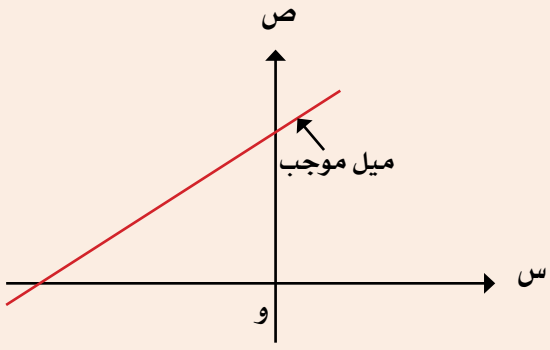
(ii) احسب مساحة Δ ت م ر.

الملخص:

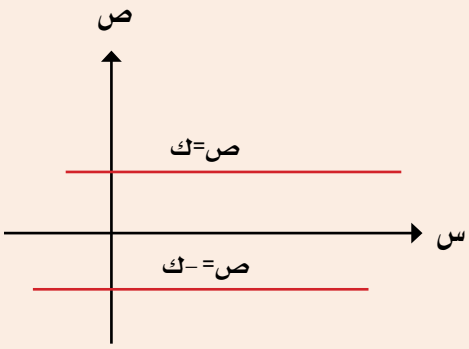
1 – ميل الخط المستقيم المار بالنقطتين $(س_1، ص_1)$ ، $(س_2، ص_2)$ = $\frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1}$

2 – بصفة عامة المستقيم الذي يميل إلي أعلى اليمين له ميل موجب والذي يميل إلي أسفل اليمين له ميل سالب.

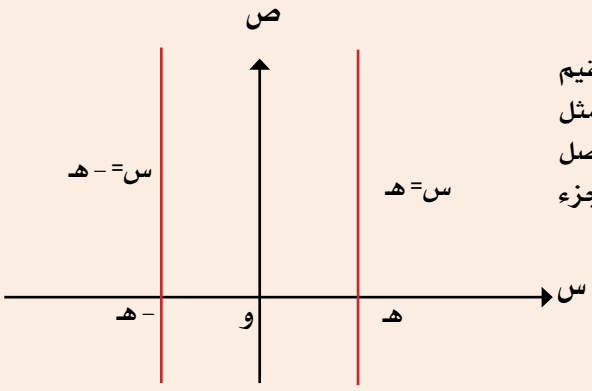




3 – ميل كل المستقيمات الأفقية = صفر ، ومعادلة المستقيم الأفقي هي : ص=ك ، حيث ك هي عدد الوحدات التي تمثل الجزء المحصور من محور الصادات فوق نقطة الأصل ، أو: ص= –ك حيث –ك هي عدد الوحدات التي تمثل الجزء المحصور أسفل نقطة الأصل.



4 – ميل جميع المستقيمات الرأسية غير معرف ومعادلة المستقيم الرأسي هي : س= هـ ، حيث هـ هي عدد الوحدات التي تمثل الجزء المحصور من محور السينات على يمين نقطة الأصل ، أو : س= – هـ ، حيث –هـ هي عدد الوحدات التي تمثل الجزء المحصورمن محور السينات على يسار نقطة الأصل.



5 – المستقيم الذي معادلته على الصورة ص= م س + جـ ميله يساوي م ويحصر من محور الصادات جزءاً طوله جـ.

6 –المستقيمات المتوازية لها نفس الميل.

7 – المستقيمان المتعامدان حاصل ضرب ميلاهما = – 1

8 – المسافة بين نقطتين أ $(س_1، ص_1)$ ، ب$(س_2، ص_2)$ تعطى بالعلاقة أ ب = $\sqrt{(س_2 - س_1)^2 + (ص_2 - ص_1)^2}$

9 – نقطة تنصيف أي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين أ $(س_1، ص_1)$ ، ب $(س_2، ص_2)$ هي م وتعطى بالعلاقة:

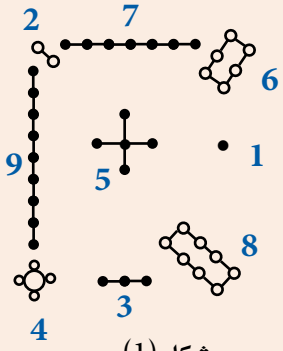
م = $\left(\frac{س_1 + س_2}{2} ، \frac{ص_1 + ص_2}{2} \right)$



رياضيات ممتعة:

المربعات السحرية :

يفترض في الأساطير الصينية أن أول مربع سحري كان على ظهر سلحفاة ظهرت أمام الامبراطور يو (2200 سنة قبل الميلاد) أثناء وقوفه على ضفة النهر الأصفر وكان شكل هذا المربع كما يتضح في الشكل (1).



شكل (1)

تعبر النقاط المفرغة عن الأعداد الزوجية ، تعبر النقاط المظلة عن الأرقام الفردية يمثل المركز رقم 5 عناصر الأرض وحولها أربعة محاور متوازنة ،4، 9 يرمزان إلي المعدن ،و 2، 7 يرمزان إلي النار،و 1، 6 يرمزان إلي الماء،و 3، 8 يرمزان إلي الخشب.

أحد المربعات السحرية المعروفة (كما في الشكل 2) تم عمله عن طريق فنان ألماني Albrecht Durer عام 1514 ، ظهر في عمله Melancholia والذي عرض من خلاله بعض الأدوات العلمية .

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

شكل (2)

في هذا الشكل:

نلاحظ التاريخ 1514 في منتصف الصف الأخير.

أيضا 1، 2 ، .....،16 استخدمت لمرة واحدة.

مجموع كل من الصفوف الأفقية والأعمدة والقطران ، والمربعات الأربع الداخلية 34 .

(ا) ما هو مجموع الأركان الأربعة للمربع.

(ب) ادرس أربعة مربعات (2 × 2) والتي يشكل كل منها ربع المربع الكبير، ما هو مجموع الأعداد في كل مربع من هذه المربعات.

(جـ)في كل صف يوجد رقمان متجاوران مجموعهما 15 ، ورقمان آخران مجموعهما 19

(د)اجمع تربيع الأرقام لك صف :

$^2(16) + ^2(3) + ^2(2) + ^2(13)$ $^2(8) + ^2(11) + ^2(10) + ^2(5)$

$^2(4) + ^2(15) + ^2(14) + ^2(1)$ $^2(9) + ^2(6) + ^2(7) + ^2(12)$

افعل نفس الشئ مع الأعمدة هل النمط واحد ؟

المربع المكسور (أو المائل) شكل (3) اجمع الأرقام في الجوانب المتقابلة ما هو مجموع كل منها ؟

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

شكل (3)

يظهر الشكل (4) مركز ختم من التبت القديم . كل الأعداد الصحيحة من 1، 9 استخدمت. اجمع الأرقام في كل صف ، وفي كل عمود ، وفي كل قطر.

4	9	2
3	5	7
8	1	9

شكل (4)

ورقة مراجعة 5:

القسم أ

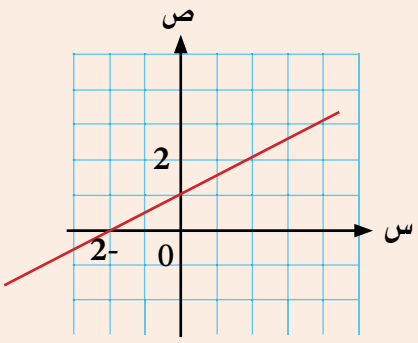
1 – أوجد ميل الخط المستقيم المار بكل من أزواج النقاط التالية:

(أ) و (0 ، 0) ، أ (4 ، 6).

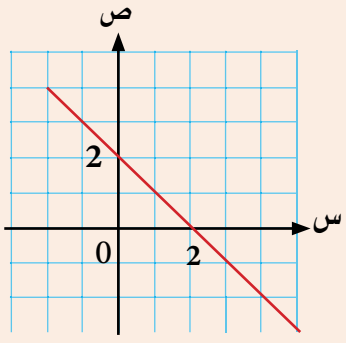
(ب) ب (1، 1) ، حـ (2 ، 3).

2 – أوجد ميل كل من الخطوط الآتية:

(أ)

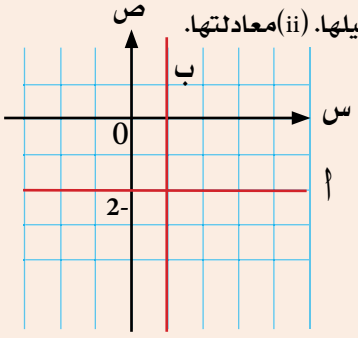


(ب)



3 –بالنسبة للخطوط المعطاة (أ) ، (ب) حدد :

(i)ميلها. (ii)معادلتها.



4 – بالنسبة لكل من المعادلات الآتية :

(أ) ص= – 2 س + 4 (ب) 3س – 2ص = 6

أوجد: (i) ميلها.

(ii) الجزء المقطوع من محور الصادات.

القسم ب

5 – (أ) اكتب فيما يلي معادلة الخط المستقيم الذي :

(i) ميله – 2 ويحصر من محور الصادات جزءاً طوله 5 وحدات.

(ii) ميله $\frac{1}{4}$ ويحصر من محور الصادات جزءاً طوله – 3.

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يحصر من محور الصادات جزءاً طوله 1 وحدة طول ، و يوازي المستقيم الذي معادلته 2ص = س+ 1.

6 – أوجد معادلة الخط المستقيم.

(أ) الذي يمر بالنقطة (2، 3) وميله – 5.

(ب) يمر بالنقطة (1، 2) وميله غير معرف.

7 – أوجد معادلة المستقيم الذي يوازي المستقيم

2 س + 3 ص + 5 = 0 ، ويمر بالنقطة (– 6 ،13)

8 – بمعلومية النقطتين أ (1، – 1) ، ب (– 2 ،3) .

(أ) احسب المسافة بين النقطتين.

(ب)أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين.

(جـ)إحداثي المنتصف بين أ ، ب .

القسم جـ

9 – (أ) إذا كانت النقط (2، 3) ،(– 1، 2) ، (– 2 ، – 7) هي رؤوس المثلث أ ب حـ على الترتيب ، فأوجد معادلة العمودي النازل من أ على ب حـ .

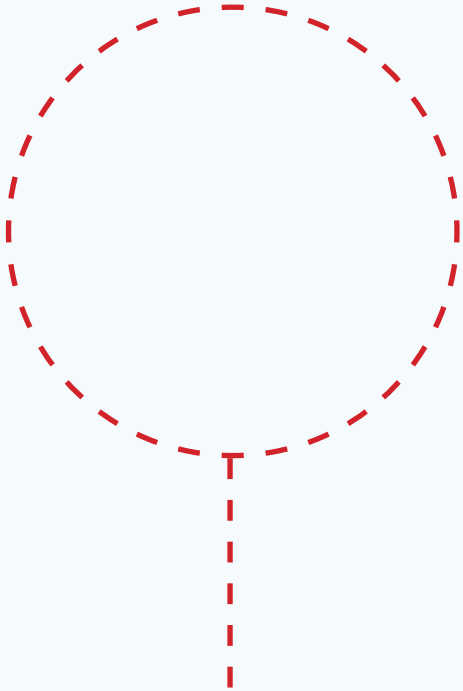
(ب) أوجد معادلة المستقيم العمودي على حـ د من نقطة هـ وبفرض أن هذا المستقيم قطع محور الإحداثيات في هـ ، أوجد مساحة Δ أ ب حـ.

10 – أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (2 ، – 3) إذا كان :

أولاً: موازياً للمستقيم 2 س – 5ص + 7 = 0

ثانياً : عمودياً عليه

ثالثاً: موازياً لمحور السينات.



الإجابات

Answers

الإجابات Answers:

الفصل الاول :

تمرين 1 أ:

1 - (أ) ✓ (ب) ✗ (جـ) ✗ (د) ✓ (هـ) ✓

2 - (أ) { أحمد ، عمر ، سهام ، مبروكة ، محمد ، عبدالهادي}.

(ب) {31 ، 37}

(جـ) { عنب ، خوخ ، مشمش ، شمام ، بطيخ ، .... }.

(د) { رياضيات ، فيزياء ، لغة عربية ، تاريخ ، تربية إسلامية ، .... }.

3 - (أ) {{ 1 } ، { 2 } ، {1 ، 2} ، ∅ } .

(ب) {{ ر } ، { ص } ، { ع } ، { ر ، ص} ، { ر ، ع } ، { ص ، ع } ، { ر ، ص ، ع } ، ∅ } .

(جـ) ∅ (د) {{ ل } ، ∅ }

4 - أ = ع ، ب = و ، جـ = ز ، د = هـ ، أ ≡ جـ ≡ ز

حيث ب ≡ و د ≡ هـ

5 - (أ) {3، 4} {1، 2، 3، 4، 5، 6} ، {1، 2} .

(ب) {7، 8، 9، 10}

(جـ) {1، 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10}

(د) {1، 2، 3، 4، 5، 6}

6 - (أ) ✓ (ب) ✗ (جـ) ✗ (د) ✓ (هـ) ✓ (و) ✓

تمرين 1 ب يترك للطالب

تمرين 1 جـ يترك للطالب

تمرين 1 ء

(أ) أ × ب = { (1، 5) ، (1، 6) ، (3√، 5) ، (3√، 6) ، (1، 7) ، (3√، 7) }

ب × أ = { (1 ، 5) ، (1،6) ، (1،7) ، (3√ ، 5) ، (3√ ، 6)، (3√ ، 7) }

(ب) (1) أ^2 = {(1، 1) ، (1، 2) ، (1، 3) ، (2، 1) ، (2، 2) ، (2، 3) ، (3، 1) ، (3، 2) ، (3، 3) }.

ب^2 = { (2،2)،(2، 3)،(2، 4)،(3، 2)،(3، 3)،(3، 4)،(4، 3)،(4، 4)}.

أ × ب = {(1، 2) ، (1، 3) ، (1، 4) ، (2، 1) ، (2، 2) ، (2، 3) ، (3، 1) ، (3، 2) ، (3، 3) ، (3، 4) ، (4، 3)}.

ب × أ = {(1، 2) ، (1، 3) ، (1، 4) ، (2، 1) ، (2، 2) ، (2، 3) ، (3، 2) ، (3، 3) ، (3، 4)، (4، 3)}.

(2) $أ^2 \cap ب^2$ = {(2،2)، (3،2)، (2،3)، (3،3)}

(3) $أ^2 \cup ب^2$ = { (1،1)، (2،1)، (3،1)،(1،2)، (2،2)، (3، 2)،(1،3)،(2،3)،(3،3)،(2،4)،(4،3) ، (4،4)،(3،4)،(2، 4) }

(4) (أ × ب) ∩ (ب × أ) ={(2،2)، (3،2)، (2،3)، (3،3)}

(جـ) يترك للطالب إثبات صحة العلاقات.

تمرين 1 هـ

(أ) $ع_1 = ∅$

$ع_2$ = { (3 ،7)، (3، 8)، (4، 7)، (4، 8)، (5، 7)، (5، 8) }.

$ع_3 = ∅$

$ع_4$ = { (3 ،7)، (3، 8)، (4، 7)، (4، 8)، (5، 7)، (5، 8) }.

(ب) $ن ع_1 = ∅$ ، $م ع_1 = ∅$

$ن ع_2$ = {3، 4، 5} $م ع_2$ ={7، 8}.

(جـ) $ن ع_3$ =∅ ، $م ع_3 = ∅$

$ن ع_4$ = {3، 4، 5} $م ع_4$ {7، 8}.

تمرين 1 و

(i) ، (ii)، (iii) دوال

(iv) ليست دالة

ورقة المراجعة 1

(1)

(i) $س'$ = {1، 3، 5، 7، 8، 9، 10}

$ص'$ = {4 ، 6، 7 ، 9، 10}

$ع'$ = {2 ، 4، 6 ،8، 10}

$م'$ = {1، 3، 5، 7، 9 ، 10}

(ii) $س \cup ص$ = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8}

$س \cup ع$ = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9}

$س \cup م = م$

$ص \cup م$ = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8}

(iii) $س \cap ص$ = {2}

$س \cap ع$ = { }

$س \cap م = س$ ، $ص \cap م$ = {2، 8}

(iv) $س - ص$ ={4، 6}

$س - ع$ = {2، 4، 6}

$ص - ع$ = {2، 8}

(v) $ص \cap ع'$ = {2 ، 8}

$ص \cap س'$ = {1 ، 3 ، 5 ، 8}

$ع' \cap م'$ = ∅ ، $ع' \cup م' = ش$

(vi) $ع \cup (ص \cup س)$ = {1، 2، 3 ،4، 5، 6، 7، 8، 9}

$(ع \cup م) \cup س$ = {1، 2، 3 ،....، 7، 8، 9}

(vii) $ع \cup (ص \cap س)$ = {1، 2، 3، 5، 7، 9}

$(ع \cap م) \cap س$ =∅

(2)

أ- $ص \cup س$ = { 1، 2، ....، 8، 10،....، 15}

ب- $ص \cap س$ =∅

جـ- $ص - س = س$

د- $ص - س = ص$

هـ- $ص' - ص = ∅$

و- $ص' - س$ = { 9 ، 16، 17 ، 18، ... }

(3) أ = {2 ، 3، 4 }، ب = {2 ، 4 } جـ ={1، 2، 3 }

$أ \cap ب \cap جـ$ = {2}

$أ' \cup ب'$ = {1، 3، 5}

$(أ \cap ب)'$ = {1، 3، 5}

$أ \cup ب \cup جـ$ = {1، 2، 3 ،4 }

$أ' \cap ب'$ = {1 ، 5}

$(أ \cup ب)'$ = {1 ، 5}

(4) يترك للطالب . (5) يترك للطالب .

(6) $ص \cap س$ 5،9

$ص \cup س$ 9، 14

(7) يترك للطالب . (8) يترك للطالب .

الفصل الثاني :

تمرين 2 أ:

(1) (أ) $3\times3\times3\times3\times3$. (ب) $5\times5\times5$
(جـ) $2\times2\times2\times2\times2$ (د) $س\times س\times س$
(هـ) $ص\times ص\times ص\times ص\times ص$

(2) (أ) 2^{4} (ب) 10^{4} (جـ) $ط^{6}$ (د) $أ^{4}$

(3) (أ) 9^{3} (ب) 3^{6}

(4) (أ) 5^{3} (ب) 4^{3} (جـ) 7^{2} (د) 10^{3}
(هـ) 6^{3} (و) 2^{8}

تمرين 2 ب:

(1) (أ) 2^{5} (ب) 3^{4} (جـ) 2^{9} (د) $م^{6}$
(هـ) $أ^{16}$ (و) $س^{12}$ (و) $ع^{14}$

تمرين 2 جـ:

(1) (أ) $3س^{9}$ (ب) $8أ^{12}$ (جـ) $2ص^{6}$
(د) $7جـ^{13}$ (هـ) $9م^{5}$ (و) $12ه^{12}$

(2) (أ) $س^{7}ص^{2}$ (ب) $أ^{7}ب^{7}$ (جـ) $ص ع^{15}$
(د) $جـ^{3}د^{13}$ (هـ) $س^{8}ص$ (و) $أ^{10}ب^{2}$
(ز) $2 س^{8}ص^{3}$ (ح) $16أ^{7}ب^{4}$ (ط) $21ه^{4}هـ^{7}$
(ي) $15ى^{3}ط^{4}$ (ك) $12م^{7}ه^{7}$ (ل) $45 س^{6}ص^{5}$

تمرين 2 ى:

(1) (أ) $\frac{4^{2}}{5^{2}}$ (ب) $\frac{2^{3}}{7^{3}}$ (جـ) $\frac{أ^{5}}{ب^{5}}$ (د) $\frac{م^{4}}{ه^{4}}$
(هـ) $\frac{8^{3}}{ت^{3}}$ (و) $\frac{(-2)^{6}}{س^{6}}$

(2) (أ) $\frac{س^{4}}{ص^{2}}$ (ب) $\frac{م^{4}}{ه^{2}}$ (جـ) $\frac{أ^{4}}{ب^{2}}$ (د) $\frac{ذ^{9}}{ت^{3}}$

تمرين 2 ك:

(1) (أ) $\frac{1}{أ^{3}}$ (ب) $\frac{1}{م^{5}}$ (جـ) $\frac{3}{4أ}$
(د) $\frac{1}{2(4س^{2})}$ (هـ) $\frac{1}{7س^{5}5}$

(2) (أ) $\frac{1}{4^{2}}$ (ب) 2^{3} (جـ) $\frac{1}{4^{10}}$ (د) $\frac{1}{7^{8}}$
(هـ) $\frac{6}{5أ}$ (و) 1 (ز) $\frac{ب}{أ}$ (ح) $\frac{1}{3س ص}$

(3) (أ) $\frac{1}{2^{2}}$ (ب) 3^{5} (جـ) 7^{2} (د) $\frac{1}{6ذ}$
هـ) $ه^{6}$ (و) 3 د (ز) 4 د (ح) $\frac{4}{10أ}$

(4) (أ) $\frac{1}{12^{2}}$ (ب) $\frac{1}{2^{10}}$ (جـ) 1 (د) 1 (هـ) 6^{8}
(و) $\frac{1}{6ذ}$ (ز) $\frac{س^{4}}{ص^{8}}$ (ح) $\frac{د^{2}}{ب^{3}}$

تمرين 2 و:

يترك للطالب

تمرين 2 ز :

(1) 3^{8} (2) 5^{18} (3) 8^{20}
(4) $ع^{15}$ (5) $أ^{24}$ (6) $م^{6}$

تمرين 2 ح :

(1) (أ) $أ^{8}$ (ب) $م^{14}$ (جـ) $م^{13}$ (د) $ص^{14}$

(2) (أ) $أ$ (ب) $ذ^{5}$ (جـ) $هـ^{38}$ (د) $ذ^{6}$
(هـ) $ص^{17}$ (و) 1

(3) (أ) $أ^{16}$ (ب) $ب^{19}$ (جـ) $م^{22}$ (د) $ل^{29}$
(هـ) $ص^{50}$ (و) هـ (ز) $ص^{24}$

تمرين 2 ط :

(1) (أ) $2^{2} \times 5^{2}$ (ب) $6^{4} \times 7^{4}$ (جـ) $أ^{5}ب^{5}$
(د) $أ^{6}ب^{6}$ (هـ) $9أ^{2}$ (و) 1
(ز) $216 جـ^{3}$ (ح) 1 (ط) $9أ^{2}ب^{2}$
(ي) $أ^{-6}ب^{-6}$ (ك) $27أ^{6}ب^{9}$ (ل) 1

تمرين 2 ى:

(1) (أ) $\frac{4^{2}}{5^{2}}$ (ب) $\frac{2^{3}}{7^{3}}$ (جـ) $\frac{أ^{5}}{ب^{5}}$ (د) $\frac{م^{4}}{ه^{4}}$
(هـ) $\frac{8^{3}}{ت^{3}}$ (و) $\frac{(-2)^{6}}{س^{6}}$

(2) (أ) $\frac{س^{4}}{ص^{2}}$ (ب) $\frac{م^{4}}{ه^{2}}$ (جـ) $\frac{أ^{4}}{ب^{2}}$ (د) $\frac{ذ^{9}}{ت^{3}}$

تمرين 2 ك:

(1) (أ) $\frac{1}{أ^{3}}$ (ب) $\frac{1}{م^{5}}$ (جـ) $\frac{3}{4أ}$
(د) $\frac{1}{2(4س^{2})}$ (هـ) $\frac{1}{7س^{5}5}$

(2) (أ) $\frac{1}{4^{2}}$ (ب) 2^{3} (جـ) $\frac{1}{4^{10}}$ (د) $\frac{1}{7^{8}}$
(هـ) $\frac{6}{5أ}$ (و) 1 (ز) $\frac{ب}{أ}$ (ح) $\frac{1}{3س ص}$

(3) (أ) $\frac{1}{2^{2}}$ (ب) 3^{5} (جـ) 7^{2} (د) $\frac{1}{6ذ}$
هـ) $ه^{6}$ (و) 3 د (ز) 4 د (ح) $\frac{4}{10أ}$

(4) (أ) $\frac{1}{12^{2}}$ (ب) $\frac{1}{2^{10}}$ (جـ) 1 (د) 1 (هـ) 6^{8}
(و) $\frac{1}{6ذ}$ (ز) $\frac{س^{4}}{ص^{8}}$ (ح) $\frac{د^{2}}{ب^{3}}$

تمرين 2 هـ:

(1) (أ) ص (ب) $أ^{2}ص^{4}$ (جـ) $ه^{3}هـ^{6}$
(د) هـ د (هـ) $د^{5}ت^{3}$ (و) $ص^{3}ع^{12}$

(2) (أ) 128 (ب) 243 (جـ) 512 (د) 64
(هـ) 2187 (و) 2 (ز) 3

(3) (أ) 1 (ب) $أ^{3}$ (جـ) $ت^{4}$ (د) $أ^{3}$
(هـ) $15ه$ (و) $4س^{5}$ (ز) $ت^{2}$ (ح) $ه^{7}$

تمرين 2 ل:

(1) (أ) 3^{3} (ب) 5^{3} (جـ) 2^{3}
(د) $س^{3}$ (هـ) $ص^{3}$ (و) $ع^{3}$

(2) (أ) 2^{4} (ب) 10^{4} (جـ) $ط^{6}$ (د) $أ^{4}$

(3) (أ) 9^{3} (ب) 3^{6}

(4) (أ) 5^{3} (ب) 4^{3} (جـ) 7^{2} (د) 10^{3}
(هـ) 6^{3} (و) 2^{8}

تمرين 2 م:

(1) (أ) 2^{5} (ب) 3^{4} (جـ) 2^{9} (د) $م^{6}$
(هـ) $أ^{16}$ (و) $س^{12}$ (و) $ع^{14}$

تمرين 2 ن:

(1) (أ) $3س^{9}$ (ب) $8أ^{12}$ (جـ) $2ص^{6}$
(د) $7جـ^{13}$ (هـ) $9م^{5}$ (و) $12ه^{12}$

(2) (أ) $س^{7}ص^{2}$ (ب) $أ^{7}ب^{7}$ (جـ) $ص ع^{15}$
(د) $جـ^{3}د^{13}$ (هـ) $س^{8}ص$ (و) $أ^{10}ب^{2}$
(ز) $2 س^{8}ص^{3}$ (ح) $16أ^{7}ب^{4}$ (ط) $21ه^{4}هـ^{7}$
(ي) $15ى^{3}ط^{4}$ (ك) $12م^{7}ه^{7}$ (ل) $45 س^{6}ص^{5}$

تمرين 2 ى:

(1) (أ) $\frac{4^{2}}{5^{2}}$ (ب) $\frac{2^{3}}{7^{3}}$ (جـ) $\frac{أ^{5}}{ب^{5}}$ (د) $\frac{م^{4}}{ه^{4}}$
(هـ) $\frac{8^{3}}{ت^{3}}$ (و) $\frac{(-2)^{6}}{س^{6}}$

(2) (أ) $\frac{س^{4}}{ص^{2}}$ (ب) $\frac{م^{4}}{ه^{2}}$ (جـ) $\frac{أ^{4}}{ب^{2}}$ (د) $\frac{ذ^{9}}{ت^{3}}$

تمرين 2 ك:

(1) (أ) $\frac{1}{أ^{3}}$ (ب) $\frac{1}{م^{5}}$ (جـ) $\frac{3}{4أ}$
(د) $\frac{1}{2(4س^{2})}$ (هـ) $\frac{1}{7س^{5}5}$

(2) (أ) $\frac{1}{4^{2}}$ (ب) 2^{3} (جـ) $\frac{1}{4^{10}}$ (د) $\frac{1}{7^{8}}$
(هـ) $\frac{6}{5أ}$ (و) 1 (ز) $\frac{ب}{أ}$ (ح) $\frac{1}{3س ص}$

(3) (أ) $\frac{1}{2^{2}}$ (ب) 3^{5} (جـ) 7^{2} (د) $\frac{1}{6ذ}$
هـ) $ه^{6}$ (و) 3 د (ز) 4 د (ح) $\frac{4}{10أ}$

(4) (أ) $\frac{1}{12^{2}}$ (ب) $\frac{1}{2^{10}}$ (جـ) 1 (د) 1 (هـ) 6^{8}
(و) $\frac{1}{6ذ}$ (ز) $\frac{س^{4}}{ص^{8}}$ (ح) $\frac{د^{2}}{ب^{3}}$

تمرين 2 ل:

(1) (أ) 2 (ب) 2 (جـ) 25 (د) 2 (هـ) 10

(و) 15 (ز) 32 (ح) 1000 (ط) 8 (ي) 9

(2) (أ) جـ$^{\frac{1}{3}}$ (ب) ء$^{\frac{1}{2}}$ (جـ) د$^{\frac{1}{5}}$ (د) أ^{4} (هـ) أ$^{\frac{2}{3}}$

(و) جـ$^{\frac{3}{4}}$ (ز) د

(3) (أ) س^{2} (ب) س^{3} (جـ) ذ^{2} (د) ت$^{\frac{3}{5}}$ (هـ) 2$^{\frac{1}{2}}$ ي$^{\frac{1}{2}}$

(و) 2س ص^{2} (ز) 4هـ^{2} (ح) 4×5$^{\frac{3}{2}}$ (ط) $\frac{3125}{1024}$

تمرين 2 ن:

(1) (أ) 16 (ب) 7 (جـ) 4

(2) (أ) 6 (ب) 5 (جـ) 4 (د) 5- (هـ) 3- (و) $\frac{3}{2}$

(3) (أ) 6 (ب) 8 (4) (أ) 14 (ب) 11

(5) (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (6) (أ) 7 (ب) 4

(7) (أ) أ=16 (ب) أ=27 (جـ) أ=32

(8) (أ) ر=$1\frac{1}{2}$ (ب) ر=$\frac{3}{4}$ (جـ) ر=$\frac{2}{3}$-

(9) (أ) ص=$\frac{1}{9}$ (10) س=$\frac{4}{3}$ (11) ص=1

(12) (أ) (i) م=10 (ii) هـ=4- (ب) 3

ورقة المراجعة 2: القسم أ

(1) (أ) أ^{2} (ب) 8 جـ^{6} ب^{3}

(2) (أ) 1 (ب) 5

(جـ) 1 (د) 1

(3) (أ) $\frac{1}{5}$أ (ب) ب^{8} (جـ) جـ^{6} (د) $\frac{1}{6}$ء

(4) (أ) $\frac{1}{16}$ (ب) 1 (جـ) 16 (د) 125

القسم ب:

(5) (أ) 512 (ب) 2^{5}، هـ=5 (جـ) 6

(6) (أ) د^{4} (ب) م^{12}- (جـ) أ^{8}

(7) (أ) 2 (ب) $\frac{3}{4}$-

(8) (أ) هـ=64 (ب) هـ=$\frac{5}{4}$ (جـ) هـ=6- (د) هـ=$\frac{1}{27}$

القسم جـ:

(9) (أ) (i) 32 (ii) 216 (ب) (i) 2 (ii) 0.1

(10) (أ) (i) $\frac{1}{2}$ (ii) $5\frac{1}{2}$ (ب) (i) 2- (ii) 5

(جـ) (i) $\frac{13}{2}$ (ii) 0

تمرين 2 أ: الاعداد غير القياسية

(أ) 15$\sqrt{15}$ (ب) $\sqrt[3]{14}$ (جـ) 10-$\sqrt{س ص}$ (د) ع+1

(هـ) $\frac{25}{6}$ (و) 2- (ز) 24-66$\sqrt{6}$ (ح) 55

(ط) (2$\sqrt{3}$ - 3$\sqrt{2}$) (ي) 1

تمرين 2 ب:

(1) (أ) $\frac{5-15\sqrt{2}}{7}$ (ب) $\sqrt{س}+\sqrt{ص}$

(جـ) $\frac{5+\sqrt{21}}{2-}$ (د) $\frac{\sqrt{ب}+3\sqrt{3}}{3-ب}$

(2) 96 (3) يترك للطالب (4) 13-10$\sqrt{5}$

تمرين 2 جـ:

(1) (أ) 8$\sqrt{3}$ - 6$\sqrt{5}$ (ب) 7 $\sqrt[3]{7}$ (جـ) $\frac{7\sqrt{2}-}{2}$

(2) المحيط ≅ 22.82 سم المساحة ≅ 31.42 سم^{2} (3) 12

تمرين 2 د:

(أ) س=81 (ب) ص=3 (جـ) م=7

(د) هـ=20 (هـ) ل=0

تمرين 2 أ: اللوغاريتمات

(1) (أ) لو$_{3}$ 81=4 (ب) لو$_{5}$ 1=0

(جـ) لو$_{8}$ 2=$\frac{1}{3}$ (د) لو$_{ص}$ ق=س

(2) (أ) 10^{3}= 1000 (ب) 2^{3}= 8 (جـ) 9$^{\frac{3}{2}}$=27 (د) أ^{ب}=هـ

(هـ) 3^{ن}= أ (و) ص^{س} = أ

(3) (أ) 100 (ب) 7 (جـ) 4 (د) 216 (هـ) $\frac{1}{2}$ (و) 3

تمرين 2 ب:

(1) (أ) 4 (ب) $\frac{1}{2}$ (جـ) 3 (د) 10

(هـ) 0 (و) 3- (ز) $\frac{1}{2}$ (ح) 2-

(ط) 5 (ي) 2- (ك) 3- (ل) 8

(م) 1 (ن) 2 (س) 2

(2) (أ) لو$\sqrt{\frac{أ}{ب}}$ (ب) لو$\frac{أ^{2}}{ب جـ}$ (جـ) لو$\frac{54}{25}$

(د) لو $\frac{1}{3}$ (هـ) لو أ (و) $\frac{3}{2}$ لوس

(3) (أ) 5 (ب) 4.24 (جـ) 1- (د) 14.11

تمرين 2 جـ:

(1) (أ) 3.907 (ب) 2.585 (جـ) 4.322
(د) 5.492 (هـ) 0.737 (و) 1.161
(ز) -1.585 (ح) -1.737
(2) (أ) 5 (ب) لو 5

ورقة المراجعة 3:

(1) لو م100
(2) (أ) 2ص-س (ب) 3س+ص (جـ) 2ص- 3س+ 2
(3) 2 (4) (أ) 0.2 (ب) 1
(5) (أ) ق= 5
(6) (أ) ص-س (ب) 2ص+س (جـ) ص- 3س+ 2
(7) 0.067
(8) (أ) - 2.6 (ب) 2.4 (جـ) - 19.1 (د) 1.58
(هـ) 0.69 (و) 2.46 (ز) 0.1 (ح) 0.54
(ط) 0.79
(9) (أ) 9 (ب) 1.5 (جـ) 3 (د) -3 (هـ) 1 (و) 0.5
(10) (أ) 4 (ب) - 0.75
(11) (1) 3 ق (2) - ق (ب) 1.4
(12) (أ) 5.4 (ب) 2.27 (جـ) 100 (ء) $\frac{2}{3}$
(13) (1) (أ) $\frac{\sqrt{11} + \sqrt{3}\sqrt{5}}{-4}$ (ب) $م^{\frac{1}{2}} - ن^{\frac{1}{2}}$

(جـ) $ع_{ن-م} - ع_{م-ن}$ (د) ن

(2) 4

(14) يترك للطالب (15) يترك للطالب

الفصل الثالث:

تمرين 3أ:

(1) (أ) 13 سم (ب) 26 سم (جـ) 34 سم
(2) (أ) 2.83 سم (ب) 3.16 سم (جـ) 9.22 سم
(د) 5.53 سم (هـ) 9.82 سم (و) 3.90 سم
(3) (أ) ب= 15 (ب) س=7 (جـ) ص = 22.91م
(4) (أ) س=17 (ب) س=10
(جـ) س=0.5 م (د) س=2.61 م

تمرين 3 ب:

(1) (أ) د= 14.4 سم (ب) س=ص=26
(جـ) س= 8 سم ، ص=16 سم (د) س= 13 سم
(هـ) س= 15 سم
(2) (أ) س= 5 ، ص= 6.24
(ب) س= 17 ،ص= 13.7 (جـ) س= 4 ،ص= 2.83
(3) 10 م (4) 490 م (5) (أ) 24 كم (ب) 60 كم
(6) (أ) 1.5م (ب) 3 م (7) 11.5 سم (8) 30 سم

(9) (أ) 3.9 م (ب) 8.01 م (10) 5 سم ، 13 سم.

تمرين 3 جـ:

(1) (أ) ✗ (ب) **نعم** (جـ) نعم
(2) يترك للطالب

تمرين 3 د:

(1) يترك للطالب
(2)

	ii	iii	iv
أ	3.4 سم	0.340	0.342
ب	2.5 سم	0.500	0.500
جـ	2.3 سم	0.767	0.766

(3) (أ) 0.75 (ب) 0.75 (جـ) 1.86
(4) (أ) 0.839 (ب) 0.424 (جـ) 0.700 (د) 11.7
(هـ) 0.224 (و) 0
(5) يترك للطالب

تمرين 3 هـ:

(1) مكرر في تمرين3 د.
(2) (أ) 0.5 (ب) 0.606 (جـ) 0.732
(3) (أ) 17.5° (ب) 51.3° (جـ) 27.1°
(د) 0.6° (هـ) 90°
(4) (أ) 0.643 (ب) 0.766 (جـ) 0.866
(د) 0.940

تمرين 3 و:

(1) يترك للطالب
(2) (أ) 0.667 (ب) 0.8 (جـ) 0.439
(3) (أ) 0^0 (ب) 47.9^0 (جـ) 45^0 (د) 82.9^0 (هـ) 9.07°
(4) (أ) 0.766 (ب) 0.643 (جـ) 0.5 (د) 0.0366

تمرين 3 ز:

(1) (أ) 7.75 (ب) 15.6
(2) (أ) 6.72 (ب) 10
(3) (أ) 7.99 (ب) 4.17 (جـ) 15.7
(4) (أ) 6.09 (ب) 5.94
(5) (أ) 10 (ب) 3.50 (جـ) 16

تمرين 3 ح:

(1) 21.8^0 (2) 66.9^0 (3) 1.6م (4) 23.6^0

(5) 2.55 م (6) 1.5 م (7) (أ) 49 سم^2

(8) (أ) = $1\frac{2}{3}$ سم

(ب) يترك للطالب

تمرين 3 ك:

(1) (أ) ✗ (ب) ✗ (جـ) ✓ (د) ✓

(2) متممة أ $=40^0$ ، جتا50^0 = جا40^0، ظا40^0 = $\frac{1}{\text{ظا } 50^0}$

(3) يترك للطالب

(4) يترك للطالب

تمرين 3 ل:

(1) جتا جـ = 0.933 ، قتا جـ = 2.79، ظتاجـ = $\frac{13}{5}$

(2) قيمة المقدار = 3

(3) المقدار = $\frac{5}{8}$ (4) يترك للطالب

(5) س^2 +ص^2=$\frac{13}{4}$ ، (س- ص)^2= $\frac{1}{4}$

تمرين 3 ط:

(1) 311 م (2) 70.0 م (3) 10.6م (4) 58.4 سم

(5) 6.3^0 (6) 204 م (7) (أ) 137 م (ب) 79.7^0

ورقة المراجعة 4:

القسم أ:

(1) (أ) 10 (ب) 5 (2) (أ) 5 (ب) 17

(3) (أ) 6 (ب) 24

القسم ب :

(4) (أ) 8.65 سم (ب) 10 سم

(5) (أ) 7.39 سم (ب) 24.2 سم^2

(6) (أ) 2.83 (ب) 4.02

القسم جـ :

(7) (أ) 24.7 سم (ب) 1.15 م (جـ) 3.46 م

(8) (أ) 17.3 م (ب) 20 م

الفصل الرابع:

تمرين 4 أ:

(1) يترك للطالب (2) يترك للطالب (3) يترك للطالب

(4) (أ) م= 3 (ب) م= - 3 (جـ) م= -1 (د) م= $\frac{4}{7}$

(5) (أ) م= $\sqrt{3}$ (6) $\theta = 45^0$

(5) (ب) يترك للطالب

تمرين 4 ب:

(1) (أ) خط أفقي، 0 (ب) خط رأسي غيرمحدد(لا نهائي)

(2) (أ) 0 (ب) لا نهائي (جـ) 0 (د) لا نهائي

(هـ) 0 (و) 0 (ح) لا نهائي

تمرين 4 جـ:

(1) (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{1}{2}$- (جـ) 1 (د) -1

(2) (أ)

المعادلة	الميل	قيمة ص
ص= س+ 2	1	2
ص= س	1	0
ص= س- 2	1	2-

(ب)

المعادلة	الميل	قيمة ص
ص=- 2 س+ 1	2-	1
ص=- 2 س- 1	2-	1-
ص=- 2 س - 3	2-	3-

(3) (أ) نعم ، نعم (ب) نعم ، نعم

تمرين 4 د:

(1) (أ) 2، -4 (ب) $\frac{1}{3}$ ، -2 (جـ) 4، -6 (د) -2، $\frac{8}{3}$

(2) (أ) ص= 2 س+ 5 (ب) ص= 8 س- 5

(جـ) ص= -5 س- $\frac{1}{2}$ (د) ص= $\frac{1}{2}$ س+ 4

(3) (أ) ص= س+ 5 (ب) ص= $\frac{1}{2}$ س- 4

(جـ) ص=- س+ $\frac{1}{3}$

(4) (أ) ص= - س+ 5 (ب) ص=- $\frac{1}{6}$ س- 3

(جـ) ص= - 2 س+$\frac{1}{2}$

تمرين 4 هـ:

(1) (أ) ص= 3 (ب) ص= 1
(جـ) ص= -1

(2) (أ) س= -3 (ب) س= -1
(جـ) س= 2

(3) (أ) ص= 0 (ب) س= 0

(4) (أ) ص= 2 (ب) س= 5
(جـ) ص= -1 (د) س= $-2\frac{1}{2}$

تمرين 4 و:

(1) (أ) -1 (ب) 5 (جـ) -5 (د) 1

(2) جـ = - 4

(3) (أ) -2 (ب) ك=-6

(4) ص=3س+ 7

(5) (أ) ص=س+ 1 (ب) ص= - 2س + 2
(جـ) ص= $\frac{1}{3}$س + 2 (د) ص= 2 (هـ) س= 5

(6) ص= - 4س + 17

(7) (أ) ص= -2س+ 4 (ب) ص= $-\frac{2}{3}$س- 1
(جـ) ص= - 2 (د) س= 1

(8) (أ) ص=3س (ب) ص=3س- 1

(9) م = 3، جـ = - 1

(10) ص= - 2س + 6

(11) (أ) ص= س- 4 (ب) ص=س- 1
(جـ) ص= 2س- 6 (د) ص= -2س+ 2

(12) ص= $\frac{2}{9}$س + $\frac{29}{9}$

تمرين 4 ح:

(1) (أ) 5 (ب) 10 (جـ) 5

(2) (أ) 2.24 وحدة (ب) 12.5 وحدة (جـ) 14.3 وحدة

(3) (أ) 5 (ب) 106

(4) (أ) 15 وحدة (ب) 25 وحدة (جـ) 20 وحدة
(د) 60 وحدة

(5) 39.7 وحدة

(6) (أ) 52 (ب) $-\frac{1}{4}$ (جـ) ص=3س- 26

(7) (أ) (7 ، 4) (ب) 5 (جـ) (12 ، 0)

(8) (أ) (0 ، 2) (ب) $\frac{1}{2}$ (جـ) $\sqrt{20}$ وحدة (د) 16 وحدة^2

تمرين 4 ط:

(1) (أ) (2 ، 3) (ب) (1 ، -1) (جـ) (0 ، 1)
(د) (2 ، 0) (هـ) ($1\frac{1}{2}$ ، -2)

(2) (أ) (-1 ، 0) (ب) (-7 ، -5)

(3) (أ) $-\frac{4}{5}$ (ب) (9، 2)

(4) (2، 6)

(5) (أ) (0 ، 4) (ب) 12.65 وحدة

(جـ) (i) $\frac{1}{3}$ (ii) ص=$\frac{1}{3}$ س+ 4

(6) يترك للطالب

(7) يترك للطالب

ورقة المراجعة 5:

(1) (أ) $\frac{3}{2}$ (ب) 2

(2) (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) - 1

(3) (أ) (i) 0 (ii) ص=- 2

(ب) (i) لانهائي (ii) س= 1

(4) (أ) (i) -2 (ii) $4\frac{1}{3}$

(جـ) (i) $\frac{3}{2}$ (ii) $-3\frac{1}{3}$

(5) (أ) (i) ص=- 2س+ 5 (ii) ص=$\frac{1}{4}$ س- 3

(ب) ص=$\frac{1}{2}$ س+ 1

(6) (أ) ص=- 5س+ 13 (ب) س= 1

(7) ص=- $\frac{2}{3}$ س+ 9

(8) (أ) 5 وحدات (ب) ص=-$\frac{4}{3}$ س+$\frac{1}{3}$ ،أو 3ص=- 4س+ 1

(9) يترك للطالب

(10) أولا: ص= $\frac{2}{5}$س - $\frac{19}{5}$

ثانيا: ص= - $\frac{5}{2}$س + 2

ثالثا: ص=- 3

ملاحظات

ملاحظات